

Путівник гіпотезами проєкту

Що ми припускали, що перевірили, що спростували — і де це в коді

Для студентів ФМФ КПІ · 2026

Зміст

1 Як читати путівник	2	6.1 Фізика: критичні точки, індекс, Пуанкаре–Хопф, Морс	37
1.1 Статуси і рамки	2	6.2 Звідки ідея	37
1.2 Простори імен	3	6.3 Де це в коді	38
1.3 Як запускати код	3	6.4 Що вийшло: E9–E11	39
1.4 Карта: від спростування до нової ідеї . .	4	6.5 Ейлерова характеристика: еталон без на- лаштування (E12) і спростування R5 . .	40
2 Звідки все почалося: вибір задачі	6	7 Перенесення між машинами	43
2.1 Критерій вибору: де стеля, а де простір .	6	7.1 Звідки H5	43
2.2 Рішення D1–D9	6	7.2 Конвенції знака: <code>AXIS_SIGN</code>	43
2.3 Дані й ліцензії: E26–E29, Q10–Q13	7	7.3 Де це в коді	44
2.4 Що саме оцінює скорер	8	7.4 Що вийшло: E15, E16, R7	45
2.5 Концепт: «Магнітна рівновага, якої не видно»	9	7.5 C8: провали вилучення LCFS	46
3 Чи «ідеальне ψ» дає ідеальні скаляри?	10	7.6 Відкладені гіпотези і ліцензії	47
3.1 Фізика: чому скаляри чутливі	10	8 Переріз Пуанкаре й обернена задача	48
3.2 Експеримент без навчання	10	8.1 Фізика: силова лінія як гамільтонова си- стема	48
3.3 Що вийшло	13	8.2 C5 і «Рівень 3»	49
3.4 E14, R6 і C3: тест відновлено	15	8.3 Пілот D3: Токамар (E30)	49
3.5 Перевірка C1 (2026-09-30): кластери — властивість вибірки	15	8.4 Пілот D3: спостережуване й ідентифіков- ність (E31, E32)	51
3.6 Перевірка C2 (2026-09-30): вага не лікує розщеплення	18	8.5 Пілот D3: зламане узагальнення (R8) . .	51
3.7 Гіпотези і завдання	20	8.6 Стенд без відображення: $\mathbf{B} = \nabla \times$ ($\psi_{\text{total}} \nabla \varphi$) (VE21)	52
4 Бін $\neq$ плазма, але корисний контроль	21	8.7 Ідентифіковність як обумовленість	54
4.1 Гіпотеза, яка впала: R2	21	8.8 Що вийшло: VE22–VE25	55
4.2 Навіщо неєдиність: аргумент проти L^2 .	22	8.9 Слід на стінці і число мод: VC6, VC7 $\rightarrow$ VE30, VE31	56
4.3 Сурогат механізму: Брату проти Біна . .	22	8.10 Перевірка C5 (2026-10-01): нелінійний фіт	57
4.3.1 Код: точні гілки	22	8.11 Стан C5	59
4.3.2 Код: нев'язки	23	9 Острови, хаос і помилка $\sqrt{q}$	61
4.3.3 Код: експеримент	24	9.1 Стенд: навмисні острови в реальній рів- новазі	61
4.4 Що вийшло	25	9.2 Як розпізнати острів: ланцюг спросту- вань класифікатора	61
4.5 Наступний крок: C7 і Deep Ritz	26	9.3 Ширина острова: маятник і канонічна пара	64
5 Нев'язка Грета–Шафранова як метрика	28	9.4 Історія хибного пояснення	65
5.1 Що не так з L^2 : мотивація	28	9.5 Хаос і критерій Чирикова	68
5.2 Перешкода: у поданні немає p' і FF' . .	28	9.6 Що лишилось відкритим: VQ4	68
5.3 Де це в коді	29	10 Поле реальних котушок	70
5.4 Що вийшло: E6–E8	30	10.1 Біо–Савар, перевірений проти аналітики	70
5.5 Фізика: чому оператор другого порядку бачить те, чого не бачить L^2	31	10.2 VC1: чи схожа обвідна на поле котушок	71
5.6 Метрика S' (D6)	31	10.3 Другий бекенд: тримати $\mathbf{A}$, а не $\mathbf{B}$. . .	72
5.7 C4: чи змінить S' упорядкування? Час- товий результат	32	10.4 Що не вийшло: забагато хаосу (U1, U2) .	75
5.7.1 Перевірка C4 (2026-10-01): поло- вина з GS_{score}	32	11 Що відкрито: задачі для студентів	76
5.8 C6: калібрування невизначеності поля . .	34	11.1 Задачі на години	76
5.9 Побічна знахідка: функція Гріна з непра- вильним аргументом (E33)	35	11.2 Задачі на день	77
6 Топологія ψ: O- і X-точки	37	11.3 Задачі на тиждень і довше	78
		11.4 Питання не для обчислення	79
		A Показчик пунктів реєстрів	80
		Бібліографія	89

1. Як читати путівник

Цей путівник — не підручник і не звіт про успіх. Це історія проєкту, розказана через його *гіпотези*: що ми припускали, як перевіряли, що підтвердилося, що впало — і що виросло на місці спростованого. Фізику, на яку ми спираємося, викладено в методичці [8]; тут вона з'являється рівно настільки, наскільки потрібна, щоб зрозуміти твердження й код, яким його перевіряли.

Кожен пункт розказано за однією схемою: (1) що стверджується, простими словами і формуюлю; (2) звідки взялася ідея; (3) що ми зробили (скрипт, параметри); (4) що вийшло (числа — лише з `results.json`, реєстрів або повторного запуску); (5) що з цього виплило (статус і наступна ідея); (6) де це в коді — фрагмент, узятий *безпосередньо* з файлу проєкту, з поясненням по блоках; (7) як відтворити й розвинути.

1.1 Статуси і рамки

Усі статуси взято з реєстрів проєкту в тому вигляді, в якому їх узгоджено 2026-09-29 [1, 2, 3, 4, 5, 7]. Путівник статусів *не присвоює*: якщо реєстри між собою розходяться, ми про це кажемо, а не «виправляємо» мовчки.

Статус	Мітки	Що означає
встановлено: виміряно	E (розд. A), VE	виміряно <i>власним кодом</i> ; є скрипт і число
встановлено: прочитано	E (розд. B)	прочитано у відкритому джерелі, з бібліографією
гіпотеза	C, VC	ще не перевірено; записано, <i>що її спростує</i> і скільки коштує перевірка
спростовано	R, VR	власне твердження, яке перевірка збила; <i>не видаляється</i>
відкрито	Q, VQ	питання, на яке ми не можемо відповісти самі (адресат указано)
відкладено	C9, C10	гіпотеза, яку свідомо не перевіряємо (з причиною)
рішення	D	ухвалене рішення з <i>умовою перегляду</i>

У тексті статуси позначено рамками:

Встановлено в проєкті [ID]

Рамка для встановленого (виміряного чи прочитаного). Число в ній — з реєстру або з повторного запуску.

Гіпотеза [ID] — не перевірено

Рамка для гіпотези. Завжди містить критерій спростування.

Спростовано [ID] — повчальний приклад

Рамка для спростованого. Показує, *чим* спростовано і що з цього вийшло.

Для короткої довідки про пункт, який детально розібрано в іншому розділі, вживаємо картку `itemcard` (ID і статус у заголовку).

Правила реєстрів. Їх варто знати, бо вся структура путівника з них впливає [1, 2]:

- **Правило входу** в реєстр встановленого: лише виміряне власним кодом або прочитане у відкритому джерелі — «не здогадка, не правдоподібність, не „так роблять усі“».
- **Правило входу** в реєстр гіпотез: усе неперевірене, з критерієм спростування і вартістю перевірки.
- **Правило виходу**: перевірену гіпотезу переносять у встановлене — або в розділ спростованого. **Нічого не зникає мовчки.** Кожна правка реєстрів має рядок у журналі змін [5] (дата, файл, «було → стало», причина, доказ).

- **Правило цитування:** гіпотезу не можна вживати в концепті чи в матеріалах для учасників без позначки «гіпотеза».
- Рішення (D) мають *умову перегляду*; якщо вона настає, рішення переглядають, а не успадковують.

Станом на 2026-10-07 тринадцять власних тверджень перевірено й спростовано (R1–R13; R9 — колишня C8, зареєстрована 2026-09-29; R10 і R11 — колишні C1 і C2, 2026-09-30; R12 — половина C4 і R13 — колишня C5, обидві 2026-10-01) [1, 2]. Реєстр гіпотез наголошує: це не ознака поганої роботи, а ознака того, що перевірка працює, а дві з них (R2, R7) після спростування дали кращий результат, ніж містили до нього. Реєстр також стверджує, що спростоване не потрапляло в концепт. Для R11 це не так: концепт подавав спектрально зважену втрату як «готове покращення», і це виправлено лише 2026-10-06 [5]. Знаменник «близько чотирнадцяти висунутих гіпотез» у реєстрі з того часу не перераховувався.

1.2 Простори імен

Проект має кілька реєстрів із *перетинними* мітками, тож завжди дивіться на префікс.

- **Батьківський реєстр** (Our try/00-decisions/): E1–E40 (виміряно: E1–E17, E30–E38, E40; прочитано: E18–E29, E39), R1–R13, C1–C10, Q1–Q13 (Q11, Q12 закриті), рішення D1–D9 [1, 2, 4, 3].
- **Глибокі розбори** — теки 03-deep-dives/D1–..., D2–..., D3–.... Це *не* рішення D1–D3! У путівнику пишемо «розбір D1» проти «рішення D1».
- **Журнал верифікації:** V-A1–V-A4, V-D1–V-D4, V-B1–V-B5, V-C1–V-C4 [6]. До 2026-09-29 префікса V- не було, і «A2» чи «C3» зіткалися з іншими реєстрами; у старих текстах можна натрапити на старі мітки.
- **Реєстр візуалізації** (tokamak-3d-viz/findings.md): VE1–VE33 (плюс VE11a), VR1–VR16, VC1–VC7, VQ1–VQ5 [7]. Тут «V» — від *visualization*: VC5 не має нічого спільного з C5.
- **U1–U3** — мітки путівника для трьох нумерованих пунктів tokamak-3d-viz/docs/COIL-BACKEND.md: U1 (надлишок хаосу в бекенді котушок спричиняє гребінка бічних смуг — спростовано), U2 (підлога хаосу в бекенді котушок: фізика чи числова похибка? — відкрито), U3 (тримати векторний потенціал $\mathbf{A}$, а не поле $\mathbf{B}$ на сітці; $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ — встановлено). Див. розділ 10.
- **N1–N7** — знахідки координатора (manual/tools/COORD_NOTES.md). Окремого реєстру вони не мають: 2026-09-29 їх зареєстровано в наявних [5]. N1 (ширина острова з ψ як імпульсом, помилка в $\sqrt{q}$) → рецидив R4 і VR15 (а хибне пояснення, яке вона породила, — VR16); N2 (функція Гріна отримувала k замість $m = k^2$) → E33; N3 (C8 нездійсненна без джерела даних) → примітка до C8; N4 (поріг 3% у E10 пограничний) → уточнення E10, E11, E13; N5 (E14 без скрипта) → позначки в E14 і R6; N6 (GS-нев'язка ледь розрізняє моделі) → частковий результат C4; N7 (GS-solver не запускався) → E34.
- **H5** — стара назва гіпотези «провал перенесення має топологічну складову»; окремого реєстру H-міток немає, H5 живе лише в R7 і в назві скрипта 04-novelty/h5_transfer_topology.py.

1.3 Як запускати код

Усі скрипти Our try/, код методички й більшість прикладів путівника запускаються інтерпретатором із віртуального середовища стартового набору конкурсу (Fusion Equilibrium Challenge [9]); системний python3 не має numpy. У цьому середовищі є numpy 2.5, scipy 1.18, scikit-learn, matplotlib, pyarrow і PyTorch 2.5 (перевірено 2026-09-29).

```
cd "fusion equilibrium challenge/starter"
.venv/bin/python "../Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/conditioning.py" \
--frames 60 --seeds 3
```

Де лежать дані:

- `fusion equilibrium challenge/starter/parquet_data/` — шість демо-розрядів (DIII-D 203702–203704, MAST 28348, 28350, 28351), формат Parquet, карти `efit_psrz` 65×65 ;
- `.../starter/fusion_scoring/` — скореп (лише `numpy`) і маски (`masks/d3d_envelope.npz`: сітка R, Z і маска обвідної);
- повний корпус (103,86 ГБ) — на Hugging Face, `Sophelio/fusion-equilibrium-challenge`, стрімінг без авторизації (розд. 2);
- `tokamak-3d-viz` має власне середовище (див. README репозиторію: `python -m venv .venv`, потім `pip install -r requirements.txt`), дані й результати аналізу — у `tokamak-3d-viz/data/`;
- `Tokamak-GS-solver` — власне середовище (`conda` або `pip`, README; перевірено 2026-09-29, Python 3.12).

Фрагменти коду в путівнику вставлено командою, що читає файл проєкту напряму через посилання `guide/src/: ourtry/ → Our try/, viz/ → tokamak-3d-viz/, gs/ → Tokamak-GS-solver/, fec/ → fusion equilibrium challenge/, manualcode/ → manual/code/`. Номери рядків у лістингу — справжні номери рядків файлу. Увага: деякі скрипти пишуть результати у свою ж теку (наприклад, `branch_mean.py` перезаписує `results.json`); якщо хочете поекспериментувати, скопіюйте скрипт або скористайтесь параметром `--out`, де він є.

1.4 Карта: від спростування до нової ідеї

Рисунок 1.1 показує головні ланцюжки путівника. Колір вузла — статус пункту *зараз*; стрілка — «з цього впливло». Більшість ланцюжків починається зі спростування або з гіпотези, яку перевірка перетворила на щось інше. Праворуч — розділ, де ланцюжок розказано.

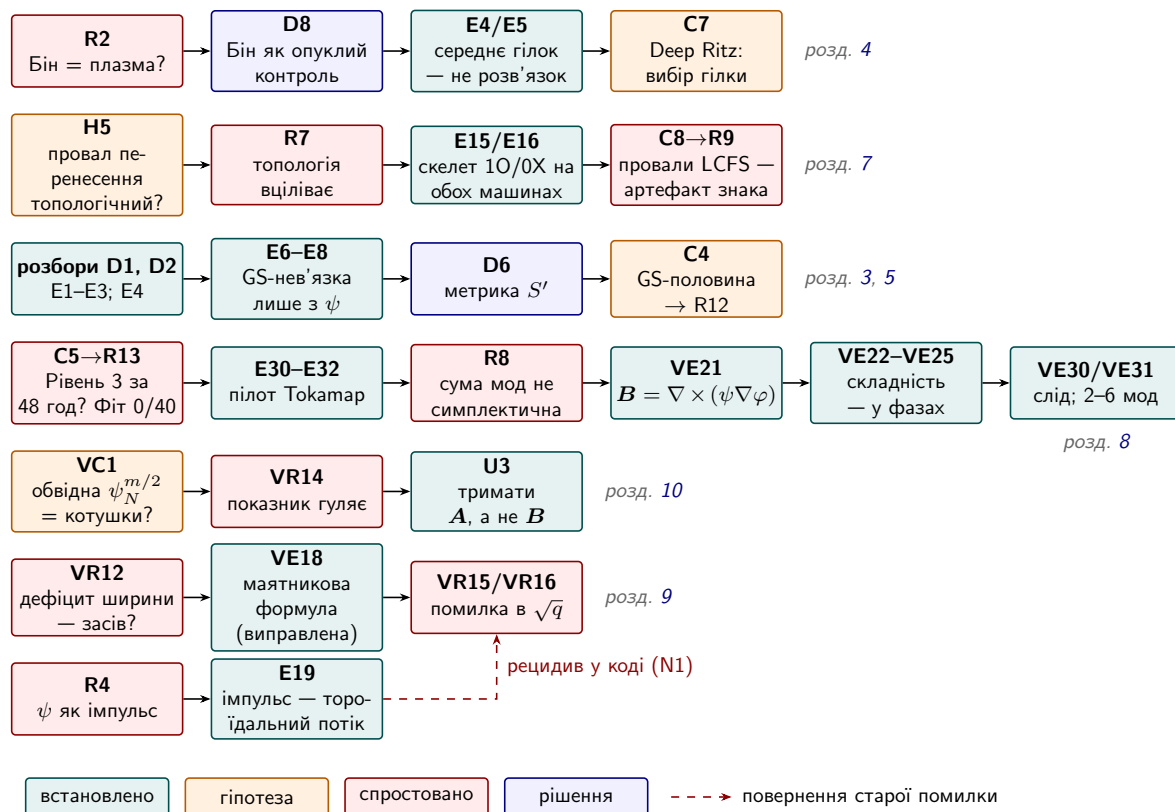


Рис. 1.1. Головні ланцюжки «спростування / гіпотеза → нова ідея». Колір — поточний статус за реєстрами на 2026-10-07 [1, 2, 3, 7]. VE18 після 2026-09-29 переформульовано: старе пояснення «дефіцит ширини = стохастичний шар» тепер VR16. C5 закрито 2026-10-01: базовий нелінійний фіт не дійшов до рівня шуму (R13), бо ландшафт невязки «скляний» (E40).

Кілька ланцюжків варто прочитати вголос, бо вони задають тон решті путівника.

- **R2 → D8 → E4/E5 → C7.** Гіпотеза «критичний стан Біна і вільна межа плазми — одна математика» впала на опуклості. Врятована версія — Бін як *опуклий контроль* — дала точний вимір: середнє двох гілок нелінійної задачі не є розв’язком (розд. 4).
- **H5 → R7 → E15/E16.** Ми чекали, що перенесення DIII-D → MAST ламає топологію ψ . Вийшло навпаки: значення ламаються, топологія — ні. Інверсія виявилась кориснішою за гіпотезу (розд. 7).
- **C5 → ... → VE30/VE31.** Пілот оберненої задачі напшовхнувся на власну помилку (R8: узагальнена мапа не зберігає потік); блокер зняв структурний прийом $\mathbf{B} = \nabla \times (\psi \nabla \varphi)$ (VE21), і тоді з’ясувалося, що в лінеаризованій постановці складність задачі задає вибір спостережуваного, а не фізика. Нелінійна перевірка закрила гіпотезу: інформація в даних є, але базовий фіт застрягає на «скляному» ландшафті (R13, E40; розд. 8).
- **R4 → E19 → VR15.** Помилку « ψ як канонічний імпульс» спростували ще в рецензії літератури — і вона однаково повернулася в кодї візуалізації, завищивши ширину острова в $\sqrt{q}$ разів. Звідси правило «нічого не зникає мовчки»: спростоване лишається в реєстрі саме для того, щоб його впізнали при рецидиві (розд. 9).

2. Звідки все почалося: вибір задачі

Проект почався не з фізики, а з організаційного питання: *яку задачу дати студентам на хакатоні ФМФ*, щоб за 24–48 годин вони могли зробити щось справжнє, а журі — чесно це оцінити. Відповідь, до якої ми прийшли 2026-09-22, — «реконструкція магнітного потоку $\psi(R, Z)$ без магнітних датчиків, з метрикою, яка питає, чи це взагалі рівновага». Цей розділ пояснює, чому саме так, які варіанти ми відкинули і які факти (E25–E29) та відкриті питання (Q10–Q13) стоять за рішенням. Фізику рівноваги й величини ψ , q_{95} , β_N , l_i див. у [8], розд. 3.

2.1 Критерій вибору: де стеля, а де простір

Правило, яким ми відсіювали задачі, записано у файлі `saturated-vs-headroom.md` (тека `Our try/01-landscape/`): *задача придатна для хакатону, якщо найкращий опублікований результат помітно нижчий за очевидну стелю*. Інакше студентська команда за дві доби нічого не зрушить, а таблиця лідерів перетвориться на лотерею шуму.

Встановлено в проєкті [E25 (прочитано)]

Прогноз зриву (disruption) насичений i має закриті дані: AUC 0,974 всередині машини; DisruptionBench — харнес без даних, архівований 2025-07-21 [1, 10].

Число 0,974 (CCNN на Alcator C-Mod) у наших файлах позначено [S] — взято зі зведення пошуку, а не з відкритої статті; факт «архівовано без даних» — [V]. Залишковий розрив у прогнозі зриву — операційний (частота хибних тривог за фіксованого часу попередження), а не в AUC. Дані C-Mod, DIII-D, EAST не випущені, JET закрито юридично, KSTAR публічного набору не має (02-field-map/E-disruption-why-not.md). Фізику зривів див. [8], розд. 10.

Натомість простір знайшовся там, де наявні бенчмарки *не міряють*: фізична узгодженість (нев'язка рівняння Греда–Шафранова), калібрування невизначеності, обумовленість відображення $\psi \mapsto$ скаляри (розд. 3) і неєдиність розв'язку (розд. 4). Реконструкція ψ всередині DIII-D *за наявною метрикою* теж близька до стелі: стартовий набір уже дає $S = 0,8143$ на 20 відкладених розрядах, а шлюз Challenge 2 поставлено на 0,85 (`saturated-vs-headroom.md`, [V]). Тому ми змінюємо *метрику*, а не задачу.

2.2 Рішення D1–D9

Реєстр рішень [3] (версія 1, 2026-09-22) має незвичну колонку: «що б його змінило». Рішення без умови перегляду мовчки успадковується, навіть коли обставини змінилися.

	Рішення	Що б його змінило
D1	ядро — реконструкція $\psi(R, Z)$, а не прогноз зриву	відкритий датасет зривів із мітками t_{TT}
D2	конвеєр рівновага $\rightarrow$ стійкість $\rightarrow$ зрив — лише в наративі; одна оцінювана задача + 3–4 номінації на тому самому ψ	горизонт 3+ місяці або 3+ інженери
D3	два треки: базовий (starter kit + таблиця) і дослідницький (журі)	однорідна аудиторія
D4	дані sim-to-real: навчання на синтетичі, тест на реальних розрядах	синтетика надто «легка»
D5	синтетика з FreeGS/FreeGSNKE/TokaLab, свого генератора не пишемо	жоден не дає потрібної геометрії
D6	метрика S' = метрика Sophelio + GS-нев'язка + калібрування UQ	перевірка V-A4 знайде, що хтось це вже робить
D7	аналіз українською, підсумкові артефакти — англійською	—
D8	закрито 2026-09-22 : надпровідність не окрема тема; Бін — опуклий контроль у розборі D2	нічого: питання закрито доказово
D9	розрахунок квенчу магніта — не оцінювана задача	виміряні дані по котушках під час зривів

Два зауваження про історію цих рядків (журнал змін [5], п. 23 і 26). До 2026-09-29 обґрунтування D1 посилалося на «див. D9», хоча D9 — про квенч магніта; тепер там стоїть посилання на відкинтий варіант «хакатон із прогнозу зриву», E25 і `E-disruption-why-not.md`. А англійський підсумок реєстру ще тиждень після закриття D8 казав, що надпровідність «відкладено до огляду літератури». Обидві неточності виправлено відкрито, зі старим текстом у журналі.

Відкинута варіанти. Реєстр зберігає шість варіантів, від яких ми відмовилися, разом із причинами:

1. *Хакатон із прогнозу зриву* (готовий внутрішній протокол) — насичено, дані закриті, а симулятора `tok-sym-core`, на який спирався протокол, у проєкті немає.
2. *Клон Fusion Equilibrium Challenge* — змагання живе (Phase 1 до 2026-10-18, 176 учасників, 684 подання), клонувати надлишково.
3. *Участь у Sophelio командою факультету* — відхилено: чужий дедлайн відволікає.
4. *Генератор даних на fusionsimulator.io* — коду локально немає, ліцензія суперечлива (Q10), 2,5–3 тижні роботи.
5. *Надпровідність як оцінювана задача* — немає ground truth; один член втрат домінує в ≈ 490 разів, тож «модель» зводиться до підстановки у формулу.
6. *Гіпотеза «Бін $\leftrightarrow$ вільна межа плазми — одна математика»* — спростовано власною перевіркою (R2); врятовано переформульовану версію D8 (розд. 4).

Сюди ж реєстр відносить спростоване твердження «ніхто не нав’язує інтегральну крайову умову жорстко» (R1, перевірка V-A2; спростовано роботою [24]). І три визнані ризики, на які план не розраховує: горизонт менше місяця; формат 24–48 год погано сумісний із дослідницьким треком; команда — фактично одна людина плюс 2–4 помічники.

2.3 Дані й ліцензії: E26–E29, Q10–Q13

Рішення D4 спирається на відкриті дані, тож першою роботою було *переміряти* все, що про ці дані пишуть офіційні джерела. Результат — чотири прочитані факти і чотири зовнішні питання.

Встановлено в проєкті [E26–E29 (прочитано/перевірено)]

- E26 Корпус Sophelio — **103,86 ГБ, 9 121 розряд** (7041 `diii_d_train` + 874 `diii_d_public_test` + 1 206 `mast_public_test`), виміряно через HF API.
- E27 Член Consistency метрики усереднює **сім** скалярів, не вісім.
- E28 Ліцензії: HDB5 — CC BY 4.0; ConStellation — MIT; Sophelio — CC BY 4.0; FAIR-MAST — CC BY-SA 4.0 із поширенням на похідні бази через §4(b).
- E29 Код стартового набору справді MIT; статус NOASSERTION на GitHub спричинений дописаним розділом «NOTE ON SCOPE».

Чому це не дрібниці. Офіційні числа суперечать самі собі (V-B1, V-B2 [6]): на сайті 98 ГБ, у статті 133 ГБ; кількість розрядів в анотації статті й у її тексті різна. Тому для статистики датасету статтю [9] ми вважаємо ненадійною, а перелічуємо файли самі. Так само з E27: єдине «вісім» — у застарілій спливіній підказці на сайті, а код скорера (нижче) каже «сім»; для нас код надійніший за сайт.

	Питання	Статус
Q10	умови поширення даних, згенерованих <code>fusionsimulator.io</code> (README водночас «MIT» і «All rights reserved»)	відкрите; нічого похідного не публікуємо
Q11	ліцензія ІТРА HDB5	закрите: CC BY 4.0 (поле власників порожнє)
Q12	атрибуція скорера й даних Sopherio	закрите: код MIT, дані CC BY 4.0
Q13	правова підстава переходу 1206 розрядів MAST із CC BY-SA 4.0 (FAIR-MAST) у випуск CC BY 4.0	відкрите; частину MAST трактуємо як обтяжену BY-SA

Q13 — приклад того, як юридичне питання стає науковим обмеженням: переписана версія гіпотези C8 про провали перенесення на MAST (розд. 7) без MAST-рівноваг із FAIR-MAST була нездійсненна, а FAIR-MAST несе share-alike. (Того ж дня, 2026-09-29, C8 закрито без нових даних: провали виявилися артефактом обробки знака — R9.)

2.4 Що саме оцінює скорер

Метрика конкурсу (версія скорера 3.2.0) — зважена сума чотирьох членів:

$$S = 0,55 \max(0, R_\psi^2) + 0,15 \max(0, R_{q\beta}^2) + 0,10(1 - \min(1, D_{\text{LCFS}})) + 0,20 \text{ Consistency}, \quad (2.1)$$

де R_ψ^2 — об'єднаний по кадрах коефіцієнт детермінації карти потоку, $R_{q\beta}^2$ — середнє R^2 для q_{95} і β_N , D_{LCFS} — відстань між останніми замкненими поверхнями, а Consistency — середнє $\max(0, R_j^2)$ по семи скалярах, обчислених скорером із поданого ψ тим самим кодом, що й з істини. Ключова думка дизайнерів: скаляр не можна «підкрутити» окремою головою мережі — його заробляє лише ψ , яке його справді містить.

`fec/starter/fusion_scoring/common.py`, рядки 40–57 (канал скалярів і ваги метрики)

```

40 # The two scalars still predicted as values (submitted channels, scored as pooled R2 vs the
41 # stored EFIT labels). Order is the storage order of the bundle's `scal`/`smask` arrays.
42 SCALARS = ["q95", "betaN"]
43 N_SCALARS = len(SCALARS)
44
45 # The seven psi-derived consistency scalars, in the storage order of the bundle's `cons`/`cmask`
46 # arrays (matches derive.SCALAR_NAMES). `dsep` was the eighth in v2 and is dropped in v3 -- see
47 # the module docstring.
48 CONS_SCALARS = ["R_axis", "Z_axis", "kappa", "tri_top", "tri_bot", "volume", "li"]
49 N_CONS = len(CONS_SCALARS)
50
51 # Native flux grid per machine (rows = Z, cols = R). Both machines ship a dense, finite 65x65.
52 GRID_SHAPE = (65, 65)
53
54 # Composite weights (METRIC_V2_PROPOSAL.md sec 1). psi stays dominant; the only genuinely
55 # independent scalars (q95, betaN) keep a real weight; boundary + interior geometry split the
56 # rest (D_LCFS and the shape part of Consistency deliberately overlap -- keep W_LCFS modest).
57 W_PSI, W_QB, W_LCFS, W_CONS = 0.55, 0.15, 0.10, 0.20

```

- Рядки 40–43: лише два скаляри, q_{95} і β_N , подаються окремо — їх не можна відновити з самого $\psi(R, Z)$, бо вони залежать від профілів $F(\psi)$ і $p(\psi)$ ([8], розд. 3).
- Рядки 45–49: сім похідних скалярів Consistency — положення магнітної осі R_{ax} , Z_{ax} , витягнутість κ , верхня й нижня трикутність, об'єм і внутрішня індуктивність l_i . Коментар фіксує, що восьмий, `dsep`, прибрано у `v3`: це і є E27, звірене з кодом.
- Рядки 51–52: сітка 65×65 , рядки — Z , стовпці — R .
- Рядки 54–57: ваги (2.1). R_ψ^2 домінує (0,55); межа і форма в Consistency свідомо перекриваються, тому вага D_{LCFS} скромна.

Саме тут народилася перша гіпотеза проєкту. Дизайнери стверджують, що ідеальна карта потоку «заробляє все». Але R_ψ^2 міряє ψ у нормі L^2 , а скаляри — це положення критичних точок і ліній рівня, тобто *диференціальні* функціонали. Наскільки *майже* ідеальне ψ дає майже ідеальні скаляри? Це питання розділу 3.

2.5 Концепт: «Магнітна рівновага, якої не видно»

Концепт v1 (Our try/05-concept/hackathon-concept-v1.md, 2026-09-22) — документ для оргкомітету, не протокол для учасників. Коротко:

- **Задача.** Вхід: струми котушок пологоїдального поля, профілі томсонівського розсіяння T_e , n_e , струм плазми, геометрія. Магнітної діагностики немає. Вихід: ψ на сітці 65×65 , q_{95} , β_N і передбачувальні смуги 50/80/90/95 %. Мотивація — реакторна: у машинах класу SPARC/ARC нейтрони деградуєть магнітні датчики (питання Q1 до консультантів — чи це реалістичний сценарій — відкрито).
- **Метрика.** $S' = 0,40R_\psi^2 + 0,10R_{q\beta}^2 + 0,10(1 - D_{LCFS}) + 0,15 \text{ Consistency} + 0,15 \text{ GS_score} + 0,10 \text{ Calibration}$. Два останні члени — наш внесок (рішення D6, розд. 5); що S' справді змінить упорядкування моделей, для **GS_score** перевірено 2026-10-01: стійко не змінює (R12); частина про **Calibration** — поки гіпотеза C4.
- **Два треки (D3) і номінації**, що споживають те саме ψ (D2): фізична узгодженість, чесна невизначеність, робастність, compute-light.
- **Дослідницькі підзадачі** взято з наших розборів: спектрально зважена втрата (C2; 2026-09-30 перевірено й спростовано — R11, розд. 3), L^2 -регресія на багатозначній цілі (розд. 4), одночасні конформні смуги (C6), Deep Ritz проти PINN (C7).

Концепт чесно перелічує й ризики: **Calibration** можна загеймити нескінченно широкими смугами (член мусить включати гостроту); частину MAST не перевипускаємо (Q13).

Практикум — перевірка харнесу і умов перегляду

1. Переконайтеся, що скорер цілий (E17; потрібен інтернет — розряди стріляються з HF): у теці стартового набору виконайте `.venv/bin/python local_score.py --mode perfect --n-shots 2`, потім те саме з `--mode zeros`. Має вийти рівно $S = 1$ і $S = 0$. Подивіться, які з семи скалярів у режимі **zeros** мають найгірше R^2 — це підказка до розд. 3.
2. Візьміть будь-яке рішення D1–D9 і сформулюйте *вимірюваний* тест його умови перегляду. Наприклад, для D4: яким числом ви б визначили, що синтетика «надто легка»?
3. (Потрібен інтернет.) Відтворіть E26: перелічіть файли датасету через HF API (`HfApi().list_repo_tree` з `repo_type="dataset"`, `recursive=True`, `expand=True`) і підсумуйте розміри. Чи вийде 103,86 ГБ десятикових (96,73 ГіБ)?

3. Чи «ідеальне ψ » дає ідеальні скаляри?

Метрика конкурсу (розд. 2, формула (2.1)) спирається на тезу дизайнерів: розрив між добрим R_ψ^2 і поганими похідними скалярами неможливий за побудовою, бо «ідеальна карта потоку заробляє їх усі». Теза правильна — у точці, де похибка ψ дорівнює нулю. Цей розділ про те, що відбувається *поруч*. Відповідь глибокого розбору D1 (2026-09-22): відображення $\psi \mapsto$ скаляри не ліпшицеве в L^2 , і карта з $R_\psi^2 = 0,99993$ вже може давати положення магнітної осі не краще за середнє по вибірці.

3.1 Фізика: чому скаляри чутливі

Сім скалярів Consistency — це функціонали ψ трьох різних типів ([8], розд. 3–4):

- $R_{\text{ax}}, Z_{\text{ax}}$ — положення *критичної точки*, де $\nabla\psi = 0$ (О-точка, магнітна вісь);
- $\kappa, \delta_{\text{u}}, \delta_{\text{l}}$, об'єм — форма *лінії рівня*, що *проходить крізь сідло* (Х-точку), тобто останньої замкненої поверхні (LCFS);
- l_i — об'ємне середнє $B_{\text{p}}^2 \propto |\nabla\psi|^2$ у межах LCFS.

Скорер міряє похибку ψ у нормі L^2 . Але положення лінії рівня $\psi = \psi_{\text{b}}$ при збуренні $\delta\psi$ зсувається на $\delta n \approx \delta\psi/|\nabla\psi|$, а біля Х-точки $|\nabla\psi| \rightarrow 0$: теорема про неявну функцію вироджується. Отже, мала L^2 -похибка *не обмежує* зсув скаляра; обмеження з'являється лише в нормах, що контролюють похідні ψ (для положення критичної точки потрібна мала похибка $\nabla\psi$ у C^0 , тобто норма типу C^1 ; у 2D її не гарантує навіть H^2 , потрібне H^s з $s > 2$), а таких членів метрика не має. Кількісно це описує *показник підсилення* α :

$$\frac{|f(\psi + \delta\psi) - f(\psi)|}{\sigma_f} \approx C e^\alpha, \quad e = \frac{\|\delta\psi\|}{\|\psi - \psi_{\text{b}}\|}, \quad R_\psi^2 = 1 - e^2. \quad (3.1)$$

Для ліпшицевого в L^2 відображення $\alpha = 1$: похибка скаляра спадає разом із похибкою ψ . Якщо $\alpha < 1$, то при $e \rightarrow 0$ відношення «похибка скаляра / похибка ψ » росте як $e^{\alpha-1} \rightarrow \infty$ — це і є *підсилення*. У реєстрах показник записано просто як « α », а менше за одиницю значення — як ознаку підсилення.

Виведення — звідки береться $\alpha \approx \frac{1}{2}$ (оцінка путівника; перевірено 2026-09-30, E36)

Біля максимуму $\psi \approx \psi_0 - \frac{1}{2}\lambda r^2$, λ — власне значення гесіана. *Гладке* збурення з градієнтом g зсуває максимум на $\Delta r = g/\lambda$, тобто лінійно за амплітудою: $\alpha = 1$. *Шорстке* збурення (незалежний шум у кожному вузлі з амплітудою η) діє інакше: дискретний максимум може перескочити в будь-який вузол, де детермінований спад $\frac{1}{2}\lambda r^2$ менший за η , тож $\Delta r \sim \sqrt{2\eta/\lambda}$ — тобто $\alpha = \frac{1}{2}$ і $\Delta r \propto 1/\sqrt{\lambda}$. Скорер шукає вісь саме так: локальний максимум по вузлах плюс параболічне уточнення (`fusion_scoring/o_point.py`). Ця оцінка пояснює кластер 0,53–0,55 для осі й закон $1/\sqrt{\lambda}$ з E14, але вона ж передбачає перехід до $\alpha \rightarrow 1$, коли $\sqrt{2\eta/\lambda}$ стає меншим за крок сітки. Саме така залежність від λ спростувала «універсальне $\alpha = \frac{1}{2}$ » (R6, нижче). Перевіркою цієї картини мала стати гіпотеза C1. Перевірка 2026-09-30 (п. 3.5) картину *підтвердила* для осі: перехід $1 \rightarrow \frac{1}{2}$ стоїть там, де $\eta \approx \eta^* = \frac{1}{2}\lambda h^2$ (E36). А от «три кластери» виявилися властивістю вибірки (R10).

3.2 Експеримент без навчання

Ідея розбору D1 проста: мережа не потрібна. Беремо *істинні* карти ψ з демо-розрядів DIII-D, додаємо збурення контрольованої L^2 -норми, перераховуємо скаляри *тим самим кодом скорера* і міряємо, наскільки вони зсунулися. Нормування обрано так, щоб збігатися зі скорером: e з (3.1) рахується по всьому набору кадрів, тож $R_\psi^2 = 1 - e^2$ точно; похибку скаляра ділимо на його популяційне стандартне відхилення σ_f . Оскільки $R_f^2 = 1 - \text{MSE}/\sigma_f^2$, типова похибка порядку $1\sigma_f$ означає, що R^2 цього скаляра впав приблизно до нуля — прогноз не кращий за середнє.

Дані: 60 кадрів із трьох розрядів DIII-D (203702–203704), сітка 65×65 , по три зерна на кадр, тобто 180 вимірів на кожну точку. Збурення трьох сімейств.

ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/conditioning.py, рядки 105–131 (сімейства збурень)

```

105 def pert_band(rng, shape, klo, khi):
106     """Noise whose 2-D power spectrum is confined to the annulus  $k_{lo} \leq |k| < k_{hi}$ ."""
107     nz, nr = shape
108     kz = np.fft.fftfreq(nz) * nz
109     kr = np.fft.fftfreq(nr) * nr
110     KK = np.hypot(kz[:, None], kr[None, :])
111     ring = (KK >= klo) & (KK < khi)
112     if not ring.any():
113         return pert_white(rng, shape)
114     spec = np.fft.fft2(rng.standard_normal(shape)) * ring
115     return _normalise(np.real(np.fft.ifft2(spec)))
116
117
118 def build_pca(psi: np.ndarray, n_keep: int):
119     """PCA over the frame collection; returns (mean, tail basis) = the discarded directions."""
120     X = psi.reshape(len(psi), -1)
121     mu = X.mean(axis=0)
122     _, _, Vt = np.linalg.svd(X - mu, full_matrices=False)
123     return mu, Vt[n_keep:]
124
125
126 def pert_pca_tail(rng, shape, tail):
127     if len(tail) == 0:
128         return pert_white(rng, shape)
129     c = rng.standard_normal(len(tail))
130     return _normalise((c @ tail).reshape(shape))
131

```

- Рядки 105–115, *pert_band*: шум, спектр якого обмежено кільцем хвильових чисел $k_{lo} \leq |k| < k_{hi}$. Генеруємо білий шум, беремо двовимірне ШПФ, множимо на маску кільця, повертаємося назад і нормуємо до одиничної норми (*_normalise*). Вісім кілець від $|k| = 1$ до частоти Найквіста 32 дають спектральну криву $S(k)$.
- Рядки 118–123, *build_pca*: головні компоненти всього набору кадрів через SVD центрованої матриці. Функція повертає середнє і *хвіст* — рядки V^T після перших *n_keep* (за замовчуванням 20).
- Рядки 126–131, *pert_pca_tail*: випадковий напрям у відкинутому хвості. Це рівно та похибка, яку робить декодер, що зрізає розклад на 20 компонентах (як бейзлайн PCA+Ridge стартового набору). Білий шум — *pert_white*, рядки 101–102.

ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/conditioning.py, рядки 150–171 (нормування і еталонні скаляри)

```

150 R, Z, mask_coarse, mask_f = load_grid()
151 psi = load_psi(args.frames)
152 print(f"frames: {len(psi)}  grid: {psi.shape[1:]}")
153
154 # pooled psi scale -- exactly the denominator of the scorer's R2_psi
155 psi_bar = psi.mean()
156 psi_scale = np.sqrt(((psi - psi_bar) ** 2).sum())
157 per_frame_scale = psi_scale / np.sqrt(len(psi)) # so a per-frame eps matches the pooled one
158 print(f"pooled ||psi - psi_bar|| = {psi_scale:.4f}  per-frame = {per_frame_scale:.4f}")
159
160 print("computing ground-truth scalars ...")
161 base = np.array([scalars_of(p, R, Z, mask_coarse, mask_f) for p in psi])
162 sigma = np.nanstd(base, axis=0)
163 sigma[~np.isfinite(sigma) | (sigma == 0)] = np.nan
164 ok = np.isfinite(base).all(axis=1)
165 print(f"usable frames: {ok.sum()}/{len(psi)}")
166 for n, s in zip(CONS_SCALARS, sigma):
167     print(f"    sigma[{n:8s}] = {s:.5g}")
168
169 mu, tail = build_pca(psi, args.pca_keep)
170 shape = psi.shape[1:]
171 rows = []

```

- *Рядки 150–158:* сітка й маска з `d3d_envelope.npz`; масштаб $\|\psi - \bar{\psi}\|$ рахується по всіх кадрах разом — рівно знаменник R_{ψ}^2 скорера. `per_frame_scale` перераховує його на один кадр, щоб збурення окремого кадру з відносною амплітудою e давало ту саму e в пулі.
- *Рядки 160–167:* скаляри істини (`scalars_of`, рядки 134–137, викликає `extract_lcfs` і `derive_frame` скорера) і їхні σ_f . Кадри, де якийсь скаляр не обчислився, відкидаються (`ok`).
- *Рядки 169–171:* база PCA будується один раз на всіх кадрах.

`ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/conditioning.py`, рядки 173–197 (розгортка за амплітудою і спектром)

```

173 def run(family, maker, eps_list):
174     for eps in eps_list:
175         errs = []
176         for fi in np.where(ok)[0]:
177             for sd in range(args.seeds):
178                 rng = np.random.default_rng(10_000 * fi + 97 * sd + int(eps * 1e6))
179                 d = maker(rng, shape) * (eps * per_frame_scale)
180                 s = scalars_of(psi[fi] + d, R, Z, mask_coarse, mask_f)
181                 errs.append(np.abs(s - base[fi]) / sigma)
182     E = np.array(errs)
183     med = np.nanmedian(E, axis=0)
184     rows.append({"family": family, "eps": eps,
185                 "R2_psi": 1.0 - eps ** 2,
186                 "n": int(np.isfinite(E).all(axis=1).sum()),
187                 **{f"med_{n}": float(m) for n, m in zip(CONS_SCALARS, med)}})
188     print(f" {family:10s} eps={eps:<6.3f} R2psi={1-eps**2:.4f} "
189           + " ".join(f"{n}={m:.3f}" for n, m in zip(CONS_SCALARS, med)))
190
191     print("\n--- amplitude sweep ---")
192     run("white", pert_white, EPS_GRID)
193     run("pca-tail", lambda r, s: pert_pca_tail(r, s, tail), EPS_GRID)
194
195     print("\n--- spectral sweep (eps = 0.10, i.e. R2_psi = 0.99) ---")
196     for (klo, khi) in BANDS:
197         run(f"band-{klo}-{khi}", lambda r, s, a=klo, b=khi: pert_band(r, s, a, b), [0.10])

```

- *Рядки 173–181:* для кожної амплітуди, кадру й зерна будуюмо збурення, масштабуємо до e `per_frame_scale`, перераховуємо скаляри й записуємо $|\Delta f|/\sigma_f$. Зерно генератора залежить від кадру, номера зерна й e — прогін відтворюваний до останньої цифри.
- *Рядки 182–189:* медіана по 180 вимірах (`nanmedian` — кадри, де LCFS не знайшлася, випадають; їхню кількість пише поле `n`).
- *Рядки 191–197:* два амплітудні скани (білий шум і хвіст PCA) на $e = 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,2; 0,3$ і спектральний скан при $e = 0,1$, тобто $R_{\psi}^2 = 0,99$.

`ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/conditioning.py`, рядки 199–211 (підгонка показника α)

```

199 # ---- log-log amplification exponents on the white family
200 print("\n--- amplification exponents (scalar_err ~ eps^alpha; alpha < 1 = AMPLIFICATION) ---")
201 w = [r for r in rows if r["family"] == "white"]
202 e = np.array([r["eps"] for r in w])
203 expo = {}
204 for n in CONS_SCALARS:
205     y = np.array([r[f"med_{n}"] for r in w])
206     m = np.isfinite(y) & (y > 0)
207     if m.sum() >= 3:
208         a, b = np.polyfit(np.log(e[m]), np.log(y[m]), 1)
209         expo[n] = {"alpha": float(a), "log_intercept": float(b)}
210     print(f" {n:8s} alpha = {a:6.3f} (err at eps=0.01: {np.exp(b) * 0.01 ** a:.4f} sigma)")
211

```

Рядки 201–209: для білого шуму підганяємо пряму в координатах $\ln e - \ln(\text{похибка})$; нахил — це α , перетин b — логарифм сталої C з (3.1). Звідси точка беззбитковості $e^* = \exp(-b/\alpha)$, де похибка досягає 1σ , і $R_{\psi}^2 = 1 - e^{*2}$ (рахе `plots.py`, пише `break_even.md`).

3.3 Що вийшло

Прогін 2026-09-22 (60 кадрів, 3 зерна). Ми перезапустили його 2026-09-29 з --out у тимчасову теку: усі медіани й показники збіглися до останньої цифри; на машині, де збирався путівник, прогін тривав близько 57 с (у findings.md — « ≈ 30 с»).

скаляр	α	e^* (1σ)	R_ψ^2	похибка при $R_\psi^2 = 0,99$
R_{ax}	0,535	0,0084	0,99993	$3,76\sigma = 3,4$ см
Z_{ax}	0,547	0,0100	0,99990	$3,53\sigma = 4,3$ см
κ	0,417	0,1149	0,98681	$0,94\sigma$
δ_u (tri_top)	0,347	0,0249	0,99938	$1,62\sigma$
δ_l (tri_bot)	0,420	0,0022	$\approx 1,00000$	$4,95\sigma$
об'єм	0,695	0,0408	0,99834	$1,87\sigma = 0,45$ м ³
l_i	0,696	0,1545	0,97612	$0,74\sigma$

Джерело: results.json (показники) і break_even.md (решта).

Встановлено в проєкті [E1]

Відображення $\psi \mapsto$ похідні скаляри не ліпшицеве в L^2 : усі $\alpha \in [0,35; 0,70]$; R_{ax} досягає похибки 1σ при $R_\psi^2 = 0,99993$; при $R_\psi^2 = 0,99$ похибка осі 3,4 см [1]. Уточнення 2026-09-30: $\alpha < 1$ виміряно для білого (повузлового) шуму; для гладкого збурення $\alpha \approx 0,69$ – $1,08$ (п. 3.5).

Встановлено в проєкті [E2]

Показники розпадаються на три кластери: 0,53–0,55 (положення екстремуму), 0,35–0,42 (контур крізь сідло), 0,70 (інтеграли) [1]. Обмеження 2026-09-30: розбиття стабільне лише на цих трьох розрядах; на 28 розрядах DIII-D його немає (п. 3.5, R10).

Встановлено в проєкті [E3]

Хвіст РСА шкідливіший за білий шум тієї ж енергії: Z_{ax} — $64,4\sigma$ проти $6,3\sigma$ при $e = 0,30$ [1].

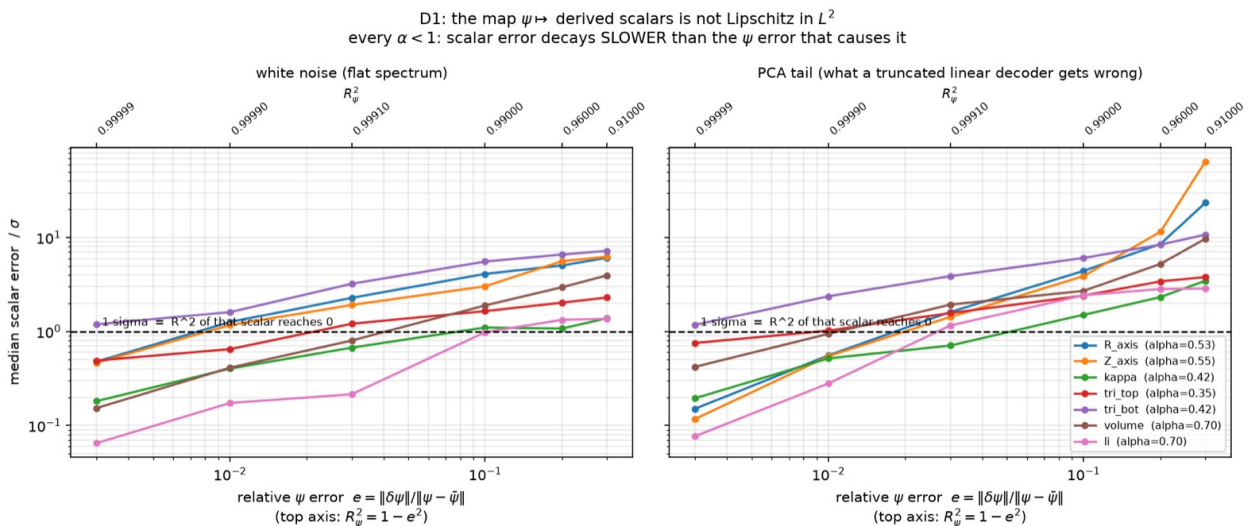


Рис. 3.1. Медіанна похибка семи скалярів (у одиницях σ_f) проти відносної похибки ψ ; зліва — білий шум, справа — хвіст РСА. Пунктир — 1σ , де R^2 скаляра падає приблизно до нуля; верхня вісь — R_ψ^2 . Власний розрахунок, код: Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/{conditioning,plots}.py.

Для масштабу: Stokolesov та ін. [11] повідомляють середнє зміщення 0,04 м для LCFS DIII-D, відновленої лише зі струмів котушок. Наші 3,4–4,3 см при $R_\psi^2 = 0,99$ — той самий порядок,

тобто числа фізично осмислені.

Що в цих числах варто читати обережно. Реєстр подає їх чесно, але кілька деталей видно лише у `results.json`:

- σ_f пораховано лише по трьох розрядах. Для R_{ax} це 8,9 мм — третина ширини комірки сітки (26,6 мм), тож « 1σ » тут — субпіксельний зсув. Нормовані похибки через це виглядають більшими, ніж були б на повному корпусі. Але α — нахил у логарифмічних координатах, і від σ_f він не залежить: σ_f зсуває лише перетин. Тому якісний висновок E1 стійкий, а абсолютні значення подано окремо.
- Колонка «похибка при $R_\psi^2 = 0,99$ » — значення *підгонки*, а не виміру: для R_{ax} підгонка дає $3,76\sigma$, а виміряна медіана при $e = 0,1$ — $4,11\sigma$. Для δ_l точка $e^* = 0,0022$ лежить *нижче* найменшої виміряної амплітуди $0,003$ (там медіана вже $1,19\sigma$), тобто це екстраполяція.
- ЕЗ справджується при великих e , але не рівномірно: при $e = 0,003$ хвіст РСА зсуває вісь *менше* за білий шум (R_{ax} : $0,15$ проти $0,48\sigma$), при $e = 0,1$ — майже так само ($4,4$ проти $4,1\sigma$), і лише далі різниця вибухає (при $e = 0,3$: $23,5$ проти $6,1$ для R_{ax} , $64,4$ проти $6,3$ для Z_{ax}). Англійський підсумок реєстру «у 10 разів шкідливіший» — це саме $e = 0,3$. При $e = 0,3$ хвіст РСА ще й ламає пошук LCFS у 7 зі 180 вимірів ($n = 173$).

Чому хвіст РСА такий руйнівний при великих e , реєстр не пояснює. Правдоподібна версія: компоненти хвоста — це напрями, у яких кадри ансамблю *справді* відрізняються на дрібному масштабі, тобто вони зосереджені там, де ψ змінюється від кадру до кадру (біля осі й межі), а не розмазані по всій сітці, як білий шум. Це інтерпретація, не вимір.

Спектральна крива і гіпотеза C2. При фіксованій $\|\delta\psi\|$ ($e = 0,1$) різні скаляри бояться різних мод (рис. 3.2): об'єм і δ_u — низьких хвильових чисел $|k| = 1-4$ (глобальна форма), R_{ax} — середніх ($|k| \approx 6-9$), Z_{ax} і l_i — $|k| \approx 9-13$ (l_i містить $|\nabla\psi|^2$, тож підсилює високі k); κ майже нечутлива до k . Наслідок: пласка L^2 -втрата на ψ — не та цільова функція, і з кривої $S(k)$ можна вивести спектрально зважену. Це й було гіпотезою C2; перевірка 2026-09-30 її *спростувала* (п. 3.6).

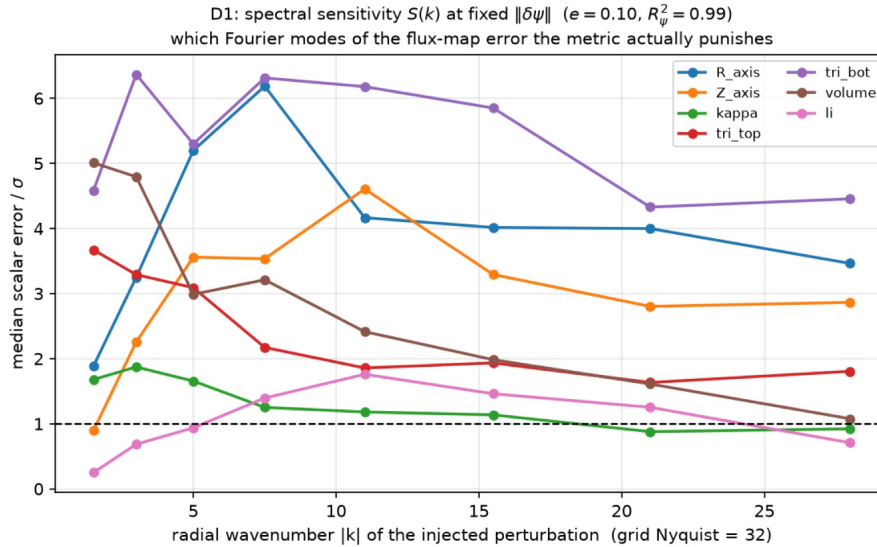


Рис. 3.2. Спектральна чутливість $S(k)$: медіанна похибка скалярів при збуренні в кільці хвильових чисел, $e = 0,10$ ($R_\psi^2 = 0,99$). Власний розрахунок, код: `Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/{conditioning,plots}.py`.

Що з цього впливлю для проекту: якщо R_ψ^2 і Consistency розчіплюються так рано, ще один L^2 -член метрики нічого не лікує. Потрібна *диференціальна* величина — нев'язка рівняння Греда-Шафранова, норма другого порядку, яка бачить саме ті моди, що їх пропускає L^2 . Це

обґрунтування осі новизни №1 і рішення D6 (розд. 5). Декомпозиція похибки DeepONet [12] (кодування + апроксимація + реконструкція) тут отримує уточнення: член реконструкції б'є не рівномірно, а по найчутливіших напрямках — принаймні при великих ϵ .

3.4 E14, R6 і C3: тест відновлено

До 2026-09-30 цей підрозділ називався «Пункти без відтворюваного коду»: синтетичний тест 2026-09-23 не зберегли (знахідка N5). Під час перевірки C1 його відновлено (c1/e14_curvature.py, [1, 5]).

E14 встановлено (виміряно); відтворено 2026-09-30

Зміщення осі під шумом $\propto 1/\sqrt{\lambda}$ від кривизни: $|\Delta x|\sqrt{\lambda}$ стала в межах $\pm 7\%$ на 16-кратному діапазоні λ . Відновлений тест дає для R при $\eta = 10^{-2}$ і $\lambda = 1 \dots 16$ значення 0,0424–0,0474, тобто $\pm 5,6\%$. Умова — режим стрибків, $\eta \gg \eta^*$. Для Z за того самого η закон не виконується ($\pm 19\%$): крок сітки по Z — 5 см, і для великих λ режим стрибків ще не настав.

R6 спростовано; механізм відтворено 2026-09-30

« $\alpha = \frac{1}{2}$ — універсальний закон для положення критичної точки». Синтетика 2026-09-23 дала 0,687 при $\lambda = 1$ і 0,841 при $\lambda = 4$. Відновлений тест у фіксованому вікні $\eta \in [10^{-5}; 10^{-2}]$ дає 0,746 / 0,819 / 0,884 / 0,938 / 0,976 для $\lambda = 1, 2, 4, 8, 16$: α росте з λ , бо вікно захоплює дедалі більше лінійного режиму. Точні числа 2026-09-23 не відтворюються — вікно того тесту невідоме.

Гіпотеза [C3] — не перевірено

Число обумовленості з E14 ($1/\sqrt{\lambda}$ в О-точці) корисне для стратифікації тесту. *Спростує:* розподіл λ по корпусу виявиться вузьким — стратифікувати нема за чим. *Стан 2026-09-30:* на 28 розрядах DIII-D $\lambda \in [0,13; 3,6]$ (міжквартильний розмах 0,73–1,58) — розподіл широкий, тож головний спростовувач не спрацював. Але α осі між терціями λ змінюється слабо й непослідовно (0,47 / 0,54 / 0,54). Вердикту ще немає [2].

Внутрішня напруга, про яку тут писало попереднє видання путівника («E14 каже $1/\sqrt{\lambda}$ стала, а R6 — що показник залежить від λ »), розв'язалася: обидва твердження — наслідки одного механізму E36, і тепер це перевіряється кодом.

3.5 Перевірка C1 (2026-09-30): кластери — властивість вибірки

Навіщо. Реєстр називав C1 найбазовішою гіпотезою розбору: якщо три кластери E2 справді відповідають трьом механізмам (екстремум, контур крізь сідло, інтеграл), D1 — теорія; якщо ні — каталог чисел. *Спростує:* синтетика з контрольованою геометрією дає інші кластери, або кластери зникають при зміні вибірки розрядів [2].

Як. Спершу — *попередня реєстрація*: до будь-яких нових обчислень ми записали в c1/THEORY.md, що саме рахує скорер для кожного скаляра, яке α очікуємо, що таке «кластер» (одновимірна k-means, силует $> 0,5$) і за яких чисел C1 вважається підтвердженою чи спростованою. Туди ж записано конкурентну гіпотезу H-alt: «положення екстремуму (R_{ax}, Z_{ax} , а також δ_u, δ_l — це R у найвищій і найнижчій точках контуру) дає $\approx \frac{1}{2}$, а значення й інтеграли — $\gtrsim 0,8$ ». Далі чотири кроки: відтворення D1; локальні моделі (параболіод, «крапля» з Х-точкою); 12 однонульових рівноваг Серфона–Фрайдберга [13] через увесь скорер; реальні дані — 3 демо-розряди, 25 розрядів DIII-D з корпусу [9] і 3 розряди MAST, з бутстрепом по розрядах.

```

149 def bootstrap(sw, fam, shot_ids, n_boot=1000, d1_eps=None, seed=0):
150     """Resample shots with replacement -> alpha samples and partition frequencies."""
151     names = list(sw["scalars"])
152     good = np.isfinite(sw["base"]).all(axis=1)
153     shots = np.unique(shot_ids[good])
154     rng = np.random.default_rng(seed)
155     A = {"alpha_global": [], "alpha_regime": []}
156     parts = {"alpha_global": {}, "alpha_regime": {}}
157     parts3 = {"alpha_global": {}, "alpha_regime": {}}
158     for _ in range(n_boot):
159         pick = rng.choice(shots, len(shots), replace=True)
160         frames = np.concatenate([np.where(good & (shot_ids == s))[0] for s in pick])
161         r = analyse(sw, fam, frames, d1_eps)
162         for key in A:
163             if key not in r:
164                 continue
165             A[key].append(r[key])
166             p = r[key + "_part"] ["partition"]
167             parts[key][p] = parts[key].get(p, 0) + 1
168             p3 = r[key + "_part"] ["k3"] [0]
169             parts3[key][p3] = parts3[key].get(p3, 0) + 1

```

- *Рядки 152–153:* одиниця перевибірки — розряд, а не кадр. Кадри одного розряду сильно корельовані, тож перевибірка кадрів дала б оманливо вузькі інтервали.
- *Рядки 158–161:* розряди витягаємо з поверненням, збираємо всі їхні кадри й перераховуємо медіанні криві та α тим самим `analyse`.
- *Рядки 162–169:* для кожної перевибірки записуємо α і розбиття семи скалярів на групи (найкраще за силуетом і примусово на три). Частка перевибірок, у яких розбиття збігається з C1, — головне число вердикту.

Що вийшло. Білий шум, α — пряма через $e = 0,003 \dots 0,3$, як у D1; частка 1000 перевибірок із розбиттям C1:

вибірка	відмінність від E2	розбиття C1
DIII-D, 3 демо-розряди (як у D1)	—	96,7 %
DIII-D, 28 розрядів	$l_i: 0,70 \rightarrow 0,47$ (в інтервалі осі)	0 %
MAST, 3 розряди	$Z_{ax}: 0,55 \rightarrow 0,71$	3,3 %
Серффон–Фрайдберг, 12 форм	l_i 0,92, κ 0,57	0,3 %

Для гладкого збурення ($|k| < 4$) усі $\alpha \approx 0,69\text{--}1,08$, і кластерів немає ніде. H-alt теж не пройшла (0–1,2 %).

Спростовано [R10 (була гіпотеза C1)] — повчальний приклад

«Три кластери α відповідають трьом механізмам». Розбиття стабільне лише на трьох демо-розрядах, на яких його й побачили; на 28 розрядах DIII-D, на MAST і на синтетиці його немає (0–3,3 %). Спростовано за критеріями, записаними до запуску [1].

Що встановлено натомість. Механізм для осі з рамки «Виведення» (п. 3.1) перевірено на параболоїді з кривиною $\lambda = 1 \dots 16$ на сітці DIII-D. Вісь шукає сама функція скорера `find_o_point`.

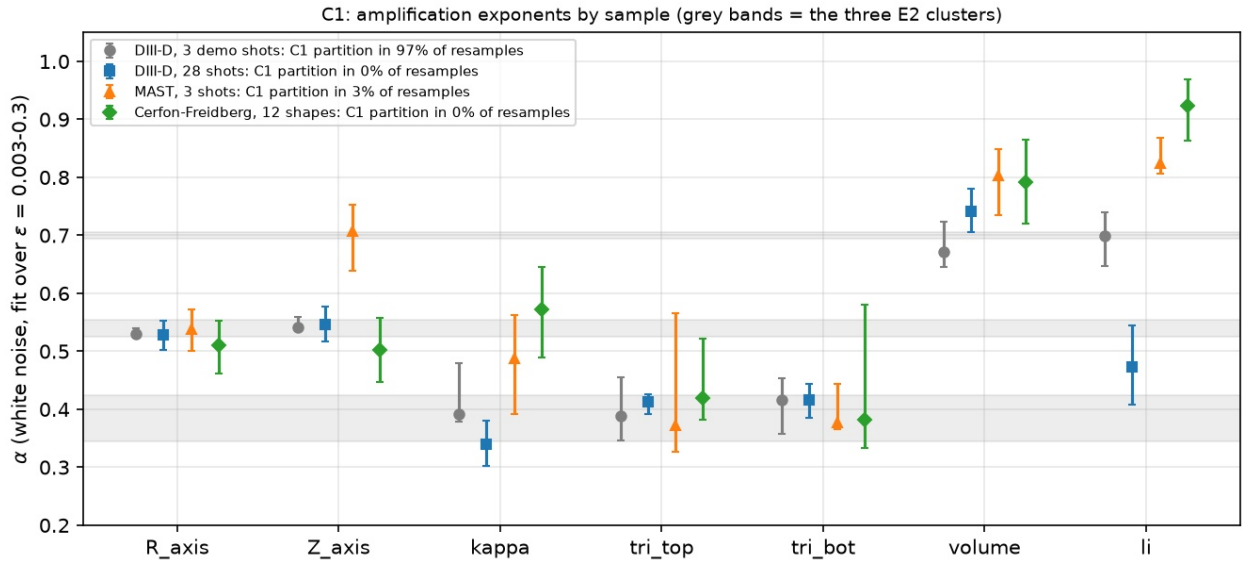


Рис. 3.3. Показники α (білий шум, оцінювач D1) для чотирьох вибірок із 95 % бутстреп-інтервалами; сірі смуги — три кластери E2. Власний розрахунок, код: `Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c1/{real_sweep,cf_xpoint,summarise}.py`.

`ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c1/local_models.py`, рядки 50–68 (тест P1 / E14)

```

50 def part_a():
51     out = {"lambdas": LAMBDA, "etas": ETAS.tolist(), "h": [HR, HZ], "white": {}, "smooth": {}}
52     for fam in ("white", "smooth"):
53         for lam in LAMBDA:
54             med = []
55             for eta in ETAS:
56                 dR, dZ = [], []
57                 for t in range(N_TRIALS):
58                     rng = np.random.default_rng(1000 * t + int(1e3 * lam))
59                     rc = 1.69 + rng.uniform(-0.5, 0.5) * HR # random sub-pixel centre
60                     zc = 0.0 + rng.uniform(-0.5, 0.5) * HZ
61                     p0 = paraboloid(lam, rc, zc)
62                     Ra0, Za0, *_ = find_o_point(p0, R, Z, MC)
63                     noise = (rng.standard_normal(p0.shape) if fam == "white" else smooth_unit(rng))
64                     Ra, Za, *_ = find_o_point(p0 + eta * noise, R, Z, MC)
65                     dR.append(abs(Ra - Ra0))
66                     dZ.append(abs(Za - Za0))
67                 med.append([np.median(dR), np.median(dZ)])
68     med = np.array(med)

```

- Рядки 57–61: центр параболоїда випадково зсунуто в межах півкроку сітки — інакше максимум завжди сидів би точно у вузлі, і параболічне уточнення нічого б не показало.
- Рядки 62–64: той самий генератор дає або білий шум (незалежний у кожному вузлі), або гладкий ($|k| < 4$, нормований на ту саму амплітуду у вузлі); вісь шукає функція скорера до і після збурення.
- Рядки 65–68: медіана зсуву по 300 спробах для кожного η . Наступний рядок (поза фрагментом) рахує з цих медіан локальні нахили між сусідніми η .

Встановлено в проєкті [E36]

Для білого шуму нахил похибки осі дорівнює 1, поки $\eta < \eta^* = \lambda h^2/2$ (параболічне уточнення лінійне), і $\approx 0.4\text{--}0.5$, коли $\eta \gtrsim \eta^*$ (дискретний максимум стрибає). Криві для різних λ лягають на одну в координатах η/η^* . Для гладкого збурення нахил 1. Звідси $\alpha \approx \frac{1}{2}$ осі в D1 — режим стрибків на сітці, а R6 — наслідок фіксованого вікна η [1].

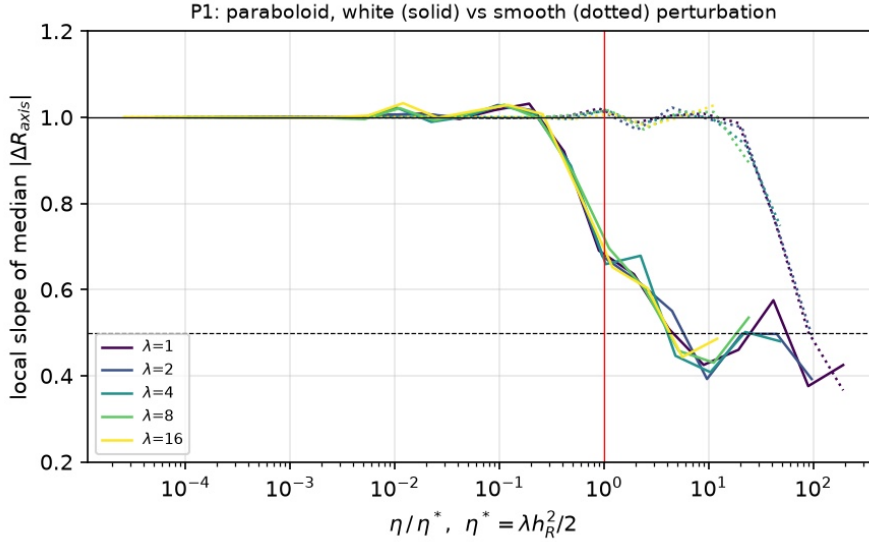


Рис. 3.4. Локальний нахил медіанного $|\Delta R_{ax}|$ проти η/η^* , $\eta^* = \lambda h_R^2/2$: суцільні — білий шум, пунктир — гладке збурення; кольори — $\lambda = 1 \dots 16$. Власний розрахунок, код: `c1/local_models.py`, `c1/summarise.py`.

Що лишилося відкритим. (1) l_i на 28 реальних розрядах має $\alpha = 0,47$, а на синтетиці $\approx 0,92\text{--}0,97$: на реальних кадрах l_i чутливе до чогось, чого немає в рівновагах Соловйова. (2) δ_u, δ_l дають $0,34\text{--}0,42$, нижче передбаченої $\frac{1}{2}$; імовірна причина — R береться в $\arg\max Z$ серед 512 точок контуру, тобто змінюється стрибками. (3) Хвіст PCA на 28 розрядах дає розбиття C1 у 100 % перевибірок, але на MAST і синтетиці — ні; базис PCA сам залежить від вибірки, тож це спостереження, а не підтримка C1.

3.6 Перевірка C2 (2026-09-30): вага не лікує розчеплення

Що стверджувалось. C2: спектрально зважена втрата, виведена з кривої $S(k)$, покращує реальні моделі. *Спростує*: бейзлайн, навчений із нею і без неї, має однаковий S' [2]. S' ще не реалізовано (член Calibration потребує невизначеності), тож до запуску мірою записали **Consistency** (головна) і композитний **S** офіційного скорера.

Як. Як і для C1, спершу — попередня реєстрація (`c2/THEORY.md`): правило виведення ваги, три контролю й критерії. Потім:

- $S(k)$ переміряно на 28 розрядах. У робочій точці моделей крива майже монотонно спадає з k : найшкідливіші *низькі* хвильові числа, а не середні, як у D1 при $e = 0,1$.
- Робоча точка: пласка PCA+Ridge на валідаційних розрядах має $R_\psi^2 = 0,940$, тобто $e_{op} = 0,245$; береться $S(k)$ при $e = 0,3$. Ваги кілець спадають від 0,91 до 0,49.
- Чотири «руки»: пласка MSE; вага $S(k)$; вага H^1 ($1 + (k/k_c)^2$ з тим самим діапазоном, але зростаюча); ті самі числа $S(k)$, переставлені випадково.
- Моделі: PCA+Ridge (вага діє через зважену PCA) і UNet_Lite зі стартового набору (вага прямо у втраті, 3 зерна). Розбиття — як у `SCORE.md`: навчання на потокових розрядах 0–35, валідація 36–39, тест 60–67.

ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c2/train.py, рядки 116–127 (зважена втрата у просторі Фур'є)

```

116 def unet(Xs, Yn, Xv, Yvn, w, seed, Xt_list):
117     import torch
118     from experiments_torch import UNetLite
119     torch.manual_seed(seed); np.random.seed(seed)
120     dev = torch.device("mps" if torch.backends.mps.is_available() else "cpu")
121     # rfft2 layout: columns 1..32 stand for two conjugate halves -> multiplicity 2
122     wr = torch.tensor(w[:, : N // 2 + 1] * np.r_[1.0, 2.0 * np.ones(N // 2)] [None, :],
123                      dtype=torch.float32, device=dev) / (N * N) ** 2
124
125     def loss_fn(p, y):
126         F = torch.fft.rfft2(p - y)
127         return ((F.real ** 2 + F.imag ** 2) * wr).sum(dim=(1, 2)).mean()

```

- Рядки 121–123: `rfft2` зберігає лише половину спектра дійсного поля, тож стовпці 1–32 входять удвічі (їхні спряжені пари не записано). Ділення на $(N^2)^2$ за рівністю Парсеваля робить пласку вагу $w \equiv 1$ точно рівною звичайній MSE.
- Рядки 125–127: втрата — зважена сума $|\widehat{\delta\psi}(k)|^2$. Та сама функція працює для всіх чотирьох рук, змінюється лише масив `w`: різниця між руками — тільки у вазі, а не в коді.

Що вийшло. Вісім тестових розрядів, UNet_Lite — середнє трьох зерен, 95 % інтервали — бутстреп по розрядах:

модель	вага	Consistency	Δ до flat [95 % ДІ]	R_ψ^2
PCA+Ridge	усі чотири	0,2698	$ \Delta < 10^{-4}$	0,090
UNet_Lite	flat	0,179	—	0,976
UNet_Lite	$S(k)$	0,168	−0,011 [−0,044; +0,012]	0,976
UNet_Lite	H^1	0,162	−0,017 [−0,070; +0,012]	0,975
UNet_Lite	shuffled	0,177	−0,002 [−0,049; +0,019]	0,975

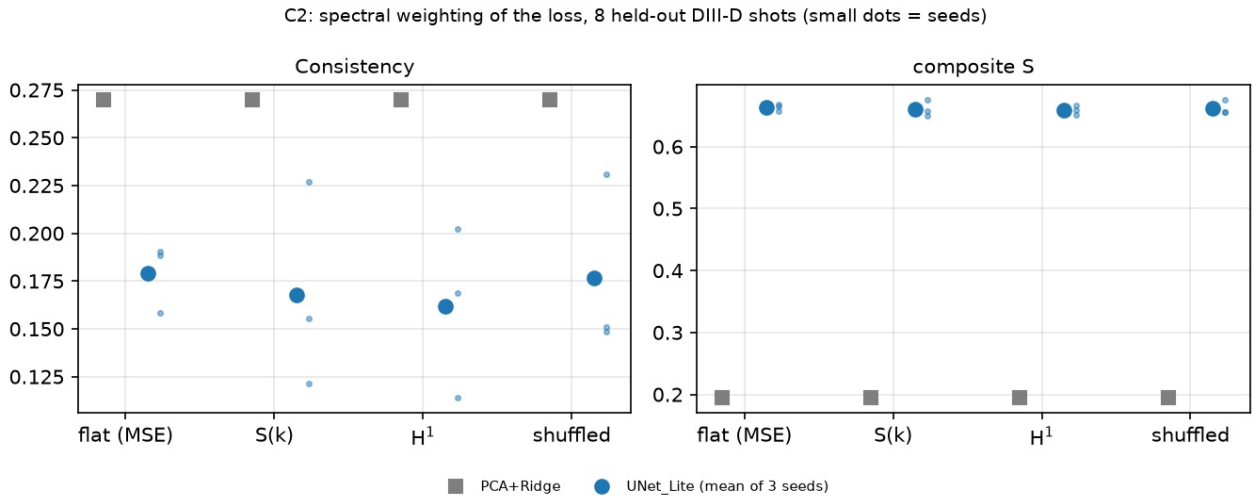


Рис. 3.5. Consistency і композитний S для двох моделей і чотирьох вагових схем; дрібні точки — окремі зерна UNet_Lite. Власний розрахунок, код: Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c2/{train,evaluate,summarise}.py.

PCA+Ridge на вагу не реагує: вага змінює лише базис PCA, а 50 компонент зважених і незважених даних охоплюють майже той самий простір. У UNet_Lite жодна вага не допомогла, а розкид між зернами (Consistency від 0,114 до 0,231) більший за будь-яку різницю між руками (рис. 3.5).

Спростовано [R11 (була гіпотеза C2)] — повчальний приклад

«Спектрально зважена втрата, виведена з $S(k)$, покращує реальні моделі». Для обох моделей інтервал Δ Consistency містить нуль; $S(k)$ не краща ні за H^1 , ні за перемішану вагу. Спростовано за критеріями, записаними до навчання [1].

Встановлено в проєкті [E37]

Розчеплення R_ψ^2 і Consistency видно й на навченій моделі. На тих самих восьми розрядах UNet_Lite має $R_\psi^2 = 0,976$, але Consistency лише 0,179 (R^2 для Z_{ax} дорівнює $-1,92$, для κ — $-1,39$). У PCA+Ridge карта потоку майже марна ($R_\psi^2 = 0,090$), а Consistency вища — 0,270. Це теза E1, перевірена вже не штучними збуреннями [1].

Що з цього випливає. Перерозподіл L^2 -похибки за хвильовими числами розчеплення не лікує. Логічний наступний крок — пряма мета на скаляри або диференціальний член (нев'язка ГШ), тобто гіпотеза C4 (розд. 5). *Застереження:* одна архітектура, три зерна, вісім тестових розрядів; діапазон ваг лише $1,85\times$ — сильніша вага не перевірялась.

3.7 Гіпотези і завдання

Практикум — R10, R11, C3 своїми руками

1. **Відтворення.** У теці стартового набору: `.venv/bin/python "../../Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/conditioning.py" --frames 60 --seeds 3 --out /tmp/d1` і порівняйте `/tmp/d1/results.json` з оригіналом (`--out` не дасть перезаписати файл проєкту).
2. **R10: відтворення.** Команди — у `c1/README.md` (близько 6 хв на 8 ядрах). Звірте частки розбиття C1 з таблицею п. 3.5.
3. **Загадка l_i .** Чому на реальних кадрах $\alpha(l_i) = 0,47$, а на синтетиці $\approx 0,95$? Порівняйте, де в кадрі лежить LCFS (сідло чи дотик до маски) і як часто вона перескакує під шумом. Сирі похибки є в `c1/real_sweep_DIII-D.npz`.
4. **Дискретність δ_u, δ_l .** Замініть у копії `derive._shape_from_contour` `argmax` на параболічне уточнення вершини контуру. Чи підніметься α до $\frac{1}{2}$?
5. **C3.** Кривизну λ в О-точці для кожного кадру вже рахує `c1/real_sweep.py` (`axis_curvature`); розподіл широкий. Наступний крок — стратифікувати за λ не синтетичний шум, а залишки справжнього бейзлайну PCA+Ridge.
6. **R11: сильніша вага.** У `c2/train.py` візьміть $S(k)$ при $e = 1,0$ (діапазон ваг більший) або піднесіть ваги до степеня 3. Чи з'явиться ефект, більший за розкид між зернами? Скільки зерен потрібно, щоб його побачити?
7. **E37: пряма мета на скаляри.** Додайте до UNet_Lite другу голову, що прогнозує сім скалярів Consistency (їхні еталонні значення рахує `local_score.build_reference`). Чи зросте Consistency, і чим доведеться заплатити в R_ψ^2 ?

4. Бін $\neq$ плазма, але корисний контроль

Це розділ про найповчальніше спростування проєкту. Ми висунули красиву гіпотезу про спільну математику надпровідників і плазми, перевірили її — і вона впала. Але те, що лишилося після падіння, дало точний числовий результат, якого в літературі, наскільки нам відомо, немає: середнє двох розв'язків нелінійної задачі не є розв'язком, і метрика L^2 цього не бачить. Ланцюжок: R2 $\rightarrow$ D8 $\rightarrow$ E4/E5 $\rightarrow$ C7 (рис. 1.1).

4.1 Гіпотеза, яка впала: R2

Пропозиція (2026-09-22, Our try/02-field-map/D-superconductivity.md) звучала так: критичний стан Біна в надпровіднику II роду і задача Г'юблера–Шафранова з вільною межею мають спільну структуру «вільна межа / варіаційна нерівність», тож той самий чисельний апарат (Deep Ritz, PINN, варіаційні розв'язувачі) застосовний до обох.

Поза корпусом: стандартна теорія — критичний стан Біна (плита, сталі J_c)

У моделі Біна густина струму в надпровіднику або дорівнює критичній, $|J| = J_c$, або нульова. Для плити в паралельному полі H_a профіль поля всередині

$$H(x) = \max(H_a - J_c x, 0),$$

фронт проникнення $x_p = H_a/J_c$. Задача — варіаційна нерівність з *опуклою* множиною обмежень $K = \{|\partial H/\partial x| \leq J_c\}$; вільна межа — це межа *активної множини*, де обмеження насичене.

Перевірка літератури дала три факти, які вирішують справу [1, 3]:

1. **Опуклість.** Для сталого J_c Прігожин [14] (Теорема 2) переписує задачу Біна як $dh/dt + \partial I_K(h) \ni f$, де ∂I_K — субдиференціал індикатора опуклої множини, максимально монотонний оператор. Звідси існування й *єдиність*. Задача плазми — напівлінійна нелінійна задача на власні значення з *неопуклим* функціоналом; розв'язок у загальному випадку неєдиний [15, 16].
2. **Перешкода проти лінії рівня.** У Біна вільна межа — межа активної множини обмеження-нерівності з множником Лагранжа $\rho \geq 0$. У плазми вона — лінія рівня розв'язку $\partial\{v > 0\}$: жодної перешкоди, жодного множника при нерівності.
3. **Нульове перехресне цитування за 50 років:** дві зрілі спільноти одна одну не цитують.

Встановлено в проєкті [E24 (прочитано)]

Критичний стан Біна опуклий і однозначно розв'язний; задача плазми неопукла й багатозначна (Prigozhin 1996, Тм. 2; Bartolucci та ін. 2021; Schaeffer 1977) [1].

Спростовано [R2] — повчальний приклад

«Критичний стан Біна і вільна межа плазми — одна математика». Спростовано: опукла проти неопуклої; активна множина проти лінії рівня; нульове перехресне цитування [1]. Важливе застереження з огляду: PINN застосовні до обох задач — але вони застосовні майже до будь-якого PDE, і спільна застосовність універсального методу не є доказом спільної структури.

Що врятували: D8. Питання «чи це одна задача» замінили іншим: *чи відрізняється режим відмови методу між опуклою задачею з вільною межею і неопуклою?* Бін стає **опуклим контролем**, проти якого видно наслідки неопуклості. Рішення D8 закрило надпровідність як окрему тему (2026-09-22) і злило її з глибоким розбором D2 [3]. Реєстр гіпотез прямо називає R2 одним із двох спростувань, які дали *кращий* результат, ніж містили.

4.2 Навіщо неєдиність: аргумент проти L^2

Встановлено в проєкті [E21 (прочитано)]

Розв'язок рівняння Грета–Шафранова може бути неєдиним на реальній геометрії: Нам і Farrell 2024 [17]; Pentland та ін. 2025 [18] (MAST-U, дефляційна континуація) [1].

Робота по MAST-U не містить машинного навчання взагалі, але містить потрібний нам факт: коли підгонку обмежують лише магнітні виміри, дві дуже різні форми профілю можуть давати однаковий потік на осі. Тобто відображення «діагностики $\rightarrow \psi$ », яке вчить кожна МЛ-модель реконструкції, може бути не функцією, а *багатозначним відношенням*.

Регресор, що мінімізує $\mathbb{E}\|f(x) - y\|^2$, збігається до умовного середнього $\mathbb{E}[y | x]$. Якщо за тих самих x існують дві гілки y_1, y_2 , модель повертає щось на кшталт $\frac{1}{2}(y_1 + y_2)$. Для лінійного рівняння це теж розв'язок. Для нелінійного — ні, і ось чому.

Виведення — нев'язка середнього двох гілок

Нехай u_1, u_2 розв'язують $u'' + \lambda e^u = 0$. Для $\bar{u} = \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$ маємо $\bar{u}'' = -\frac{\lambda}{2}(e^{u_1} + e^{u_2})$, тож

$$r[\bar{u}] \equiv \bar{u}'' + \lambda e^{\bar{u}} = \lambda \left(e^{\bar{u}} - \frac{1}{2}(e^{u_1} + e^{u_2}) \right) \leq 0. \quad (4.1)$$

Нерівність — це нерівність Єнсена для опуклої e^u ; рівність лише при $u_1 = u_2$. Отже, середнє порушує рівняння *всюди*, де гілки різні, і тим сильніше, чим далі вони одна від одної. А в L^2 середнє — найкраща можлива відповідь *за означенням*: жодне збільшення ваги L^2 -члена цього не виявить. Для рівняння Грета–Шафранова $\Delta^* \psi = -\mu_0 R^2 p'(\psi) - FF'(\psi)$ механізм той самий: права частина нелінійна за ψ ([8], розд. 3).

4.3 Суругат механізму: Брату́ проти Біна

Для точного експерименту потрібна неопукла задача, чії гілки відомі в замкненій формі. Такою є одновимірна задача Брату́ (Гельфанда)

$$-u'' = \lambda e^u, \quad u(0) = u(1) = 0. \quad (4.2)$$

Bartolucci та ін. [16] відносять задачу плазми з вільною межею саме до сімейства Гельфанда / середньопольових вихорів / напівлінійних біфуркацій, тож це правильний родич, хоча й не сама GS.

Поза корпусом: стандартна теорія — гілки Брату́ і точка складки

Розв'язок (4.2) має вигляд $u(x) = -2 \ln [\cosh(s\theta/2) / \cosh(\theta/4)]$, $s = x - \frac{1}{2}$, де θ задовольняє $\theta = \sqrt{2\lambda} \cosh(\theta/4)$. Функція $\theta / \cosh(\theta/4)$ спершу зростає, потім спадає, тож при $\lambda < \lambda^*$ рівняння має рівно два корені (дві гілки), при $\lambda = \lambda^*$ — один, далі жодного. Це *складка* (fold). У точці складки похідна $\theta / \cosh(\theta/4)$ нульова: $\cosh(\theta_c/4) = (\theta_c/4) \sinh(\theta_c/4)$, $\lambda^* = \theta_c^2 / (2 \cosh^2(\theta_c/4))$. Енергія $J[u] = \int_0^1 (\frac{1}{2}u'^2 - \lambda e^u) dx$ знаконевизначена й необмежена знизу (візьміть $u = t\varphi$, $t \rightarrow \infty$); нижня гілка — її локальний мінімум, верхня — сідлова точка («гірський перевал»).

Контроль — плита Біна зі сталим J_c : один розв'язок на кожне H_a , тож «умовне середнє по множині розв'язків» просто збігається з розв'язком.

4.3.1 Код: точні гілки

ourtry/03-deep-dives/D2-gs-nonuniqueness/branch_mean.py, рядки 61–83 (корені θ , гілки, точка складки)

```

61 def theta_roots(lam: float):
62     """Both roots of  $th = \sqrt{2\lambda} \cosh(th/4)$ ; None if  $\lambda > \lambda^*$ ."""
63     g = lambda th: th - np.sqrt(2.0 * lam) * np.cosh(th / 4.0)
64     #  $g(0) < 0$ , rises, then falls; bracket around the maximum of  $g$ 
65     grid = np.linspace(1e-9, 60.0, 200_000)
66     vals = g(grid)
67     sign = np.sign(vals)
68     idx = np.where(np.diff(sign) != 0)[0]
69     roots = [brentq(g, grid[i], grid[i + 1], xtol=1e-14, rtol=1e-15) for i in idx]
70     return sorted(roots)
71
72
73 def bratu_u(x, th):
74     s = x - 0.5
75     return -2.0 * np.log(np.cosh(s * th / 2.0) / np.cosh(th / 4.0))
76
77
78 def lam_star():
79     """ $\lambda^*$  = the fold point: where the two roots merge."""
80     # at the fold,  $d/dth [th / \cosh(th/4)] = 0 \Rightarrow \cosh(th/4) = (th/4) \sinh(th/4)$ 
81     f = lambda th: np.cosh(th / 4.0) - (th / 4.0) * np.sinh(th / 4.0)
82     th_c = brentq(f, 1e-6, 40.0, xtol=1e-14)
83     return th_c ** 2 / (2.0 * np.cosh(th_c / 4.0) ** 2), th_c

```

- Рядки 61–70, `theta_roots`: шукаємо обидва корені $g(\theta) = \theta - \sqrt{2\lambda} \cosh(\theta/4)$. Замість «вгадування» дужок — густа сітка з 200 000 точок на $[0, 60]$, зміни знака g і уточнення кожного кореня методом Брента (`brentq`) до 10^{-14} . При $\lambda > \lambda^*$ змін знака немає — список порожній.
- Рядки 73–75, `bratu_u`: точна формула гілки для даного θ .
- Рядки 78–83, `lam_star`: точка складки з умови $\cosh(\theta/4) = (\theta/4) \sinh(\theta/4)$ — знову `brentq`, потім $\lambda^* = \theta_c^2 / (2 \cosh^2(\theta_c/4))$. Це і є валідація реалізації (E5).

4.3.2 Код: нев'язки

ourtry/03-deep-dives/D2-gs-nonuniqueness/branch_mean.py, рядки 86–104 (профіль Біна, друга похідна, нев'язка Брату)

```

86 # ----- Bean, exact (unique)
87 def bean_H(x, Ha, Jc=1.0):
88     """Zero-field-cooled slab, field applied at  $x=0$ , penetrating inward. Unique by Prigozhin Thm 2."""
89     return np.maximum(Ha - Jc * x, 0.0)
90
91
92 # ----- residual machinery
93 def d2(f):
94     """Second derivative, 4th-order interior, evaluated away from the edges."""
95     out = np.full_like(f, np.nan)
96     out[2:-2] = (-f[:-4] + 16 * f[1:-3] - 30 * f[2:-2] + 16 * f[3:-1] - f[4:]) / (12 * H * H)
97     return out
98
99
100 def rel_residual_bratu(u, lam, interior=200):
101     r = d2(u) + lam * np.exp(u)
102     src = lam * np.exp(u)
103     sl = slice(interior, N - interior)
104     return float(np.linalg.norm(r[sl]) / np.linalg.norm(src[sl]))

```

- Рядки 87–89, `bean_H`: точний профіль Біна $\max(H_a - J_c x, 0)$.
- Рядки 93–97, `d2`: друга похідна четвертого порядку точності (п'ятиточковий шаблон) на сітці з $N = 20\,001$ вузла; крайні два вузли — NaN.
- Рядки 100–104, `rel_residual_bratu`: відносна нев'язка $\|u'' + \lambda e^u\| / \|\lambda e^u\|$ — у частках норми джерела, з відступом 200 вузлів від країв. Значення 1 означає, що нев'язка такого самого розміру, як сам член рівняння.

ourtry/03-deep-dives/D2-gs-nonuniqueness/branch_mean.py, рядки 107–117 (нев'язка Біна)

```
107 def rel_residual_bean(Hf, Jc=1.0, tol=1e-6):
108     """|dH/dx + Jc| on the penetrated region (where H > 0); the free boundary is excluded."""
109     d1 = np.gradient(Hf, H)
110     live = Hf > tol
111     live[:5] = live[-5:] = False
112     # stay clear of the kink
113     idx = np.where(live)[0]
114     if len(idx) < 20:
115         return float("nan")
116     sl = slice(idx[0] + 5, idx[-1] - 5)
117     return float(np.linalg.norm(d1[sl] + Jc) / (np.abs(Jc) * np.sqrt(max(1, sl.stop - sl.start))))
```

Рядки 107–117: для Біна перевіряємо $dH/dx + J_c = 0$ лише в проникненій області ($H > 10^{-6}$), відступивши по 5 вузлів від країв і від злому на фронті; сама вільна межа виключена. Нормування інше, ніж у Брату (на $J_c\sqrt{n}$), тож числа двох задач порівнюємо за порядком, а не буквально.

4.3.3 Код: експеримент

ourtry/03-deep-dives/D2-gs-nonuniqueness/branch_mean.py, рядки 121–145 (неопуклий тест)

```
121 def main():
122     ls, th_c = lam_star()
123     print(f"Bratu fold point: lam* = {ls:.9f} (theta_c = {th_c:.6f})")
124     print("reference value from the literature: 3.513830719\n")
125
126     print("=== TEST: 1D Bratu (non-convex, TWO branches per lambda) ===")
127     print(f"{'lambda':>8s} {'th_lo':>8s} {'th_hi':>8s} {'||u_lo||':>9s} {'||u_hi||':>9s} "
128           f"{'res(lo)':>10s} {'res(hi)':>10s} {'res(MEAN)':>11s} {'L2 sep':>8s}")
129     rows = []
130     for lam in [0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 3.4, 3.5]:
131         rts = theta_roots(lam)
132         if len(rts) < 2:
133             continue
134         th_lo, th_hi = rts[0], rts[-1]
135         u_lo, u_hi = bratu_u(X, th_lo), bratu_u(X, th_hi)
136         u_mean = 0.5 * (u_lo + u_hi)
137         r_lo = rel_residual_bratu(u_lo, lam)
138         r_hi = rel_residual_bratu(u_hi, lam)
139         r_mn = rel_residual_bratu(u_mean, lam)
140         sep = float(np.linalg.norm(u_hi - u_lo) / np.sqrt(N))
141         print(f"lam:8.3f {th_lo:8.4f} {th_hi:8.4f} "
142               f"np.linalg.norm(u_lo)/np.sqrt(N):9.4f {np.linalg.norm(u_hi)/np.sqrt(N):9.4f} "
143               f"r_lo:10.2e {r_hi:10.2e} {r_mn:11.4f} {sep:8.4f}")
144         rows.append({"problem": "bratu", "lam": lam, "th_lo": th_lo, "th_hi": th_hi,
145                     "res_lo": r_lo, "res_hi": r_hi, "res_mean": r_mn, "l2_sep": sep})
```

- Рядки 122–124: друкуємо λ^* поруч із літературним 3,513830719.
- Рядки 130–139: для $\lambda \in \{0,5; 1; 2; 3; 3,4; 3,5\}$ беремо обидві гілки, їхнє середнє u_{mean} (те, що поверне L^2 -регресор за рівноймовірних гілок) і три нев'язки.
- Рядки 140–145: $L_2 \text{ sep}$ — середньоквадратична відстань між гілками; усе пишеться в `rows`.

ourtry/03-deep-dives/D2-gs-nonuniqueness/branch_mean.py, рядки 147–171 (опуклий контроль і підсумок)

```
147 print("\n=== CONTROL: 1D Bean slab (convex, ONE solution per H_a) ===")
148 print(f"{'H_a':>8s} {'pen.depth':>10s} {'res(sol)':>10s} {'res(MEAN)':>11s} {'n branches':>11s}")
149 for Ha in [0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0]:
150     Hf = bean_H(X, Ha)
151     # the "conditional mean over the solution set" -- the set has ONE element
152     H_mean = Hf.copy()
153     r_sol = rel_residual_bean(Hf)
154     r_mn = rel_residual_bean(H_mean)
155     pen = min(Ha, 1.0)
156     print(f"Ha:8.3f {pen:10.4f} {r_sol:10.2e} {r_mn:11.2e} {1:11d}")
157     rows.append({"problem": "bean", "Ha": Ha, "res_sol": r_sol, "res_mean": r_mn,
```

```

158         "n_branches": 1})
159
160     # ----- the headline comparison
161     print("\n" + "=" * 78)
162     print("HEADLINE: relative PDE residual of the L2-OPTIMAL (conditional-mean) predictor")
163     print("=" * 78)
164     br = [r for r in rows if r["problem"] == "bratu"]
165     bn = [r for r in rows if r["problem"] == "bean"]
166     br_branch = np.mean([0.5 * (r["res_lo"] + r["res_hi"]) for r in br])
167     br_mean = np.mean([r["res_mean"] for r in br])
168     bn_mean = np.mean([r["res_mean"] for r in bn])
169     print(f"  NON-CONVEX (Bratu) residual of an actual branch : {br_branch:.3e}")
170     print(f"  NON-CONVEX (Bratu) residual of the L2 mean      : {br_mean:.4f}")
171     f"    <-- {br_mean/br_branch:.3g}x worse")

```

- Рядки 149–158: для п'яти значень H_a «середнє по множині розв'язків» — копія єдиного розв'язку (рядок 152).
- Рядки 164–171: головне порівняння: середня нев'язка справжньої гілки, середня нев'язка L^2 -середнього (усереднено по шести λ) і те саме для Біна.

4.4 Що вийшло

Прогін 2026-09-22 (results.json); функції lam_star, theta_roots і нев'язки при $\lambda = 0,5$ і $3,5$ ми 2026-09-29 перерахували імпортом модуля (без запуску main, щоб не перезаписати файл) — збіг до останньої цифри.

λ	θ_{lo}	θ_{hi}	нев'язка (нижня)	нев'язка (верхня)	нев'язка середнього	відстань гілок
0,5	1,0336	13,0382	$3,40 \cdot 10^{-7}$	$1,10 \cdot 10^{-8}$	4,2609	3,3624
1,0	1,5172	10,9387	$1,64 \cdot 10^{-7}$	$1,26 \cdot 10^{-8}$	2,1018	2,6545
2,0	2,3576	8,5072	$7,22 \cdot 10^{-8}$	$1,41 \cdot 10^{-8}$	0,7249	1,7514
3,0	3,3735	6,5766	$3,95 \cdot 10^{-8}$	$1,63 \cdot 10^{-8}$	0,1745	0,9207
3,4	4,1084	5,5623	$2,94 \cdot 10^{-8}$	$1,88 \cdot 10^{-8}$	0,0347	0,4193
3,5	4,5519	5,0543	$2,52 \cdot 10^{-8}$	$2,37 \cdot 10^{-8}$	0,0041	0,1450

Встановлено в проєкті [E4]

L^2 -середнє двох гілок не є розв'язком, і L^2 цього не бачить: відносна нев'язка середнього **1,22** (середнє по шести λ) проти $6,4 \cdot 10^{-8}$ у справжньої гілки, тобто в $1,9 \cdot 10^7$ разів гірше; опуклий контроль Біна — $2,5 \cdot 10^{-13}$ [1].

Встановлено в проєкті [E5]

Реалізація валідна: точка складки Брату $\lambda^* = 3,513830719$ збігається з літературним значенням до останньої цифри ($\theta_c = 4,7987$) [1].

Як це читати. Нев'язка 1,22 означає, що «розв'язок» порушує рівняння на величину порядку самого джерела; при $\lambda = 0,5$ — учетверо більше. Структура залежності правильна: при $\lambda \rightarrow \lambda^*$ гілки зливаються (відстань $3,36 \rightarrow 0,145$), і нев'язка середнього падає до 0,0041, як і вимагає (4.1). Інформацію знищують не дані і не потужність мережі: кожна окрема гілка має нев'язку на рівні числового шуму. Її знищує *цільова функція*. Правильні інструменти для багатозначних цілей відомі — суміші розподілів (MDN), умовні генеративні моделі, оборотні мережі.

Межі результату — читати обов'язково.

- Це не Гред-Шафранов. Перенесення висновку на GS спирається на цитати [17, 18, 16], а не на цей розрахунок. Названий наступний крок — дефляційна континуація поверх FreeGSNKE на геометрії MAST-U за рецептом Pentland та ін. — не зроблено.

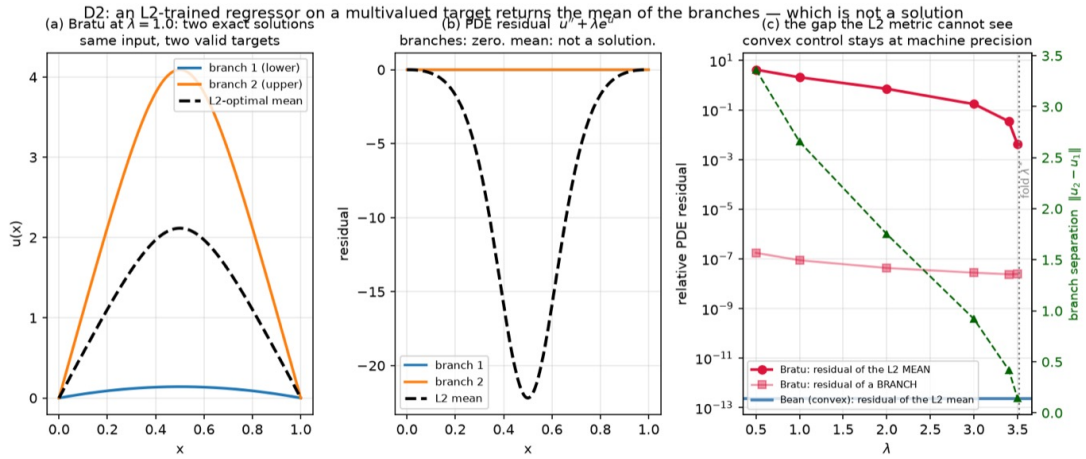


Рис. 4.1. (а) Дві точні гілки Брату при $\lambda = 1$ і їхнє L^2 -середнє; (б) нев'язка $u'' + \lambda e^u$: у гілок нуль, у середнього — від'ємна всюди, як у (4.1); (с) відносна нев'язка середнього і гілки проти λ , опуклий контроль Біна і відстань між гілками (права вісь). Власний розрахунок, код: `Our try/03-deep-dives/D2-gs-nonuniqueness/{branch_mean,plots}.py`.

- Контроль Біна в коді — тавтологія: множина розв'язків одноелементна *за побудовою* (рядок 152), тож рівність нев'язок розв'язку й «середнього» гарантована, а $2,5 \cdot 10^{-13}$ — лише точність чисельної похідної кусково-лінійної функції. Уся змістовна частина контролю — теорема Прігожина (E24); код її ілюструє, а не перевіряє.
- Модель Біна-Кіма (J_c залежить від поля) квазіваріаційна; для неї жодного аналогічного виміру немає.

Q3 відкрите питання

Чи неєдиність розв'язку GS (Ham–Farrell 2024, Pentland 2025) зустрічається в робочих режимах, чи лише в екзотичних? Від цього залежить, чи розбір D2 — реальна задача, чи математичний курйоз. Адресат — фізики плазми; статус — відкрите [4].

4.5 Наступний крок: C7 і Deep Ritz

Гіпотеза [C7] — не перевірено

Deep Ritz на задачі плазми буде seed-нестабільним (обиратиме різні гілки), а на Біні — стабільним. *Спростує*: обидва стабільні — неопуклість не проявляється на доступних масштабах. *Вартість*: $\approx$ день, потрібні обидва розв'язувачі [2].

Метод Deep Ritz [19] подає розв'язок нейромережею u_θ і мінімізує енергію варіаційної задачі, оцінену Монте-Карло, плюс штраф за крайову умову. Приклад у Tokamak-GS-solver — загальний (десятивимірне рівняння Лапласа з точним розв'язком $x_1x_2 + x_3x_4 + \dots$), не GS і не Брату, але вся механіка на місці.

gs/src/examples/deep_ritznet.py, рядки 238–259 (цикл навчання Deep Ritz)

```

238 def train(model, device, params, optimizer, scheduler):
239     model.train()
240
241     data1 = torch.from_numpy(sampleFromDisk10(params["radius"], params["bodyBatch"])).float().to(device)
242     data1.requires_grad = True
243     data2 = torch.from_numpy(sampleFromSurface10(params["radius"], params["bdryBatch"])).float().to(device)
244
245     for step in range(params["trainStep"] - params["preStep"]):
246         output1 = model(data1)
247
248         model.zero_grad()
249 
```

```

250     dfdx = torch.autograd.grad(output1,data1,grad_outputs=torch.ones_like(output1),retain_graph=True,crea
    ↪ te_graph=True,only_inputs=True)[0]
251     # Loss function 1
252     fTerm = ffun(data1).to(device)
253     loss1 = torch.mean(0.5*torch.sum(dfdx*dfdx,1).unsqueeze(1)-fTerm*output1)
254
255     # Loss function 2
256     output2 = model(data2)
257     target2 = exact(params["radius"],data2)
258     loss2 = torch.mean((output2-target2)*(output2-target2) * params["penalty"] *params["area"])
259     loss = loss1+loss2

```

- *Рядки 241–243:* точки колокації всередині кулі (`data1`, з `requires_grad`, бо знадобиться ∇u) і на межі (`data2`).
- *Рядки 246–250:* прямий прохід і ∇u_θ через `torch.autograd.grad` з `create_graph=True` — похідна має бути диференційовною за вагами.
- *Рядки 252–253:* енергія Рітца $\mathbb{E}[\frac{1}{2}|\nabla u|^2 - fu]$ для $-\Delta u = f$ (тут $f = 0$, функція `ffun`).
- *Рядки 256–259:* штраф $\beta \cdot \text{площа} \cdot \mathbb{E}(u - g)^2$ на межі ($\beta = 500$) і повна втрата.

Зерно задано в рядку 327 (`torch.manual_seed(21)`); саме його треба змінювати, щоб міряти «дисперсію гілки по зернах».

Зауваження путівника до постановки C7. Для Брату заміна `fTerm*output1` на λe^u дає енергію $J[u]$, яка необмежена знизу (див. рамку вище). Чиста мінімізація може знайти лише *нижню* гілку (локальний мінімум) або «втекти» на нескінченність; верхня гілка — сідло, і градієнтний спуск її не обирає. Тому на Брату C7 швидше проявиться як «збіжність до нижньої гілки або розбіжність залежно від зерна», ніж як вибір між двома гілками. Для справжньої задачі плазми Bartolucci та ін. мінімізують на неопуклому многовиді зі сталою повного струму, і картина може бути іншою. Це міркування, а не вимір; реєстр його не містить.

Практикум — C7: seed-стабільність Deep Ritz

1. **Відтворення D2** (безпечно, у копії): скопіюйте `branch_mean.py` і `plots.py` у власну теку й запустіть інтерпретатором стартового набору (розд. 1.3); `results.json` має збігтися з наведеною таблицею.
2. **Контроль.** Одновимірна плита Біна з регуляризациєю степеневим законом $E \propto (J/J_c)^n$ (опукла енергія). Deep Ritz на 10 зернах; міряйте положення фронту x_p проти точного H_a/J_c . Очікування за E24: розкид мізерний.
3. **Тест.** Брату при $\lambda = 1$: Deep Ritz на енергії $J[u]$ з 10 зернами. Для кожного зерна класифікуйте результат: нижня гілка ($u(\frac{1}{2}) \approx 0,141$), верхня ($u(\frac{1}{2}) \approx 4,091$; обидва значення — з `bratu_u`), розбіжність. Потім спробуйте варіант, що може знайти верхню гілку (наприклад, PINN на сильній нев'язці, де обидві гілки — нулі втрати).
4. **Звіт у стилі реєстру:** що виміряно, чи спростовано C7 і в який бік; якщо результат — «на Брату Deep Ritz бачить лише нижню гілку», це теж відповідь, і її треба записати, а не відкинути.

5. Нев'язка Греда–Шафранова як метрика

Чи можна оцінити передбачене поле $\psi(R, Z)$ не лише за тим, наскільки воно близьке до EFIT, а й за тим, чи є воно *рівновагою* взагалі? У цьому розділі йдеться про пункти E6–E8, E22, E23, рішення D6 (метрика S'), гіпотези C4 і C6 та побічну знахідку E33. Фізику рівняння Греда–Шафранова (GS) див. у [8], розд. 3, а реконструкцію рівноваги й машинне навчання — там само, розд. 12.

5.1 Що не так з L^2 : мотивація

Метрика Fusion Equilibrium Challenge (FEC) [9] зважає чотири члени: R_ψ^2 , похідні скаляри q_{95} і β_N , відстань між LCFS і Consistency (пулований R^2 семи похідних скалярів). Жоден із них не перевіряє, чи задовольняє поле фізичне рівняння. Три незалежні свідчення, що це не косметика, зібрано в 04-novelty/our-contribution.md:

Встановлено в проєкті [E22 (прочитано)]

Мала L^2 -похибка не гарантує малої фізичної невязки. У [21] суто керовані (supervised) моделі мали відносну L^2 -похибку 0,25 % за великих невязок GS [1]. Навчене відображення не є проєкцією Гальоркіна, тож стійкості на кшталт леми Сеа тут немає.

Встановлено в проєкті [E23 (прочитано)]

Жоден фузійний бенчмарк не оцінює невязку рівняння в частинних похідних (PDE). По-іменню перевірено FEC [9], TokaMark [22], PDEBench і The Well (журнал верифікації, V-A4 [6]). Найближчий контрприклад — VEQDB (arXiv:2609.23296). Проте її «проєктований резидуал» (projected residual) міряє збіжність *розв'язувача*, а не передбачення моделі. Окремі статті невязку звітують, тому твердження звужено до *бенчмарків*: «бенчмарки оцінюють виходи, статті оцінюють фізику» [6].

Третє свідчення наше: L^2 -середнє двох гілок розв'язку GS має невязку 1,22 проти $6,4 \cdot 10^{-8}$ у справжньої гілки, і L^2 -метрика цього не бачить за побудовою (E4, розд. 4). З цього виросло рішення D6 [3]: метрика S' дорівнює метриці FEC плюс GS-член плюс член калібрування невизначеності (UQ). Умова, за якої D6 переглядається: перевірка V-A4 покаже, що хтось уже оцінює невязку. Поки що не показала.

5.2 Перешкода: у поданні немає p' і FF'

Рівняння GS ([8], розд. 3) має вигляд

$$\Delta^* \psi \equiv R \frac{\partial}{\partial R} \left(\frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial Z^2} = -\mu_0 R^2 p'(\psi) - FF'(\psi). \quad (5.1)$$

Команда подає лише ψ на сітці 65×65 . Профілів p' і FF' у поданні немає, тож наївну невязку обчислити не можна.

Вихід підказує сам EFIT [20]. Коли ψ зафіксовано, праву частину (5.1) можна розкласти за базисом поліномів від ψ_N , і вона *лінійна* за коефіцієнтами. Тому питання «чи є ψ рівновагою?» зводиться до лінійних найменших квадратів (МНК): чи існує хоч якась пара функцій потоку, з якою (5.1) виконується? Відносну невязку після найкращого підбору визначено в 04-novelty/metric-design.md:

$$g(\psi) = \min_{\{a_i\}, \{b_j\}} \frac{\|\Delta^* \psi + \sum_{i=0}^{n_p-1} a_i R^2 \psi_N^i + \sum_{j=0}^{n_f-1} b_j \psi_N^j\|_{\Omega}}{\|\Delta^* \psi\|_{\Omega}}, \quad n_p = n_f = 4. \quad (5.2)$$

Тут Ω — пікселі всередині LCFS, крім двох крайових рядів і стовпців сітки. Коефіцієнти a_i поглинають $\mu_0 p'$, а b_j — FF' . Значення $g = 0$ означає, що ψ є рівновагою для деяких поліноміальних профілів.

Чому гладкістю це не обійти. Умова (5.2) вимагає, щоб $\Delta^*\psi$ на кожній магнітній поверхні була афінною функцією R^2 з коефіцієнтами, що залежать лише від ψ . Це і є умова поверхні потоку. Гладке, але хибне поле її не виконує автоматично.

5.3 Де це в коді

ourtry/04-novelty/gs_residual_probe.py, рядки 38–61 (оператор Δ^* і область плазми)

```

38 def delta_star(psi, R, Z):
39     """Delta* psi = d2psi/dR2 - (1/R) dpsi/dR + d2psi/dZ2 , 2nd-order centred."""
40     dR, dZ = R[1] - R[0], Z[1] - Z[0]
41     d_dR = np.gradient(psi, dR, axis=1)
42     d2_dR2 = np.gradient(d_dR, dR, axis=1)
43     d2_dZ2 = np.gradient(np.gradient(psi, dZ, axis=0), dZ, axis=0)
44     return d2_dR2 - d_dR / R[None, :] + d2_dZ2
45
46
47 def plasma_mask(psi, R, Z, mask_coarse, mask_f):
48     """LCFS interior (point-in-polygon); NOT eroded -- only the 2-cell grid border is cleared."""
49     C = extract_lcfs(psi, R, Z, MACHINE, mask_coarse, mask_f, n_points=256)
50     if C is None:
51         return None, None, None
52     Ra, Za, iz, ir = magnetic_axis(psi, R, Z, MACHINE, mask_coarse)
53     RR, ZZ = np.meshgrid(R, Z)
54     # point-in-polygon via winding on the resampled contour
55     from matplotlib.path import Path as MplPath
56     inside = MplPath(C).contains_points(np.c_[RR.ravel(), ZZ.ravel()]).reshape(RR.shape)
57     inside[:, 2] = inside[-2:] = False
58     inside[:, :2] = inside[:, -2:] = False
59     psi_a = psi[iz, ir]
60     psi_b = float(np.mean([_bilin(psi, R, Z, p[0], p[1]) for p in C[:, :8]]))
61     return inside, psi_a, psi_b

```

- **Рядки 38–44 (delta_star):** $\Delta^*\psi = \partial_R^2\psi - R^{-1}\partial_R\psi + \partial_Z^2\psi$, центральні різниці другого порядку через `np.gradient`. Це розкритий вираз з (5.1): $R\partial_R(R^{-1}\partial_R\psi) = \partial_R^2\psi - R^{-1}\partial_R\psi$. Похідна береться двічі, тому похибка сітки підсилюється як $1/h^2$ (див. §5.5).
- **Рядки 47–58 (plasma_mask):** LCFS видобувається *тією самою* процедурою скорера (`extract_lcfs`), що й для решти метрики. Точки всередині контуру знаходить `matplotlib.path`. Два крайові ряди й стовпці сітки відкидаються, щоб шаблон різниць не виходив за край. Зауважимо: до 2026-09-29 docstring обіцяв «ерозію на одну комірку», хоча код ерозії не робить, а лише обрізає край сітки; docstring виправлено 2026-09-29 [5]. Точки біля самої LCFS входять в Ω .
- **Рядки 59–61:** ψ_{ax} береться в О-точці, ψ_b — як середнє по кожній восьмій точці контуру (білінійна інтерполяція `_bilin`). З них отримуємо ψ_N .

ourtry/04-novelty/gs_residual_probe.py, рядки 72–86 (найкращий МНК-підбір профілів)

```

72 def gs_inconsistency(psi, R, Z, mask_coarse, mask_f, n_p=4, n_f=4):
73     """Relative best-fit GS residual. 0 = psi IS an equilibrium for some (p', FF')."""
74     inside, psi_a, psi_b = plasma_mask(psi, R, Z, mask_coarse, mask_f)
75     if inside is None or inside.sum() < 50:
76         return np.nan, 0
77     ds = delta_star(psi, R, Z)
78     RR, _ = np.meshgrid(R, Z)
79     psin = np.clip((psi - psi_a) / (psi_b - psi_a), 0.0, 1.0)
80     m = inside
81     y = ds[m]
82     cols = [(RR[m] ** 2) * psin[m] ** i for i in range(n_p)] + [psin[m] ** j for j in range(n_f)]
83     A = np.column_stack(cols)
84     coef, *_ = np.linalg.lstsq(A, -y, rcond=None)
85     r = y + A @ coef
86     return float(np.linalg.norm(r) / np.linalg.norm(y)), int(m.sum())

```

- **Рядки 74–76:** якщо LCFS не знайдено або в області менше 50 пікселів, повертається `nan`. Це чесне «не можу оцінити», а не нуль.

- **Рядки 77–82:** стовпці матриці МНК — $R^2\psi_N^i$ (відповідають p') і ψ_N^j (відповідають FF'), по чотири кожного типу. ψ_N обрізано до $[0, 1]$.
- **Рядки 83–86:** `lstsq` розв'язує $Ac \approx -y$, де $y = \Delta^*\psi$. Результат — відносна норма залишку $r = y + Ac$, тобто формула (5.2).

`ourtry/04-novelty/gs_residual_probe.py`, рядки 106–122 (драбина збурень у `main`)

```

106     for k in idx:
107         psi = psi_all[k]
108         scale = np.std(psi)
109         rng = np.random.default_rng(k)
110         variants = {}
111         g0, n = gs_inconsistency(psi, R, Z, mc, mf)
112         variants["truth"] = g0
113         for eps in (0.01, 0.03):
114             p = psi + rng.standard_normal(psi.shape) * eps * scale
115             variants[f"w{eps}"] = gs_inconsistency(p, R, Z, mc, mf)[0]
116             # smoothing: a "plausible looking" but physically wrong psi
117             from scipy.ndimage import gaussian_filter
118             variants["smooth"] = gs_inconsistency(gaussian_filter(psi, 1.5), R, Z, mc, mf)[0]
119             variants["scaled"] = gs_inconsistency(psi * 1.05, R, Z, mc, mf)[0]
120             print(f"{k:6d} {n:6d} {variants['truth']:13.4f} {variants['w0.01']:11.4f} "
121                   f"{variants['w0.03']:11.4f} {variants['smooth']:15.4f} {variants['scaled']:13.4f}")
122             rows.append(variants)

```

Рядки 106–115: для 12 рівномірно взятих кадрів розряду ДПП-D 203702 обчислюємо g на істині (EFIT) і на полях з білим шумом 1% і 3% від $\text{std}(\psi)$. Зерно генератора дорівнює номеру кадру, тож прогін відтворюваний. Рядки 117–119 додають два контрольні варіанти: гаусове згладжування ($\sigma = 1,5$ комірки) як «правдоподібне, але хибне» поле і масштаб $\psi \times 1,05$ як вбудовану перевірку інваріантності.

5.4 Що вийшло: Е6–Е8

Встановлено в проєкті [Е6, Е7, Е8]

Е6. GS-резидуал обчислюється лише з поданого ψ : на істині $g = 0,009$, з 1% шуму — 0,650 (у 70 разів більше), з 3% — 0,921. **Е7.** Член інваріантний до масштабу: $\psi \times 1,05$ значення не змінює. **Е8.** Член сліпий до гладкої похибки й до низькорангового усічення: гаусове згладжування дає 0,010, PCA-5 — 0,0093 проти 0,009 на істині (було 0,016 без скрипта; уточнено в реєстрі 2026-09-29) [1].

Повторний запуск 2026-09-29 (`gs_residual_probe.py`, `venv starter kit`) дав такі медіани: істина 0,0092, шум 1% — 0,6500, шум 3% — 0,9207, згладжування 0,0095, масштаб 0,0092 (збігається з істиною до останнього знака). Числа Е6, Е7 і згладжування з Е8 відтворились.

Розбіжність. Рядка PCA-5 у цьому скрипті немає. Число 0,016 записано в `metric-design.md` і в Е8, але скрипта, що його дає, у репозиторії не знайдено (ситуація та сама, що з Е14, розд. 3). Для путівника ми відновили перевірку тими самими функціями (`guide/figures/g04_pca5_check.py`): PCA-базис 166 скінчених кадрів розряду 203702, усічення до 5 компонент, ті самі 12 кадрів. Медіана вийшла $g = 0,0093$, тобто ще ближче до істини. Висновок Е8 («сліпий») тільки посилюється, але саме число 0,016 не відтворюється. Зареєстровано 2026-09-29 як уточнення Е8: у реєстрі тепер 0,0093 (було 0,016 без скрипта), скрипт — `Our try/04-novelty/pca5_check.py` (копія цього) [1, 5].

5.5 Фізика: чому оператор другого порядку бачить те, чого не бачить L^2

Виведення — спектральна вага нев'язки

Нехай похибка передбачення — одна фур'є-гармоніка $\delta\psi = \varepsilon e^{ik \cdot x}$ з $kR \gg 1$. Тоді $\|\delta\psi\|_2 \propto \varepsilon$, тоді як $\Delta^* \delta\psi \approx -k^2 \delta\psi$ і $\|\Delta^* \delta\psi\|_2 \propto k^2 \varepsilon$. Отже, у нев'язці спектр похибки зважено множителем k^2 (в енергії — k^4). Для білого шуму на сітці з кроком h домінує $k \sim \pi/h$, тож шум 1 % у ψ стає нев'язкою порядку одиниці (E6). Гладка похибка з $k \sim 1/a$ (де a — малий радіус) має вагу в $(a/h)^2$ разів меншу. Крім того, вісім вільних коефіцієнтів МНК поглинають ту частину гладкого $\Delta^* \delta\psi$, яка лежить у їхній лінійній оболонці. Звідси сліпота до згладжування й усичення (E8).

Виведення — інваріантність до масштабу і знака

Якщо ψ розв'язує (5.1) з профілями $p(\psi)$, $F(\psi)$, то $c\psi$ розв'язує його з $\tilde{p}(s) = c^2 p(s/c)$, $\tilde{F}(s) = cF(s/c)$ (вправа 3 розд. 3 у [8]). Для самої нев'язки: $\Delta^*(c\psi) = c \Delta^* \psi$, ψ_N не змінюється, оптимальні коефіцієнти множаться на c , і відношення в (5.2) лишається тим самим. Отже, $g(c\psi) = g(\psi)$ за умови, що вісь і LCFS знайдено ті самі. Для $c > 0$ це виконується автоматично (E7). Для $c = -1$ пошук осі й LCFS у скорері залежить від знакової конвенції машини і має запасний (fallback) шлях (розд. 7), тож рівність треба перевірити. Інваріантність до знака важлива, бо DIII-D і MAST зберігають ψ з протилежними знаками. У `metric-design.md` (перевірка 4) її виведено аналітично, але чисельно ще не перевірено.

Разом це дає чесний висновок `metric-design.md`. GS-член *доповнює* R_ψ^2 , а не замінює його: він ловить зернисті поля і середні гілок, тобто виходи, які взагалі не є рівновагами, але пропускає гладку похибку форми. У `README.md` челенджу прямо записано, що нейронні бейзлайни дають карти потоку «глобально правильні, локально шорсткі». Саме таку відмову GS-член бачить безпосередньо.

5.6 Метрика S' (D6)

Пропозицію з `04-novelty/metric-design.md` наводимо без змін. Базова метрика FEC має вигляд

$$S = 0,55 R_\psi^2 + 0,15 R_{q_{95}, \beta_N}^2 + 0,10 (1 - D_{\text{LCFS}}) + 0,20 \text{Consistency},$$

а запропонована —

$$S' = w_\psi R_\psi^2 + w_{qb} R_{q_{95}, \beta_N}^2 + w_L (1 - D_{\text{LCFS}}) + w_c \text{Consistency} + w_r \text{GS}_{\text{score}} + w_u \text{Calibration}, \quad (5.3)$$

$$\text{GS}_{\text{score}} = \text{clip}(1 - g/g_{\text{ref}}, 0, 1), \quad g_{\text{ref}} \approx 0,10, \quad (5.4)$$

$$\text{Calibration} = 1 - \frac{1}{|A|} \sum_{a \in A} \frac{|\text{emp}(a) - a|}{\max(a, 1 - a)}, \quad A = \{0,5; 0,8; 0,9; 0,95\}. \quad (5.5)$$

Стартові ваги: $w_\psi = 0,40$, $w_{qb} = 0,10$, $w_L = 0,10$, $w_c = 0,15$, $w_r = 0,15$, $w_u = 0,10$. Ваги «потребують емпіричної перевірки, а не голосування». Значення g_{ref} підбрано так, щоб істина давала $\approx 0,91$, а шум 1 % — нуль. Для надійного калібрування 12 кадрів одного розряду замало. З восьми обов'язкових самоперевірок у `metric-design.md` виконано лише одну (інваріантність до масштабу). Решта, зокрема `perfect` $\rightarrow 1$, `zeros` $\rightarrow 0$, геймабельність широкими смугами і поведінка на MAST, ще відкриті.

5.7 С4: чи змінить S' упорядкування? Частковий результат

Гіпотеза [С4] — не перевірено

Додавання GS_{score} і Calibration змінить упорядкування семи наявних бейзлайнів. *Спростує:* упорядкування за S' збігається з упорядкуванням за S , тобто нові члени нічого не додають. *Вартість:* близько півдня: реалізувати S' і прогнати `experiments.py` [2]. *Стан 2026-10-01:* половину з GS_{score} спростовано (R12, §5.7.1); частина про Calibration відкрита.

Повної перевірки ще немає. Є частковий результат (N6, 2026-09), записаний у С4 з позначкою «не вердикт». Скрипт практикуму розд. 12 методички порівнює три поля: EFIT, прогноз бейзлайну PCA+Ridge і EFIT, стиснуте до 50 головних компонент тієї ж PCA.

`manualcode/ch11_gs_residual_baseline.py`, рядки 44–59 (три варіанти ψ на 36 кадрах)

```
44 for shot in ("203702", "203703", "203704"):
45     tbl = pq.ParquetFile(str(STARTER / "parquet_data" / f"d3d_shot_{shot}.parquet")).read()
46     row = {k: tbl.column(k)[0].as_py() for k in tbl.column_names}
47     psi_true = np.asarray(row["efit_psrz"], dtype=np.float64)
48     pred = bl.predict_row(row)["psirz"].astype(np.float64)
49     T = min(len(psi_true), len(pred))
50     ok = [k for k in range(T) if np.isfinite(psi_true[k]).all() and np.isfinite(pred[k]).all()]
51     idx = np.asarray(ok)[np.linspace(0, len(ok) - 1, n_frames).astype(int)]
52     for k in idx:
53         t = psi_true[k]
54         p = pred[k]
55         proj = m["pca"].inverse_transform(m["pca"].transform(t.reshape(1, -1))).reshape(t.shape)
56         rows.append((shot, k, r2(t, p), r2(t, proj),
57                     gs_inconsistency(t, R, Z, mc, mf)[0],
58                     gs_inconsistency(p, R, Z, mc, mf)[0],
59                     gs_inconsistency(proj, R, Z, mc, mf)[0]))
```

Рядки 44–48 читають кожен демо-розряд DIII-D повністю і беруть прогноз бейзлайну (`bl.predict_row`). Рядки 49–51 лишують кадри, скінченні в обох полях, і рівномірно вибирають 12 з них. Рядок 55 будує L^2 -проєкцію на 50 компонент PCA самої моделі, тобто майже точне поле. Рядки 56–59 записують R^2 і g для всіх трьох варіантів тією самою функцією `gs_inconsistency`.

Прогін 2026-09-29 відтворив медіани С4 до останнього знака: $g(\text{EFIT}) = 0,0103$, $g(\text{прогноз}) = 0,0174$, $g(\text{PCA-50}) = 0,0170$. Медіана R^2 прогнозу 0,877, $1 - R^2(\text{PCA-50}) = 2,26 \cdot 10^{-7}$; LCFS знайдено на всіх 36 кадрах. Звідси два спостереження (рис. 5.1):

1. GS-нев'язка відрізняє обидва варіанти від EFIT, але ледь розрізняє слабкий прогноз і майже точну L^2 -проєкцію. Це узгоджується з Е8 і є ризиком для С4.
2. Висновок має фізичне пояснення (§5.5). PCA-50 відкидає хвіст спектра, тобто дрібномасштабні компоненти, і Δ^* підсилює цю мізерну L^2 -різницю в k^2 разів. Похибка прогнозу велика, але здебільшого гладка, і її g майже не бачить. Отже, g міряє «шорсткість», а не «хибність».

Застереження з С4: демо-розряди, можливо, входять до 40 навчальних, тож цифри — ілюстрація. Упорядкування бейзлайнів прогнано 2026-10-01 (§5.7.1). На перших кадрах кожного розряду R^2 прогнозу від'ємний ($\approx -2,5$): це фаза наростання струму, де бейзлайн гірший за сталу.

5.7.1 Перевірка С4 (2026-10-01): половина з GS_{score}

Calibration потребує смуг невизначеності, яких жоден бейзлайн не видає, тож за згодою з користувачем перевірили лише GS_{score} ; Calibration піде разом із С6. Критерії записали до запуску (`c4/THEORY.md`): *стійка перестановка* — пара моделей міняється місцями за S і за S'_{GS} щонайменше в 95 % бутстреп-повторень по тестових розрядах.

- g_{ref} відкалібровано на 28 розрядах: $g(\text{істина} + 1\% \text{ шуму}) = 0,634$, $g(\text{істина}) = 0,011$.

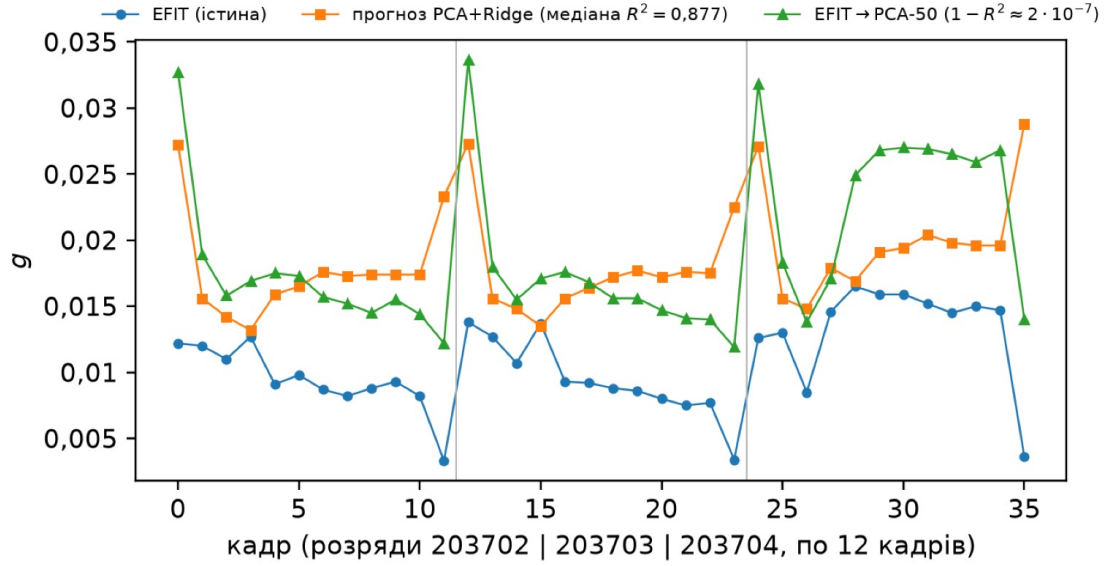


Рис. 5.1. GS-нев'язка g на 36 кадрах трьох демо-розрядів DIII-D для EFIT, прогнозу PCA+Ridge і PCA-50-проекції EFIT. Власний розрахунок, код: `manual/code/ch11_gs_residual_baseline.py` (прогін 2026-09-29), рисунок — `guide/figures/g04_fig.py`. Дані: Fusion Equilibrium Challenge (Sophelio / General Atomics), CC BY 4.0.

- Член кадру — відносно істини, щоб ідеальний прогноз давав 1: $GS_{\text{score}} = \text{clip}(1 - (g_{\text{pred}} - g_{\text{true}}) / (g_{\text{ref}} - g_{\text{true}}), 0, 1)$.
- Сім бейзлайнів `experiments.py` і PCA+Ridge на розбитті C2 (навчання 0–35, тест 60–67); мережі — 3 зерна. Головна вага $w_r = 0,15/0,90$, скан від 0 до 0,30.

`ourtry/04-novelty/c4/evaluate.py`, рядки 86–96 (член GS_{score} для кожного кадру)

```

86 runs = {}
87 for name, files in MODELS.items():
88     runs[name] = []
89     for f in files:
90         preds = load(f, n)
91         parts, sign = c2e.score_parts(shots, refs, preds, grid, means)
92         g = g_all(np.concatenate([p["psirz"] for p in preds]), grid)
93         den = np.maximum(gref - g_true, 1e-12)
94         gs = np.where(np.isfinite(g) & np.isfinite(g_true), np.clip(1 - (g - g_true) / den, 0, 1), 0.0)
95         runs[name].append({"parts": parts, "sign": sign, "gs": gs, "g": g})
96     print(f" {name}: median g_pred {np.nanmedian(np.concatenate([r['g'] for r in runs[name]])):.3f}",
97           flush=True)

```

Рядки 91–92: офіційні члени S (через функції скорера) і g кожного кадру прогнозу. Рядки 93–94: член відносно g істини того самого кадру; де LCFS прогнозу не знайдено, g не визначено і член дорівнює нулю.

модель	S	R^2_{ψ}	Consistency	медіана g	GS_{score}
Linear / Ridge / PCA+Ridge	0,19	0,09	0,27	0,034	0,95
Random Forest	0,17	0,11	0,11	0,017	0,98
MLP (sklearn)	0,64	0,96	0,12	0,54	0,20
Simple MLP	0,63	0,96	0,08	0,96	0
Conv Decoder	0,65	0,97	0,15	0,81	0
UNet_Lite	0,66	0,98	0,18	0,86	0

За S'_{GS} MLP (sklearn) піднімається на перше місце (τ Кендалла = 0,857), але лише в 74–75 % повторень; навіть при $w_r = 0,30$ — 94 % і 84 %. Групи «лінійні» ($S \approx 0,19$) і «мережі» ($S \approx 0,65$) розділені надто сильно, щоб член вагою до 0,30 їх переставив (рис. 5.2, праворуч).

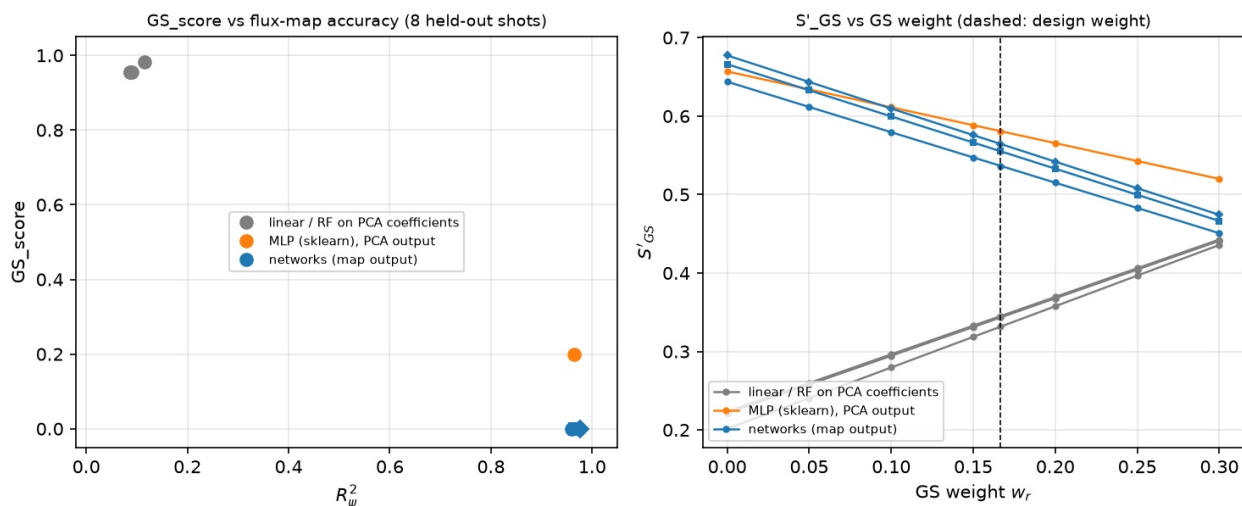


Рис. 5.2. Ліворуч: GS_{score} проти R^2_ψ для восьми моделей. Праворуч: S'_{GS} залежно від ваги w_r (пунктир — головна вага). Власний розрахунок, код: `Our try/04-novelty/c4/{evaluate,summarise}.py`.

Спростовано [R12 (половина гіпотези C4)] — повчальний приклад

« GS_{score} змінить упорядкування бейзлайнів». Точковий порядок змінюється, але жодна перестановка не тримається в 95 % повторень. Частина C4 про Calibration лишається відкритою [1].

Встановлено в проєкті [E38]

Карти потоку мереж із виходом-картою мають $R^2_\psi = 0,96\text{--}0,98$, але $g = 0,81\text{--}0,96$ — більше, ніж в істини з 1 % шуму: за рівнянням ГШ це взагалі не рівноваги. Моделі на коефіцієнтах PCA мають $g = 0,02\text{--}0,03$ завдяки гладкості, а не фізиці ($R^2_\psi \approx 0,09$). Член антикорелює з R^2_ψ (Спірмен $-0,60$) [1].

Що з цього випливає. У теперішньому вигляді GS_{score} — не оцінка якості, а *шлюз*: він надійно відділяє «не рівновагу» від рівноваги, але нагороджує гладкість. Природніше множити ($S \times \text{допуск}$) або ставити поріг на g , ніж додавати. Ризик, про який попереджала E8, справдився.

5.8 C6: калібрування невизначеності поля

Гіпотеза [C6] — не перевірено

Одночасні конформні смуги на полі 65×65 — правильна форма UQ-члена. *Спростує*: емпіричне покриття виявиться недосяжним без абсурдної ширини смуг. *Вартість*: близько дня [2].

Поза корпусом: стандартна теорія — конформні передбачення

Роздільне (split) конформне передбачення: на калібрувальній вибірці з n кадрів рахуємо оцінки s_i . Для поля зручна $\max$ -статистика $s_i = \max_x |\hat{\psi}_i(x) - \psi_i(x)| / \hat{\sigma}(x)$. Беремо $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$ -ту в порядку зростання оцінку $\hat{s}$. Смуга $\hat{\psi}(x) \pm \hat{s} \hat{\sigma}(x)$ покриває *все поле одночасно* з імовірністю не менше $1 - \alpha$, якщо дані обмінювані (exchangeability), причому без жодних припущень про розподіл і незалежно від якості базової моделі. Поточкові інтервали дали б 4 225 окремих маргінальних гарантій замість однієї спільної.

Отже, питання C6 справді математичне: який спосіб обрати — $\max$ -статистику, проєкцію на базис PCA чи конформізацію похідних скалярів замість пікселів (`metric-design.md`). Захист

від геймінгу обов'язковий: нескінченно широка смуга має ідеальне покриття. Тому (5.5) треба доповнити штрафом за ширину (нормування ширини, CRPS або логарифмічна передбачувальна щільність) до публікації правил. Стан ніші за `our-contribution.md`: «підтверджено тонкою». GP-томографія дає UQ у замкненій формі, але відкидає баланс сил, а EFIT-Prime не доводить частотного калібрування.

5.9 Побічна знахідка: функція Гріна з неправильним аргументом (E33)

Встановлено в проєкті [E33 — виправлено 2026-09-29]

У Tokamak-GS-solver функції `ellipk/ellipse` отримували модуль k замість параметра $m = k^2$. Похибка старої G сягала +9% біля нитки, +42% при $k^2 = 0,95$ ($3,355 \cdot 10^{-7}$ проти $2,355 \cdot 10^{-7}$ Вб/рад/А) і $\times 8$ при $k^2 = 0,5$. Після виправлення відхилення від квадратури Біо-Савара становить $\sim 10^{-15}$ [1, 23].

`gs/src/numerical/compute.py`, рядки 12–31 (функція Гріна кругової нитки, після виправлення)

```
12 def GreenFunction(R0, Z0, R, Z, mu = MU):
13     '''Poloidal flux per radian psi(R,Z) [Wb/rad] produced by a circular
14     filament of unit current (1 A) at (R0, Z0):
15
16         G = mu / (2 pi) * sqrt(R R0) / k * ((2 - k^2) K(k^2) - 2 E(k^2)),
17         k^2 = 4 R R0 / ((R + R0)^2 + (Z - Z0)^2)
18
19     G equals the mutual inductance of two coaxial loops divided by 2 pi, so it
20     is symmetric: G(R0,Z0;R,Z) == G(R,Z;R0,Z0) (no extra R-weighting).
21
22     FIX 2026-09-29: scipy.special.ellipk / ellipse take the PARAMETER m = k^2,
23     not the modulus k. The previous code passed k, which overestimated the
24     flux (+9 % near the filament, +42 % at k^2 = 0.95, x8 at k^2 = 0.5, unbounded as k -> 0).
25     '''
26     k2 = 4 * R0 * R / ((R + R0) ** 2 + (Z - Z0) ** 2)
27     k = np.sqrt(k2)
28     ellipK = special.ellipk(k2)
29     ellipE = special.ellipse(k2)
30     g = mu * np.sqrt(R*R0) / 2 / pi / k * ((2-k2) * ellipK - 2 * ellipE)
31     return g
```

Рядки 26–29: параметр k^2 обчислюється явно і передається в `special.ellipk/ellipse`, бо SciPy очікує саме $m = k^2$. Рядок 30 містить формулу $G = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\sqrt{RR_0}}{k} [(2 - k^2)K(k^2) - 2E(k^2)]$. Чому помилка така велика далеко від нитки? За $k \rightarrow 0$ дужка $(2 - k^2)K - 2E \propto k^4$ є результатом тонкого взаємного скорочення великих доданків. Якщо обчислити K і E у точці k замість k^2 , скорочення руйнується, і потік від далеких котушок помиляється на порядки (див. [23], §2). Це той самий урок, що й у §5.5. Величини, отримані з різниць великих чисел (скорочення в G , друга похідна в Δ^*), підсилюють малі похибки входу. Тому для них потрібні незалежні перевірки: квадратура для G (`tests/test_green.py`) і нев'язка g для ψ . Усі `result/PINN_*.png`, зроблені до 29.09, використовували хибну G .

Практикум — С4 і С6: студентські задачі

Відтворити (з теки `fusion equilibrium challenge/starter`, ≈ 20 с і ≈ 4 с): `.venv/bin/python ../../Our try/04-novelty/gs_residual_probe.py`; `.venv/bin/python ../../manual/code/ch11_gs_residual_baseline.py`.

Задача 1 (R12 → шлюз, пів дня). Половину С4 спростовано (§5.7.1). Спробуйте GS_{score} як шлюз: $S \cdot \mathbb{K}[g < g_{\text{ref}}]$ або м'якшу шкалу $\log g$. Чи з'являться стійкі перестановки, і чи вони розумні (лінійні моделі не мають вигравати лише завдяки гладкості)? Код і прогнози — `Our try/04-novelty/c4/`.

Задача 2 (самоперевірки). Перевірте чисельно $g(-\psi) = g(\psi)$ (перевірка 4) і стійкість до порядку базису: $n_p, n_f = 2 \dots 8$ (перевірка 6). Як змінюється відношення $g(\text{шум } 1\%)/g(\text{істина})$?

Задача 3 (С6, день). Розбийте кадри на навчальні й калібрувальні *за розрядами*, а не за кадрами, інакше обмінюваність порушено. Побудуйте max-статистичну смугу для $\alpha = 0,1$ і виміряйте емпіричне покриття та середню ширину на відкладених розрядах. Якщо покриття 90 % досягається лише зі смугою, ширшою за $\text{std}(\psi)$, це аргумент на користь спростування С6.

6. Топологія ψ : О- і Х-точки

GS-нев'язка з розд. 5 спрацьовує вже на 1 % шуму, але вона кількісна. Цей розділ про якісний, бінарний критерій: чи має подане поле взагалі *топологію* рівноваги токамака? Тут розглянуто пункти E9–E13 (з уточненням N4, внесеним у реєстр 2026-09-29), спростування R5 і перевірку V-D4. Геометрію О- і Х-точок див. у [8], розд. 4.

6.1 Фізика: критичні точки, індекс, Пуанкаре–Хопф, Морс

Критична точка $\psi(R, Z)$ — це точка, де $\nabla\psi = 0$, тобто полоїдальне поле $B_p = |\nabla\psi|/R$ дорівнює нулю. Тип точки визначає гесіан H_ψ . Якщо $\det H_\psi > 0$, маємо екстремум: це *О-точка* (еліптична). Навколо неї лежать вкладені магнітні поверхні. Магнітна вісь — саме така точка, і зайва О-точка означає магнітний острів. Якщо $\det H_\psi < 0$, маємо сідло: це *Х-точка* (гіперболічна), через яку проходить сепаратриса.

Індекс (winding number). Обійдемо малий контур навколо ізольованої критичної точки і порахуємо, скільки обертів робить вектор $\nabla\psi$. Для екстремуму індекс дорівнює +1, причому *однаково* для максимуму й мінімуму (при $\psi \rightarrow -\psi$ вектор просто повертається на π). Для сідла індекс –1. Саме тому критерій не залежить від знакової конвенції машини, що знадобиться в розд. 7.

Поза корпусом: стандартна теорія — теорема Пуанкаре–Хопфа і теорія Морса

Пуанкаре–Хопф. Нехай поле $\nabla\psi$ на межі області D всюди напрямлене назовні (або всюди всередину) і має скінченну кількість нулів. Тоді сума індексів нулів у D дорівнює ейлеровій характеристиці $\chi_E(D)$. Для диска $\chi_E = 1$, тож усередині замкненої магнітної поверхні $N_O - N_X = 1$.

Морс. Для функції Морса ейлерова характеристика підрівневої множини $\{\psi \leq t\}$ змінюється лише тоді, коли t проходить критичне значення: на +1 при мінімумі чи максимумі (індекс Морса 0 чи 2) і на –1 при сідлі (індекс Морса 1). Отже,

$$\chi_E(\{\psi \leq t\} \cap D) = \sum_{c: \psi(c) \leq t} (-1)^{\lambda_c}. \quad (6.1)$$

Тобто χ_E -крива — це *інтеграл* (кумулятивна сума) лічильника критичних точок зі знаком.

Звідси три наслідки, які нижче перевірено числами.

1. У справжній рівновазі всередині LCFS маємо рівно одну О-точку і жодного сідла, сума індексів +1 (E9).
2. Шум народжує критичні точки *парами*: у складці (saddle-node) з'являються екстремум і сідло разом. Кількість зростає, а сума індексів $+1 - 1 = 0$ не змінюється. Отже, сума як метрика марна, інформацію несе лише кількість (E11).
3. Пара О–Х, що народилася поруч, дає в (6.1) внески +1 і –1, які майже одразу скорочуються. Тому χ_E -крива менш чутлива за лічильник (E13, R5).

6.2 Звідки ідея

Ідея прийшла з аналізу перерізу Пуанкаре (розд. 8). В осесиметрії система силових ліній інтегрована, і переріз дає рівно контури ψ (E18). Тому динамічний зміст, що лишається у 2D, — це не сам переріз, а *скелет критичних точок* ψ . Так мотивовано docstring `topology_probe.py`.

Увага: до 2026-09-29 у рядках 6–7 цього docstring стояло «psi as canonical momentum» — та сама помилка, що R4 (правильно: імпульс — ψ_t , гамільтоніан — ψ , розд. 8). На код вона не впливала; docstring виправлено 2026-09-29 без зміни кількості рядків [5].

Новизну перевірено в журналі (V-D2 [6]): метод опубліковано в сегментації (Clough та ін., топологічна втрата без міток, лише з апіорної топології) і в стисненні даних (cpSZ). Нове лише застосування: ніхто не робить кількість зайвих критичних точок метрикою фузійних сурогатів, і жоден фузійний бенчмарк не має топологічного члена.

6.3 Де це в коді

ourtry/04-novelty/topology_probe.py, рядки 39–48 (індекс як число обертів $\nabla\psi$)

```

39 def _winding(ang, iz0, iz1, ir0, ir1):
40     """Winding number of grad psi around the rectangle perimeter [iz0..iz1] x [ir0..ir1]."""
41     pts = ([iz0, r] for r in range(ir0, ir1 + 1))
42           + [(r, ir1) for r in range(iz0 + 1, iz1 + 1)]
43           + [(iz1, r) for r in range(ir1 - 1, ir0 - 1, -1)]
44           + [(r, ir0) for r in range(iz1 - 1, iz0, -1)]
45     a = np.array([ang[z_, r_] for z_, r_ in pts])
46     d = np.diff(np.append(a, a[0]))
47     d = (d + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi
48     return int(np.round(d.sum() / (2 * np.pi)))

```

Рядки 41–44 обходять периметр прямокутника $[i_{z0}, i_{z1}] \times [i_{r0}, i_{r1}]$ проти годинникової стрілки. Рядок 45 бере кут $\arg \nabla\psi$ у кожній точці периметра. Рядки 46–47 рахують прирости кута, зведені до $(-\pi, \pi]$, і це ключовий крок: без зведення стрибок 2π на розрізі $\arctan$ зіпсував би суму. Рядок 48 дає повне число обертів — індекс.

ourtry/04-novelty/topology_probe.py, рядки 51–79 (critical_points: попіксельне детектування)

```

51 def critical_points(psi, R, Z, inside):
52     """Distinct critical points of psi inside `inside`, with their Poincare-Hopf index.
53
54     A single critical point lands on SEVERAL adjacent grid cells (the axis of a real EFIT
55     equilibrium shows up as a 2x2 block), so raw per-pixel winding numbers over-count by a
56     factor of ~4. We therefore label connected components of the per-pixel detections and take
57     the winding number around each COMPONENT's bounding box -- which is the mathematically
58     correct index of whatever sits inside that box.
59
60     index = +1 elliptic (O-point, a flux-surface centre)
61     index = -1 hyperbolic (X-point, a separatrix crossing)
62     """
63     from scipy.ndimage import label
64     dR, dZ = R[1] - R[0], Z[1] - Z[0]
65     gz, gr = np.gradient(psi, dZ, dR)
66     ang = np.arctan2(gz, gr)
67     nz, nr = psi.shape
68
69     raw = np.zeros_like(psi)
70     for iz in range(1, nz - 1):
71         for ir in range(1, nr - 1):
72             if not inside[iz, ir]:
73                 continue
74             a = [ang[iz + dz, ir + dr] for dz, dr in LOOP]
75             a.append(a[0])
76             d = np.diff(a)
77             d = (d + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi
78             raw[iz, ir] = np.round(d.sum() / (2 * np.pi))
79

```

ourtry/04-novelty/topology_probe.py, рядки 80–90 (продовження: зв'язні компоненти)

```
80 lab, n = label(raw != 0, structure=np.ones((3, 3)))
81 out = []
82 for c in range(1, n + 1):
83     zs, rs = np.where(lab == c)
84     iz0, iz1 = max(zs.min() - 1, 0), min(zs.max() + 1, nz - 1)
85     ir0, ir1 = max(rs.min() - 1, 0), min(rs.max() + 1, nr - 1)
86     w = _winding(ang, iz0, iz1, ir0, ir1)
87     if w != 0:
88         out.append({"iz": float(zs.mean()), "ir": float(rs.mean()), "index": w,
89                    "npix": int(len(zs))})
90 return out
```

- **Рядки 64–66:** $\nabla\psi$ через `np.gradient` і кут `arctan2`.
- **Рядки 69–78:** для кожного пікселя всередині області — число обертів по кільцю з восьми сусідів (LOOP, рядок 36). Ненульове значення означає, що в комірці сидить критична точка.
- **Рядки 80–89** — виправлення V-D4. Перша версія детектора рахувала попіксельні детекції як окремі точки і на істині давала **4 точки замість 1**. Діагностика показала кластер 2×2 навколо *тієї самої* магнітної осі: вісь ($R = 1,678$, $Z = +0,030$) лежить між пікселями, тож кільця чотирьох сусідніх пікселів усі її охоплюють [6]. Виправлення: детекції об'єднуються у зв'язні компоненти (`scipy.ndimage.label` зі зв'язністю 8), і для кожної компоненти рахується число обертів по периметру її обмежувального прямокутника, розширеного на одну комірку. Це математично коректний індекс усього, що лежить усередині.

ourtry/04-novelty/topology_probe.py, рядки 93–102 (область аналізу)

```
93 def inside_lcfs(psi, R, Z, mask_coarse, mask_f, erode=2):
94     from matplotlib.path import Path as MplPath
95     C = extract_lcfs(psi, R, Z, MACHINE, mask_coarse, mask_f, n_points=256)
96     if C is None:
97         return None
98     RR, ZZ = np.meshgrid(R, Z)
99     ins = MplPath(C).contains_points(np.c_[RR.ravel(), ZZ.ravel()]).reshape(RR.shape)
100     # erode so the stencil stays inside
101     from scipy.ndimage import binary_erosion
102     return binary_erosion(ins, np.ones((3, 3)), iterations=erode)
```

Область — внутрішність LCFS, видобутої процедурою скорера, з ерозією на дві комірки (рядок 102). Ерозія тут не косметика. Вона виключає X-точку, що лежить *на* сепаратрисі, і відсуває межу області всередину, де $\nabla\psi \neq 0$ і (для гладкого ψ) трансверсальний до межі — саме цього вимагає Пуанкаре–Хопф. Строго для піксельної області й зашумленого поля це не доведено, лише правдоподібно (коментар путівника). Журнал V-D4 окремо наголошує: сума $+1$ виходить *тому*, що X-точки виключено. На прямокутнику, що містить k X-точок, сума дорівнює $1 - k$, і в конфігурації double-null критерій без явно зафіксованої області ламається.

6.4 Що вийшло: E9–E11

Встановлено в проєкті [E9, E10, E11]

E9. Скелет істини точно канонічний: рівно 1 еліптична точка, 0 сідел, сума індексів $+1$.
E10. Скелет стійкий до 3% шуму і руйнується на 10%: при $R_\psi^2 = 0,993$ маємо 20,5 зайвих нерухомих точок. **E11.** Сума індексів зберігається навіть у хаосі. Пуанкаре–Хопф змушує точки народжуватися парами O–X, тож як метрика сума марна, працює лише кількість [1].

Повторний запуск 2026-09-29 (topology_probe.py, 8 кадрів розряду 203702, зерна $1000 + k$) відтворив E9–E11. До рівня шуму 3% включно медіани дорівнюють 1 O, 0 X, сума 1,0 і 0 зайвих. На 10% ($R_\psi^2 = 0,99278$) маємо 10,5 O, 11,0 X, медіану суми 1,5 і 20,5 зайвих. Рис. 6.1 показує один кадр.

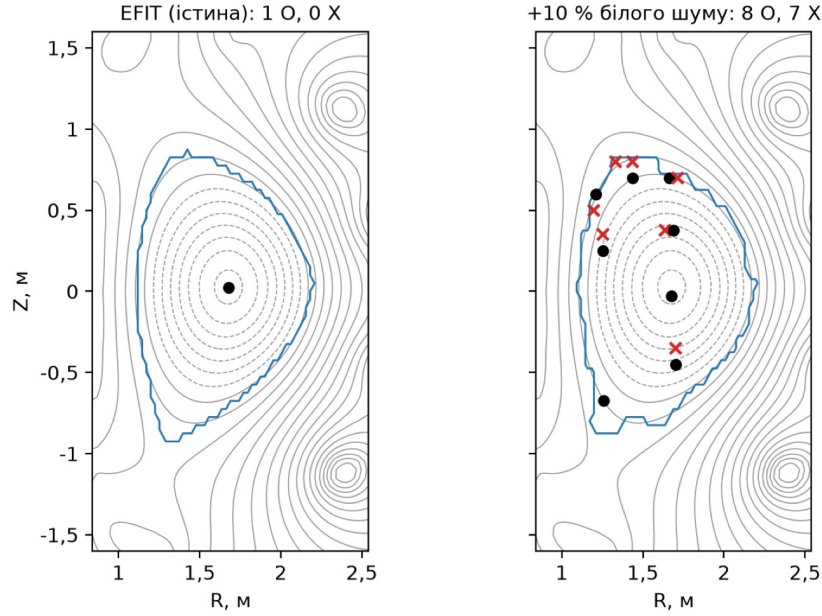


Рис. 6.1. Критичні точки ψ усередині LCFS (синій контур — область після ерозії) для кадру 75 розряду DIII-D 203702. Ліворуч: EFIT, рівно одна O-точка (магнітна вісь). Праворуч: +10% білого шуму, 8 O (•) і 7 X (×), сума індексів +1. Сірим показано контури істинного ψ . Власний розрахунок функціями `inside_lcfs`, `critical_points` з `topology_probe.py`; рисунок — `guide/figures/g05_fig.py`. Дані: Fusion Equilibrium Challenge (Sophelio / General Atomics), CC BY 4.0.

Уточнення N4 (внесено в реєстр 2026-09-29). Поріг 3% *пограничний*. `topology_probe.py` на 3% дає медіану 1 O/0 X, тобто лічильник мовчить. Натомість `topology_ec_curve.py` на іншій реалізації шуму (зерна 7000 + k , 6 кадрів) дає медіану лічильника 1,5, тобто лічильник спрацьовує. Обидва скрипти перезапущено, числа відтворились. Тому «стійкий до 3%» слід читати як «на межі стійкості». Для E11 медіана суми при 10% дорівнює 1,5, тобто «близька до +1», а не рівна +1. Висновок «сума марна, працює кількість» від цього не змінюється [1]. Одне спостереження з нашого прогону: на 10% другий скрипт дає медіану 17,0 критичних точок, тобто 16 зайвих, проти 20,5 у першого. Масштаб той самий, але точне число залежить від реалізації шуму й набору кадрів.

6.5 Ейлерова характеристика: еталон без налаштування (E12) і спростування R5

`ourtry/04-novelty/topology_ec_curve.py`, рядки 25–32 (χ_E-крива підрівневих множин)

```

25 def ec_curve(psi, inside, lo, hi, nlev=NLEV):
26     """chi(psi <= t) restricted to the plasma region, over nlev thresholds."""
27     ts = np.linspace(lo, hi, nlev)
28     out = np.zeros(nlev, dtype=int)
29     for i, t in enumerate(ts):
30         m = (psi <= t) & inside
31         out[i] = euler_number(m, connectivity=1) if m.any() else 0
32     return ts, out

```

Для кожного з 40 порогів t маска $\{\psi \leq t\} \cap D$ передається в `skimage.measure.euler_number` зі зв'язністю 1. Складність $\mathcal{O}(N)$ на рівень. На DIII-D вісь є *мінімумом* ψ (AXIS_SIGN= −1, розд. 7), тож $\{\psi \leq t\}$ поблизу осі — диск.

ourtry/04-novelty/topology_ec_curve.py, рядки 59–85 (порівняння на одній драбині шуму)

```
59     for eps in [0.0, 0.001, 0.003, 0.01, 0.03, 0.10]:
60         d1, dmax, ncp, errs = [], [], [], []
61         for k in frames:
62             psi = psi_all[k]
63             rng = np.random.default_rng(7000 + k)
64             d = rng.standard_normal(psi.shape) * eps * np.std(psi) if eps > 0 else np.zeros_like(psi)
65             p = psi + d
66             ins0, lo, hi, chi0 = ref[k]
67             # score on the REFERENCE mask and REFERENCE thresholds: the metric must not
68             # be confounded by the predicted LCFS moving.
69             _, chi1 = ec_curve(p, ins0, lo, hi)
70             dd = np.abs(chi1 - chi0)
71             d1.append(dd.mean()); dmax.append(dd.max())
72             cps = critical_points(p, R, Z, ins0)
73             ncp.append(len(cps))
74             errs.append(np.linalg.norm(d))
75         e = float(np.sqrt(np.sum(np.square(errs))) / pooled_den)
76         m1, mx, mc_ = np.median(d1), np.median(dmax), np.median(ncp)
77         if eps == 0:
78             verdict = "baseline"
79         elif m1 > 1.0:
80             verdict = "EC fires"
81         elif mc_ > 1:
82             verdict = "count fires, EC quiet"
83         else:
84             verdict = "both quiet"
85         print(f"{eps:7.3f} {1-e**2:9.5f} {m1:17.3f} {mx:11.0f} {mc_:9.1f} {verdict:>28s}")
```

Рядки 66–69: χ_E -криву збуреного поля рахують на *еталонній* масці й еталонних порогах, щоб метрику не збивало зміщення передбаченої LCFS. Рядки 70–74 обчислюють середнє і максимальне $|\Delta\chi_E|$ та кількість критичних точок тим самим детектором. Рядки 77–84 формулюють вердикт: «EC fires», якщо середнє $|\Delta\chi_E| > 1$; «count fires, EC quiet», якщо критичних точок більше однієї.

Встановлено в проєкті [E12, E13]

E12. На істині $\chi_E(\psi \leq t) \equiv 1$ на всіх рівнях: кожна підрівнева множина є диском. Це еталон без налаштування, для якого не треба знати кількість О-точок і не потрібен поріг перси-стентності. **E13.** χ_E -крива менш чутлива за лічильник: вона мовчить на 3 %, де лічильник спрацьовує. За Морсом вона є його інтегралом [1].

Прогін 2026-09-29: на 3 % ($R_\psi^2 = 0,99956$) середнє $|\Delta\chi_E|$ дорівнює 0,138 при медіані лічильника 1,5 (вердикт «count fires, EC quiet»). На 10 % маємо 4,075, тобто спрацьовують обидва. На істині $\chi_E = 1$ у всіх надрукованих рівнях.

Спростовано [R5] — повчальний приклад

« χ_E -крива краща за лічильник критичних точок». Це була наша власна рекомендація; журнал V-D4 фіксує, що вона хибна. Вимір показав протилежне: крива *менш* чутлива, бо за (6.1) вона є інтегральною версією лічильника, а не незалежним виміром [1, 6]. Вона не марна: $\chi_E \equiv 1$ зручно подавати як *шлюз* (див. `metric-design.md`, розділ «Шлюз»). Діагностику ж, тобто скільки зайвих островів і де саме, дає лічильник.

Чутливість топологічного критерію нижча за GS-нев'язку: 3 % проти 1 % шуму. Звідси його роль у `metric-design.md`: не градуйований член, а *критерій допустимості*, пізніший, але якісно інший сигнал. Він ловить острови, яких не існує.

Практикум — топологічний шлюз

Відтворити (з `fusion equilibrium challenge/starter`, ≈ 40 с і ≈ 60 с): `.venv/bin/python ../../Our try/04-novelty/topology_probe.py` і ... `topology_ec_curve.py`.

Задача 1 (N4 кількісно). Замініть одне зерно на кадр (рядок 126, $1000 + k$) циклом по 20 зернах і оцініть *імовірність* того, що лічильник спрацює на 1, 2, 3 і 5 % шуму. Поріг стане

кривою ймовірності замість «так/ні».

Задача 2 (персистентність). `metric-design.md` вимагає персистентного порогу замість склеювання компонент, інакше детектор галюцинує точки в SOL. Відкидайте пари O–X, для яких $|\psi_O - \psi_X|$ менший за поріг τ . За якого τ істина лишається 1/0, а 10 % шуму ще ловиться?

Задача 3 (double-null). Візьміть прямокутник, що містить X-точку, без ерозії LCFS і переконайтеся, що сума індексів дорівнює $1 - k$. Запропонуйте явне означення області для конфігурації з двома X-точками.

7. Перенесення між машинами

Цей розділ — історія гіпотези, яку спростували з користю. Гіпотеза H5 припускала, що провал перенесення DIII-D→MAST має топологічну складову. Вимір показав протилежне (R7), а звідси вийшли два встановлені факти: критерій машинно-незалежний (E15), і топологія переживає перенесення там, де значення не переживають (E16). Нижче також розглянуто колишню гіпотезу C8 (2026-09-29 спростовано як артефакт знака — R9), відкладені C9 і C10, ліцензійне питання Q13 і ліцензії E28.

7.1 Звідки H5

Наївне перенесення між машинами в пілоті челенджі падає з SSIM 0,83 до 0,10 (01-landscape/saturated-vs-headroom.md, позначка [V] [25]). Зазвичай це читають так: «значення не переносяться». H5 ставила гостріше питання (docstring h5_transfer_topology.py):

чи гірша топологія міжмашинного передбачення за топологію внутрішньомашинного передбачення тієї самої L^2 -точності?

Якби так, модель переносила б значення, але не скелет, і топологічний член розд. 6 побачив би відмову, яку R^2 сам по собі недооцінює.

Модель замість моделі. Лінійний декодер, навчений на DIII-D, може видати лише поле з лінійної оболонки PCA-базису DIII-D. Тож проєкція істинного MAST на цей базис дає *верхню межу* того, що будь-який такий декодер міг би вивести для MAST, причому за ідеального знання цілі. Якщо навіть ця проєкція втрачає топологію, жодна така модель її не збереже. Контроль — проєкція DIII-D на власний базис того самого розміру.

7.2 Конвенції знака: AXIS_SIGN

fec/starter/fusion_scoring/common.py, рядки 74–89 (знакові конвенції скорера FEC)

```
74 # Per-machine flux sign so the plasma magnetic axis is always a MAXIMUM of phi = SIGN * psi.
75 # This is the sign convention of each machine's stored GROUND TRUTH, measured on it: DIII-D's
76 # EFIT puts the axis at the psi MINIMUM (99.98% of 1,559,340 frames, 0 the other way), while
77 # EFIT++/FAIR-MAST puts it at the psi MAXIMUM (100% of MAST frames). The machines agree on
78 # current direction -- this is a provenance difference between two EFIT implementations, not
79 # physics. Submissions are NOT held to it; see PSI_SIGNS.
80 AXIS_SIGN = {"DIII-D": -1.0, "MAST": +1.0}
81
82 # Candidate global flux signs a submission may be written in. Because the two machines' stored
83 # psi have opposite conventions (above), a model that transfers correctly from DIII-D to MAST
84 # still lands sign-inverted, and scoring it raw gives R2_psi = -5.71 -- worse than predicting a
85 # constant. So the scorer is SIGN-INVARIANT: it scores each machine under both signs and keeps
86 # the better one, symmetrically on both machines. The choice is ONE bit per machine, made once
87 # over the whole fold and reported in scores.json as `<tag>_psi_sign`; it is never made per shot
88 # or per frame, so it cannot be farmed for noise. Amplitude is NOT normalised -- only the sign.
89 PSI_SIGNS = (1.0, -1.0)
```

Рядки 74–80: на DIII-D магнітна вісь лежить у *мінімумі* збереженого ψ (99,98 % з 1 559 340 кадрів), а в EFIT++/FAIR-MAST — у *максимумі* (100 % кадрів MAST). Тому $\text{AXIS_SIGN} = \{-1, +1\}$, і скорер скрізь працює з добутком $\text{AXIS_SIGN} \cdot \psi$, у якому вісь завжди є максимумом. Коментар підкреслює, що машини мають *однаковий* напрям струму: різниця походить від двох реалізацій EFIT, а не від фізики. Рядки 82–89: геометрично ідеальне передбачення для MAST у конвенції DIII-D давало б $R^2_\psi = -5,71$, гірше за сталу. Тому з версії v3.1 скорер інваріантний до знака. Він обирає *один біт на машину на весь фолд*, тож знаком не можна «фармити» шум.

У топології знак нічого не змінює: і максимум, і мінімум мають індекс +1 (розд. 6). Тому критерій повинен працювати на обох машинах без жодної поправки. Саме це перевіряє перший блок скрипта.

7.3 Де це в коді

ourtry/04-novelty/h5_transfer_topology.py, рядки 61–84 (skeleton: область і попиксельні індекси)

```

61 def skeleton(psi, R, Z, machine, mc):
62     """(n_elliptic, n_hyperbolic, index_sum) inside the LCFS, or None if extraction failed."""
63     mf = mc.astype(np.float64)
64     C = extract_lcfs(psi, R, Z, machine, mc, mf, n_points=256)
65     if C is None:
66         return None
67     from matplotlib.path import Path as MplPath
68     RR, ZZ = np.meshgrid(R, Z)
69     ins = MplPath(C).contains_points(np.c_[RR.ravel(), ZZ.ravel()]).reshape(RR.shape)
70     ins = binary_erosion(ins, np.ones((3, 3)), iterations=2)
71     if ins.sum() < 40:
72         return None
73     gz, gr = np.gradient(psi, Z[1] - Z[0], R[1] - R[0])
74     ang = np.arctan2(gz, gr)
75     nz, nr = psi.shape
76     raw = np.zeros_like(psi)
77     for iz in range(1, nz - 1):
78         for ir in range(1, nr - 1):
79             if not ins[iz, ir]:
80                 continue
81             a = [ang[iz + dz, ir + dr] for dz, dr in LOOP]
82             a.append(a[0])
83             d = np.diff(a)
84             raw[iz, ir] = np.round((((d + np.pi) % (2 * np.pi)) - np.pi).sum() / (2 * np.pi))

```

ourtry/04-novelty/h5_transfer_topology.py, рядки 85–97 (продовження: компоненти, O/X, сума)

```

85 lab, n = label(raw != 0, structure=np.ones((3, 3)))
86 n0 = nX = 0
87 isum = 0
88 for c in range(1, n + 1):
89     zs, rs = np.where(lab == c)
90     w = _wind(ang, max(zs.min() - 1, 0), min(zs.max() + 1, nz - 1),
91              max(rs.min() - 1, 0), min(rs.max() + 1, nr - 1))
92     if w > 0:
93         n0 += 1
94     elif w < 0:
95         nX += 1
96     isum += w
97     return n0, nX, isum

```

Це самодостатня копія детектора з `topology_probe.py` (розд. 6), параметризована машиною. Рядок 64 викликає `extract_lcfs` з назвою машини, тобто з її `AXIS_SIGN`. Якщо LCFS не знайдено, функція повертає `None` (рядки 65–66): це «провал вилучення», який з'явиться в С8. Рядки 69–72 будують область з ерозією на дві комірки і відкидають області менші за 40 пікселів. Рядки 73–84 рахують попиксельне число обертів, рядки 85–97 — зв'язні компоненти (виправлення V-D4) і лічильники N_O , N_X та суму індексів.

ourtry/04-novelty/h5_transfer_topology.py, рядки 128–138 (project: найкращий вихід DIII-D-декодера)

```

128 def project(psi_set, k, sign_search):
129     """Best-case output of a DIII-D-trained linear decoder, optional global sign flip."""
130     Y = psi_set.reshape(len(psi_set), -1)
131     best, bs = None, +1.0
132     for s in ([1.0, -1.0] if sign_search else [1.0]):
133         Ys = s * Y
134         rec = mu + (Ys - mu) @ Vt[:k].T @ Vt[:k]
135         e = np.sum((rec - Ys) ** 2)
136         if best is None or e < best[0]:
137             best, bs = (e, rec), s
138     return best[1].reshape(psi_set.shape), bs

```

Рядок 134: $\text{rec} = \mu + (Y_s - \mu)V_k^T V_k$ — ортогональна проєкція на перші k головних компонент DIII-D навколо середнього поля DIII-D μ . Рядки 132–137 для MAST пробують обидва глобальні

знаки $s = \pm 1$ і лишають той, що дає меншу L^2 -похибку, як і скорер. Для DIII-D (контроль) знак не шукається.

ourtry/04-novelty/h5-transfer_topology.py, рядки 147–167 (головний цикл по розміру базису; лічильник nfail)

```

147 for k in [5, 10, 20, 50]:
148     recD, _ = project(psiD, k, False)
149     recM, sM = project(psiM, k, True)
150
151     r2D = r2(recD[idxD], psiD[idxD], psiD.mean())
152     sk = [skeleton(recD[i], RD, ZD, "DIII-D", mcD) for i in idxD]
153     sk = [s for s in sk if s]
154     d0 = np.median([s[0] for s in sk]) if sk else np.nan
155     dX = np.median([s[1] for s in sk]) if sk else np.nan
156
157     tgtM = sM * psiM
158     r2M = r2(recM[idxM], tgtM[idxM], tgtM.mean())
159     skm = [skeleton(recM[i], RM, ZM, "MAST", mcM) for i in idxM]
160     nfail = len(idxM) - len(skm := [s for s in skm if s])
161     m0 = np.median([s[0] for s in skm]) if skm else np.nan
162     mX = np.median([s[1] for s in skm]) if skm else np.nan
163
164     print(f"{k:4d} | {r2D:16.5f} {f'{d0:.0f}0/{dX:.0f}X':>12s} | "
165           f"{r2M:16.5f} {f'{m0:.0f}0/{mX:.0f}X' if skm else 'LCFS FAIL':>12s} {sM:+5.0f}"
166           + (f" [{nfail}/{len(idxM)} LCFS extraction failed]" if nfail else ""))
167     rows.append((k, r2D, d0, dX, r2M, m0, mX, nfail))

```

Для $k = 5, 10, 20, 50$ рядки 148–155 обчислюють R_ψ^2 і медіанний скелет контролю на 8 кадрах. Рядки 157–162 роблять те саме для MAST, де R^2 рахується відносно *знакоскоригованої* цілі $s_M \psi_M$. Рядок 160 рахує nfail — кількість кадрів, на яких skeleton повернув None. Рядки 164–166 друкують рядок таблиці з приміткою «[n/8 LCFS extraction failed]».

7.4 Що вийшло: E15, E16, R7

Повторний запуск 2026-09-29 (3 демо-розряди на машину, 500 кадрів DIII-D і 115 кадрів MAST) відтворив таблицю:

k	R_ψ^2 D3D→D3D	скелет	R_ψ^2 MAST→D3D	скелет	знак s_M
5	0,99987	1O/0X	0,66248	1O/0X [3/8 провалів LCFS]	−1
10	1,00000	1O/0X	0,87883	1O/0X	+1
20	1,00000	1O/0X	0,92690	1O/0X [2/8 провалів LCFS]	−1
50	1,00000	1O/0X	0,96298	1O/0X	+1

На істині обидві машини мають 1 еліптичну точку, 0 гіперболічних і суму +1 на 8/8 кадрах.

Встановлено в проєкті [E15, E16]

E15. Топологічний критерій машинно-незалежний: DIII-D і MAST дають 1O/0X і суму +1, попри протилежні конвенції знака, різні сітки й різну геометрію. **E16.** Топологія переживає перенесення там, де значення не переживають: у проєкції MAST на базис DIII-D R_ψ^2 падає до 0,66, а скелет лишається 1O/0X [1]. (Примітку про рядок $k = 50$ зареєстровано 2026-09-29, див. нижче.)

Спростовано [R7 (H5)] — повчальний приклад

«Провал перенесення має топологічну складову». Топологія вціліла: при $R_\psi^2 = 0,66$ скелет 1O/0X. Інверсія виявилася кориснішою за саму гіпотезу, бо дала E15 і E16 [1]. У підсумку реєстру гіпотез R7 названо одним із двох спростувань, що дали «кращі результати після спростування», ніж містили до нього [2].

Виведення — чому гладка похибка не народжує критичних точок (оцінка путівника)

Нова критична точка з'являється там, де похибка компенсує градієнт: $\nabla\delta\psi = -\nabla\psi$. Проекція на кілька головних компонент дає *гладку* похибку з малими $|\nabla\delta\psi|$. Скрізь, крім малого околу осі, $|\nabla\psi|$ більший, тож нових нулів немає. Поблизу осі невироджений екстремум (функція Морса) структурно стійкий щодо C^1 -малих збурень: він лише зсувається, але не розщеплюється. Отже, топологію захищає мала похибка в C^1 , а не в L^2 . Білий шум на сітці з кроком h має $|\nabla\delta\psi| \sim \varepsilon/h$ і тому народжує пари О–Х (розд. 6). Проекція ж міжмашинна, велика в L^2 , але гладка. Саме тому E16 не суперечить E10.

Застереження, знайдене при підготовці путівника. Скрипт друкує *медіани* по 8 кадрах з форматом `.0f`, а Python округлює 0,5 до парного, тобто до 0. Покадровий прогін (`guide/figures/g06_h5_frames.py`) для $k = 50$ (MAST→D3D) дав такі скелети: (1, 0, +1) на чотирьох кадрах, (1, 1, 0) на трьох і (2, 1, +1) на одному. Отже, медіана $N_X = 0,5$, а на половині кадрів в області є Х-точка, хоча в таблиці стоїть «1О/0Х». Для $k = 10$ і для всіх контрольних рядків DIII-D усі кадри мають (1, 0, +1); для $k = 5$ усі 5 вилучених кадрів мають (1, 0, +1), а для $k = 20$ (6/8 вилучено) один кадр має (1, 1, 0), медіана 0 (покадровий прогін `Our try/04-novelty/h5_frames_check.py`, 2026-09-29). E16 (твердження про $k = 5$) це не зачіпає. Проте рядок $k = 50$ показує, що топологічні дефекти при перенесенні *можливі*, і H5 варто перевірити ще раз при *порівняльному* R_ψ^2 (див. практикум). Зареєстровано 2026-09-29 як примітку до E16 (і посилання в R7); скрипт — `Our try/04-novelty/h5_frames_check.py` [1, 5].

7.5 C8: провали вилучення LCFS

Гіпотеза [C8 — закрито 2026-09-29: спростовано як артефакт, тепер R9] — не перевірено

Нижче — формулювання, яке діяло до 2026-09-29. Провали вилучення LCFS на 3/8 і 2/8 кадрах MAST при перенесенні (E16) — *систематичний сигнал*, а не шум. *Спростує (переписано 2026-09-29):* на вибірці MAST з EFIT-рівновагами з FAIR-MAST (CC BY-SA 4.0) або іншого джерела, значно більшій за 3 демо-розряди, провали розподілені по k випадково. *Вартість:* ≈ 2 год обчислень *плюс* невідома вартість отримання даних і ліцензійне обтяження BY-SA (Q13, V-C4). У нинішньому формулюванні гіпотеза нездійсненна: `efit_psrz` для MAST на HF публікується лише для 3 демо-розрядів (N3) [2].

Спостереження для путівника: провали збігаються зі знаком. У таблиці вище провали є *лише* в рядках, де пошук знака обрав $s_M = -1$ ($k = 5$ і $k = 20$). Ми перевірили це прямо тими самими функціями `load`, `skeleton` і тим самим базисом (`guide/figures/g06_c8_sign_check.py`). Для кожного k і обох знаків реконструкцію повертали в конвенцію MAST множенням на s_M , а потім шукали LCFS. Результат: зі знаком +1 провалів 0 для всіх k . Зі знаком -1 «як є» маємо 3, 2, 2 і 8 провалів з 8 (для $k = 5, 10, 20, 50$). Після повернення знака провалів 0 скрізь.

Механізм описано в docstring `extract_lcfs_with_sign` скорера. Без явного `axis_sign` функція спершу пробує конвенцію машини, а протилежний знак бере як запасний варіант за правилом «перший успіх, а не найкраще припасування». На інвертованій карті такий шлях дає хибні межі або провали. `skeleton` передає "MAST" без `axis_sign`, тоді як реконструкція, обрана зі знаком -1 , інвертована.

Отже, «систематичний сигнал» C8 виявився артефактом обробки знака в самому скрипті, а не властивістю перенесення; для перевірки вистачило 3 демо-розрядів, нових даних не знадобилося. Зареєстровано 2026-09-29 як **R9** (C8 → спростовано, артефакт); скрипт — `Our try/04-novelty/c8_sign_check.py` [1, 2, 5]. Сам `skeleton` не змінювали: передавати `axis_sign` лишається задачею практикуму.

7.6 Відкладені гіпотези і ліцензії

C9 відкладено свідомо

Перенесення між машинами можна покращити фізично коваріантним поданням: коефіцієнтами функцій Гріна замість пікселів (пор. з архітектурою [24]). Відкладено, бо це задача *живого* змагання Sophelio. Беремо її як мотивацію, а не як власну роботу [2].

C10 відкладено свідомо

Контамінація міток: частина похибки будь-якої ML-моделі — це успадковане зміщення EFIT, а не похибка моделі. Для перевірки потрібна незалежна істина, якої немає. Записано як відкрите питання поля [2]. Зв'язок із цим розділом: DIII-D і MAST реконструйовані *різними* реалізаціями EFIT (AXIS_SIGN), тож частина «міжмашинної» різниці може бути різницею реконструкцій.

Встановлено в проєкті [E28 (прочитано)]

Ліцензії: HDB5 — CC BY 4.0; ConStellation — MIT; дані Sophelio — CC BY 4.0; FAIR-MAST — CC BY-SA 4.0, причому share-alike поширюється на похідні бази через §4(b) [1, 6].

Q13 відкрите, блокує перевипуск частини MAST

Яка правова підстава переходу 1206 розрядів MAST із CC BY-SA 4.0 (FAIR-MAST) у випуск CC BY 4.0 (Sophelio)? Share-alike поширюється на похідні бази через §4(b), тож перевипуск як простий CC BY сама BY-SA не дозволяє. Адресат — Sophelio та/або UKAEA. До з'ясування частину MAST трактуємо як обтяжену BY-SA; частину DIII-D це не зачіпає [4, 6]. Переписана 2026-09-29 версія C8 потребувала саме даних FAIR-MAST і впиралася в це питання; після закриття C8 як R9 нові дані для неї не потрібні.

Практикум — перенесення і топологія

Відтворити (з fusion equilibrium challenge/starter, $\approx 1\text{--}2$ хв): `.venv/bin/python ../../Our try/04-novelty/h5_transfer_topology.py`.

Задача 1 (C8 без нових даних). У skeleton передайте в `extract_lcfs` явний `axis_sign=s_M*AXIS_SIGN["MAST"]` (сигнатуру доведеться розширити). Чи зникнуть провали? (Відповідь для перевірки: так, 0 провалів при всіх k — R9.)

Задача 2 (H5 чесно). Замість медіан друкуйте покадрові трійки (N_O, N_X, Σ) . Потім зрівняйте R_ψ^2 : для контролю DIII-D додайте шум або зменште k до 1–3, щоб отримати $R^2 \approx 0,96$, і порівняйте частку кадрів з внутрішньою X-точкою з рядком MAST при $k = 50$. Чи з'являється топологічна складова H5 при порівнянній точності?

Задача 3 (знак). Поясніть, чому оптимальний s_M стрибає між -1 і $+1$ зі зміною k (різниця похибок при $k = 10$: 114 проти 126). Чим це відрізняється від правила скорера «один біт на фолд»?

8. Переріз Пуанкаре й обернена задача

Це найдовша історія в проєкті. Спершу ми двічі помилилися в канонічних змінних (V-D3, R4) і з’ясували, що симплектична нейромережа — не наша ідея (V-D1, R3). Потім пілот D3 показав, що одномодова обернена задача тривіальна, а наше багатомодове узагальнення зламане (R8). Потім стенд `tokamak-3d-viz` зняв блокер і з’ясував, що в лінеаризованій постановці складність задачі задає не фізика, а вибір спостережуваного (VE21–VE25, VE30, VE31). Нарешті 2026-10-01 нелінійна перевірка за критеріями, записаними до запуску, закрила гіпотезу C5: базовий фіт не дійшов до рівня шуму на жодному стенді (R13), бо ландшафт нев’язки «скляний» (E40). Гамільтонів опис силових ліній і острови див. у [8], розд. 2.

8.1 Фізика: силова лінія як гамільтонова система

У магнітних координатах $(\psi_t, \theta^*, \varphi)$ поле токамака (з точністю до знака конвенції) має вигляд

$$\mathbf{B} = \nabla\psi_t \times \nabla\theta^* + \nabla\varphi \times \nabla\psi, \quad (8.1)$$

де ψ_t — тороїдальний потік на радіан, а ψ — полоїдальний. Уздовж силової лінії маємо

$$\frac{d\theta^*}{d\varphi} = \frac{\partial\psi}{\partial\psi_t} = \frac{1}{q}, \quad \frac{d\psi_t}{d\varphi} = -\frac{\partial\psi}{\partial\theta^*}. \quad (8.2)$$

Це рівняння Гамільтона з півтора ступенями вільності: час — φ , координата — θ^* , імпульс — ψ_t , гамільтоніан $H = \psi$.

Встановлено в проєкті [E18–E20 (прочитано)]

E18. В осесиметрії $\psi = \psi(\psi_t)$ не залежить від θ^* і φ . Тоді ψ_t зберігається, система інтегровна, і переріз Пуанкаре дає *рівно* контури ψ . **E19.** Канонічний словник: час — φ , координата — θ , імпульс — *тороїдальний* потік, гамільтоніан — *полоїдальний*. **E20.** Одна резонансна мода не дає хаосу: гамільтоніан $\psi_0(\psi_t) + A \cos(m\theta^* - n\varphi)$ у гвинтовому куті $\xi = m\theta^* - n\varphi$ не залежить від часу, тож система інтегровна [1, 27].

Встановлено в проєкті [E39 (прочитано й перевірено, 2026-10-01)]

Обернене до E18 («немає осесиметрії — немає вкладених поверхонь») хибне. Landreman [32] дав явні гладкі тороїдальні 3D-рівноваги МГД з $\nabla p \neq 0$ скрізь, крім осі, з вкладеними поверхнями і відхиленням від осесиметрії порядку одиниці: сімейство з $\iota \equiv 2$ (усі лінії замкнені) і сімейство з широм. Ми перевірили статтю власним кодом: рівняння виконуються до 10^{-10} – 10^{-12} , числа $\beta_V = 2/57$, $\iota(0) = 2,28690$ відтворено, помилок не знайдено. *Застереження, якого в статті немає:* у сімейства $\iota \equiv 2$ саме поле $\mathbf{B}$ має точну неперервну *неізометричну* симетрію (еліптичне обертання, бо це лінійний образ поля Соловйова). Її порушують $|\mathbf{B}|$, густина струму й тиск, тож як контрприклад до Гредда це сімейство слабке. У сімейства зі широм афінної симетрії немає, але шир у прикладі статті лише +0,04 % [1]. Код перевірки: `Our try/99-bibliography/landreman2026/`.

Спростовано [R4 (V-D3)] — повчальний приклад

« ψ як канонічний імпульс». У нашому чернетковому формулюванні було саме так. Перевірка за [27] і Kallinikos та ін. (2023; повних бібліоданих цієї праці в корпусі немає, лише згадка в реєстрі E19) виправила це до того, як помилка потрапила в матеріали хакатону [6]. Проте у вересні 2026 вона *повторилася* в коді `tokamak-3d-viz`: ширину острова рахували з ψ як імпульсом і завищували в $\sqrt{q}$ разів (N1, VR15). Виправлено 2026-09-29, деталі в розд. 9. Ще один слід тієї самої помилки був у рядках 6–7 `docstring topology_probe.py` (розд. 6); його виправлено 2026-09-29.

Симплектичність. Відображення Пуанкаре $(\psi_t, \theta^*) \mapsto (\psi'_t, \theta'^*)$ за один тороїдальний оберт є відображенням за час 2π , породженим потоком гамільтонової системи. Тому воно зберігає площу (теорема Ліувілля): $\det J = 1$, де J — яacobіан відображення. Фізично це збереження магнітного потоку, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Мапа з $\det J \neq 1$ не є відображенням силових ліній, і все, що на ній виміряно, фізично нічого не означає.

Спростовано [R3 (V-D1)] — повчальний приклад

«Симплектична нейромережа для відображень силових ліній — наша ідея». Спростовано: HénonNet [28] вчить відображення Пуанкаре силових ліній, і кожен його шар симплектичний за побудовою. Журнал верифікації додає ще одне: симплектичність є властивістю *відображення*, а не статичного раstra $\psi(R, Z)$. На осесиметричній сітці 65×65 вона вироджується в умову « ψ — добрий інваріант», тобто зводиться до GS-членів розд. 5 [6].

8.2 C5 і «Рівень 3»

Гіпотеза [C5 (так її сформулювали; закрито 2026-10-01 → R13)] — не перевірено

Обернена задача Рівня 3 (спектр (m, n)) трактателна за 48 год зі starter kit [2]. Як гіпотезу перевірили й спростували — §8.10.

Означення, додане ретроспективно 2026-09-29. У корпусі «Рівень 3» вживався без означення, а Рівні 1–2 не визначені ніде. Реєстр гіпотез дає таке означення, прямо позначене як відновлене з контексту, а не цитоване [2]:

Рівень 3 — обернена задача на даних перетину Пуанкаре: за спостережуваною структурою силових ліній (проколи/екскурсії або слід на диверторі) відновити спектр збурення (m, n) , тобто амплітуди й фази мод.

Про Рівні 1–2 нічого не стверджується.

8.3 Пілот D3: Токамар (E30)

Перш ніж будувати інфраструктуру, пілот [29] мав відповісти, чи обернена задача взагалі коректно поставлена. Стендом стала Токамар [26]: явне двовимірне відображення за один тороїдальний оберт, де $\Psi \geq 0$ — аналог тороїдального потоку (імпульс), а T — полоїдальний кут у частках 2π .

ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/tokamar.py, рядки 27–54 (профіль q , крок мапи, орбіта, $\det J$)

```

27 def q_of(psi):
28     return Q0 + (Q1 - Q0) * psi ** 2
29
30
31 def step(psi, T, xL):
32     P = psi - 1.0 - (xL / (2 * np.pi)) * np.sin(2 * np.pi * T)
33     psi_n = 0.5 * (P + np.sqrt(P * P + 4.0 * psi))
34     T_n = T + 1.0 / q_of(psi_n) - (xL / (4 * np.pi ** 2)) * np.cos(2 * np.pi * T) / (1.0 + psi_n) ** 2
35     return psi_n, np.mod(T_n, 1.0)
36
37
38 def orbit(psi0, T0, xL, n):
39     psi = np.empty(n); T = np.empty(n)
40     p, t = float(psi0), float(T0)
41     for i in range(n):
42         psi[i], T[i] = p, t
43         p, t = step(p, t, xL)
44         if not np.isfinite(p) or p < 0 or p > 20:
45             return psi[:i + 1], T[:i + 1]
46     return psi, T
47
48

```

```

49 def jacobian_det(psi, T, xL, h=1e-7):
50     """Numerical det of the one-step Jacobian. Must be 1 for a symplectic (area-preserving) map."""
51     p0, t0 = step(psi, T, xL)
52     p1, t1 = step(psi + h, T, xL)
53     p2, t2 = step(psi, T + h, xL)
54     return ((p1 - p0) / h) * ((t2 - t0) / h) - ((p2 - p0) / h) * ((t1 - t0) / h)

```

- **Рядки 27–28:** профіль $q(\Psi) = 1 + 3\Psi^2$ — наш вибір, а не Балеску (docstring, рядки 14–16). Від нього залежить кожне кількісне число, але не якісна картина.
- **Рядки 31–35 (step):** $P = \Psi - 1 - \frac{x_L}{2\pi} \sin 2\pi T$, $\Psi' = \frac{1}{2}(P + \sqrt{P^2 + 4\Psi})$, $T' = T + 1/q(\Psi') - \frac{x_L \cos 2\pi T}{4\pi^2 (1+\Psi')^2} \pmod{1}$. Корінь квадратного рівняння гарантує $\Psi' \geq 0$: вісь $\Psi = 0$ мапа považає автоматично, на відміну від стандартної мапи.
- **Рядки 38–46 (orbit):** ітерація з виходом при $\Psi < 0$, $\Psi > 20$ або нескінченності.
- **Рядки 49–54 (jacobian_det):** $\det J$ правими різницями з кроком $h = 10^{-7}$. Похибка $\sim h$ задає «підлогу» $\sim 10^{-8}$, нижче якої перевірка не бачить.

Виведення — чому Токамар симплектична: твірна функція

З рядка 33 випливає неявна форма $\Psi = \Psi' + \frac{x_L}{2\pi} \sin(2\pi T) f(\Psi')$, де $f(\Psi) = \Psi/(1+\Psi)$. Візьмемо твірну функцію другого роду

$$F(T, \Psi') = T\Psi' + G(\Psi') + h(T)f(\Psi'), \quad G' = \frac{1}{q}, \quad h(T) = -\frac{x_L}{4\pi^2} \cos 2\pi T.$$

Тоді $\Psi = \partial F / \partial T = \Psi' + h'(T)f(\Psi')$ і $T' = \partial F / \partial \Psi' = T + 1/q(\Psi') + h(T)f'(\Psi')$, де $f' = (1+\Psi)^{-2}$. Це рівно рядки 32–34. Будь-яке відображення, породжене твірною функцією, симплектичне *тотожно*. Нижче це знадобиться для R8.

Встановлено в проєкті [E30]

Токамар реалізовано, і він точно симплектичний: $\max |\det J - 1| = 5,6 \cdot 10^{-8}$ при $x_L = 1,0$. $\Psi \geq 0$ зберігається, перехід до хаосу монотонний [1].

Повторний запуск 2026-09-29 (tokamar.py) дав $\max |\det J - 1|$: $3,39 \cdot 10^{-9}$, $1,10 \cdot 10^{-8}$, $2,66 \cdot 10^{-8}$ і $5,64 \cdot 10^{-8}$ при $x_L = 0; 0,2; 0,5; 1,0$. $\Psi \geq 0$ виконується при $x_L = 0,5; 1,0; 2,0$. Частка орбіт із розкидом $> 0,3$ дорівнює 0 при $x_L \leq 0,5$, 0,083 при 0,8, 0,250 при 1,2 і 0,417 при 2,0 (рис. 8.1).

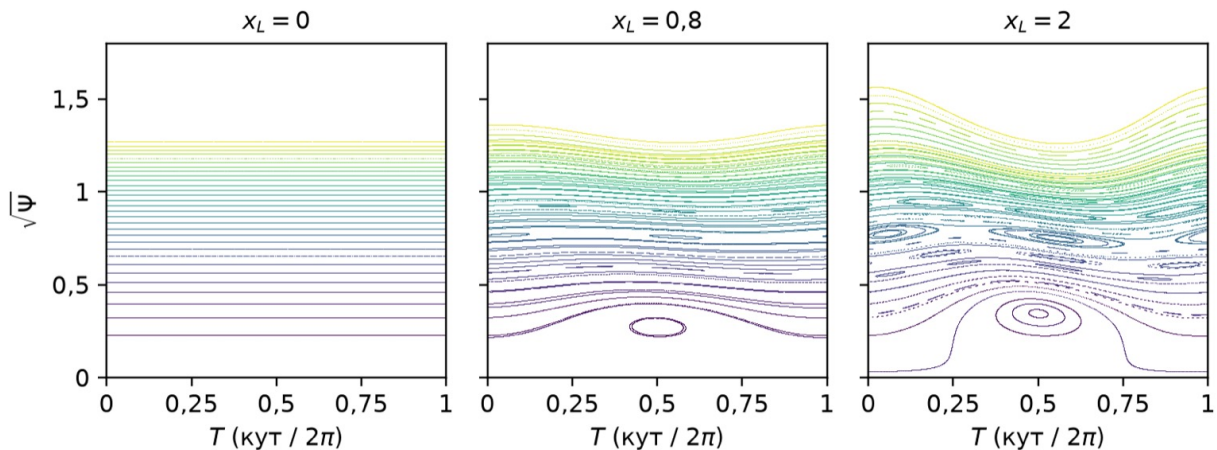


Рис. 8.1. Фазові портрети Токамар ($q = 1 + 3\Psi^2$) за 1 500 ітерацій з 60 початкових умов. При $x_L = 0$ маємо інваріантні кола (інтегровний випадок, аналог E18). Зі зростанням x_L з'являються ланцюги островів на раціональних q і розсіяні орбіти між ними. Власний розрахунок функцією orbit з tokamar.py; рисунок — guide/figures/g07_fig.py.

8.4 Пілот D3: спостережуване й ідентифіковність (E31, E32)

ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/identifiability.py, рядки 28–46 (усереднений профіль екскурсії)

```
28 def profile(xL, seed=0):
29     """Mean Psi-excursion vs radius, averaged over N_PHASE initial phases."""
30     rng = np.random.default_rng(seed)
31     out = np.full(len(Psis), np.nan)
32     for i, p0 in enumerate(Psis):
33         vals = []
34         for TO in (np.arange(N_PHASE) + rng.uniform()) / N_PHASE:
35             p, t = float(p0), float(TO)
36             tr = []
37             for _ in range(N_IT):
38                 tr.append(p)
39                 p, t = step(p, t, xL)
40                 if not np.isfinite(p) or p < 0 or p > 25:
41                     break
42             if len(tr) > BURN + 50:
43                 vals.append(np.ptp(np.array(tr)[BURN:]))
44     if vals:
45         out[i] = float(np.mean(vals))
46     return out
```

Спостережуване — радіальний профіль розкиду Ψ за орбіту (`np.ptp` після 120 ітерацій прогріву), 32 радіуси. Ключовий рядок 34: для кожного радіуса беремо `N_PHASE` = 24 рівномірно розставлених початкових фаз T_0 зі спільним випадковим зсувом і усереднюємо. Перша версія брала *одну* випадкову фазу.

Встановлено в проєкті [E31, E32]

E31. Спостережувана з однієї початкової фази непридатна: її шумова підлога 0,3244, а з усередненням по 24 фазах — 0,0006, у 540 разів краще. (Застереження: дві підлоги з різних стендів — зареєстровано 2026-09-29, див. нижче.) **E32.** Відновити одну амплітуду тривіально: зміна x_L на 3 % дає SNR 57, на 10 % — SNR 171. Для хакатону це не задача [1].

Повторний запуск: `identifiability.py` дає підлогу 0,0006 (максимум 0,0012), для +3 % — відносну зміну 0,0341 і SNR 56,6, для +10 % — 0,1028 і SNR 170,6. `multimode.py` відтворив підлогу 0,3244. *Методичне застереження:* ці дві підлоги виміряно на *різних* стендах. 0,3244 отримано на тримодовій мапі `multimode.py` ($a = 0,3$, одна фаза), яка ще й не симплектична (R8), а 0,0006 — на одномодовій Токамар з $x_L = 0,6$ і 24 фазами. Отже, «540×» змінює ефект усереднення зі зміною стенда. Чистий ефект усереднення можна виміряти, поставивши `N_PHASE` = 1 в `identifiability.py` (практикум). Висновок E31, що одна фаза непридатна, це не скасовує: у `multimode.py` усі «сигнали» (0,38–0,43) лежать у межах шуму. Зареєстровано 2026-09-29 як застереження до E31: висновок про усереднення стоїть, відношення «540×» кваліфіковано [1, 5].

8.5 Пілот D3: зламане узагальнення (R8)

ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/multimode.py, рядки 30–49 (навмисно зламана багатомодова мапа)

```
30 def _V(T, a, phi):
31     return np.sum(a / (2 * np.pi) * np.sin(2 * np.pi * MODES * T + phi))
32
33
34 def _dV(T, a, phi):
35     return np.sum(a * MODES * np.cos(2 * np.pi * MODES * T + phi))
36
37
38 def step(psi, T, a, phi):
39     P = psi - 1.0 - _V(T, a, phi)
40     psi_n = 0.5 * (P + np.sqrt(P * P + 4.0 * psi))
41     T_n = T + 1.0 / q_of(psi_n) - _dV(T, a, phi) / (4 * np.pi ** 2) / (1.0 + psi_n) ** 2
42     return psi_n, np.mod(T_n, 1.0)
43
```

```

44
45 def det_J(psi, T, a, phi, h=1e-7):
46     p0, t0 = step(psi, T, a, phi)
47     p1, t1 = step(psi + h, T, a, phi)
48     p2, t2 = step(psi, T + h, a, phi)
49     return ((p1 - p0) / h) * ((t2 - t0) / h) - ((p2 - p0) / h) * ((t1 - t0) / h)

```

Рядки 30–35: $V(T) = \sum_k \frac{a_k}{2\pi} \sin(2\pi m_k T + \varphi_k)$ і її похідна $V'(T) = \sum_k a_k m_k \cos(\dots)$. Рядок 39 підставляє V туди, де в Tokamar стоїть $\frac{x_L}{2\pi} \sin 2\pi T$, а рядок 41 підставляє $V'/4\pi^2$ туди, де стоїть $\frac{x_L}{4\pi^2} \cos 2\pi T$. Рядки 45–49 перевіряють $\det J$ так само, як у `tokamar.py`. Симплектичність тут «перевіряється, а не припускається» (docstring), і перевірка її провалила.

Спростовано [R8] — повчальний приклад

«Структуру Tokamar можна перенести на суму мод підстановкою $V'(T)$ ». Симплектичність ламається: $\max |\det J - 1| = 1,7$ при $a = 0,5$. Твірна функція такої підстановки не витримує [1]. Повторний запуск дав $3,39 \cdot 10^{-9}$, $0,501$ і $1,69$ при $a = 0; 0,2; 0,5$. Файл `multimode.py` лишено в репозиторії разом із провалом навмисно: «це найдешевший спосіб не повторити ту саму помилку» [29].

Виведення — де саме помилка (перевірка для путівника)

За виведенням у §8.3, у доданку Ψ стоїть $h'(T)$, а в доданку T' — сама $h(T)$, тобто *первісна*. Для суми мод $h'(T) = V(T)$, отже

$$h(T) = - \sum_k \frac{a_k}{4\pi^2 m_k} \cos(2\pi m_k T + \varphi_k),$$

і коефіцієнт має бути a_k/m_k , а не $a_k m_k$, як дає V' . Для $m = 1$ обидва збігаються, тому в одномодовій Tokamar підстановка «працює». Для $m_k = 2, 3, 4$ вона помиляється в m_k^2 разів. Ми перевірили це чисельно тими самими точками й кроком, що в `multimode.py` (`guide/figures/g07_multimode_check.py`): з $h(T)$ замість V' маємо $\max |\det J - 1| = 9,5 \cdot 10^{-8}$ при $a = 0,2$ і $3,6 \cdot 10^{-7}$ при $a = 0,5$, тобто на рівні похибки різниць. Отже, це «шлях (1)» з рекомендацій D3 («вивести правильну твірну функцію»). Зареєстровано 2026-09-29 як **E35** (корінь R8; примітки в R8 і C5); скрипт — `Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/multimode_fixed_check.py`, а `multimode.py` лишається незмінним доказом R8 [1, 5].

Пілот рекомендував інший шлях: взяти `ryoculus` (MIT), бо «власне узагальнення зламалось мовчки, і зламалось би так само вдруге». Блокер C5 сформульовано так: «потрібен валідний багатомодовий симплектичний стенд».

8.6 Стенд без відображення: $B = \nabla \times (\psi_{\text{total}} \nabla \varphi)$ (VE21)

`tokamak-3d-viz` обійшов проблему зовсім: відображення не будується, а поле задається ротором

$$B = \nabla \times (\psi_{\text{total}} \nabla \varphi) + F \nabla \varphi, \quad \psi_{\text{total}} = \psi(R, Z) + \sum_k A_k g_k(\psi_N) \cos(m_k \theta^* - n_k \varphi + \alpha_k). \quad (8.3)$$

Дивергенція ротора дорівнює нулю, тож $\nabla \cdot B = 0$ *точно*, для будь-якого числа мод і будь-яких амплітуд, структурно, а не з точністю до похибки. Силкові лінії далі просто інтегруються.

viz/src/tokviz/perturbation.py, рядки 114–139 (клас Perturbation: сума мод аналітично)

```

114 class Perturbation:
115     """Sum of :class:`Mode` harmonics, evaluated analytically.
116
117     Nothing is rasterised onto the EFIT grid: theta* comes from a
118     :class:`~tokviz.equilibrium.ThetaStarField` and the envelope is closed
119     form, so the poloidal spectrum stays clean and a mode m only ever drives
120     its own q = m/n resonance.
121     """
122
123     def __init__(self, eq: Equilibrium, modes: list[Mode],
124                  tsf: ThetaStarField | None = None):
125         if not modes:
126             raise ValueError("need at least one mode")
127         self.eq = eq
128         self.modes = list(modes)
129         self.tsf = tsf if tsf is not None else eq.theta_star_field()
130         self.dpsi_scale = abs(eq.psi_bdy - eq.psi_axis)
131         self.q_res = [md.q_res for md in modes]
132
133     def dpsi(self, r, z, phi):
134         th, _, _, sn, _, _ = self.tsf.value_and_grad(r, z)
135         out = np.zeros_like(np.asarray(r, dtype=float))
136         for md in self.modes:
137             g, _ = md.envelope_and_deriv(sn)
138             out += (md.amp * self.dpsi_scale) * g * np.cos(md.m * th - md.n * phi + md.phase)
139         return out

```

Рядки 117–120 (docstring): нічого не растеризується на сітку EFIT. Кут θ^* береться з ThetaStarField, обвідна задана в замкненій формі, тож мода m збуджує лише свій резонанс $q = m/n$. Це урок VE6: растеризація $\cos m\theta^*$ на 65×65 давала 2,4% паразитної $m = 1$ і фальшивий острів. Рядок 130: амплітуди задаються як частка повного діапазону потоку $|\psi_b - \psi_{ax}|$. Рядки 133–139 (dpsi) обчислюють суму $A_k g_k \cos(m_k \theta^* - n_k \varphi + \alpha_k)$ з (8.3).
viz/src/tokviz/fieldline.py, рядки 51–60 (FieldLines.B: компоненти поля)

```

51 def B(self, r, z, phi):
52     """Cylindrical components `(B_R, B_Z, B_phi)` in tesla."""
53     r = np.asarray(r, dtype=float)
54     dR = self.eq.dpsi_dR(r, z)
55     dZ = self.eq.dpsi_dZ(r, z)
56     BR, BZ, BP = -dZ / r, dR / r, self.F / r
57     if self.pert is not None:
58         bR, bZ, bP = self._pert_B(r, z, phi, dR, dZ)
59         BR, BZ, BP = BR + bR, BZ + bZ, BP + bP
60     return BR, BZ, BP

```

Рядок 56: $B_R = -R^{-1} \partial_Z \psi$, $B_Z = R^{-1} \partial_R \psi$, $B_\varphi = F/R$ ([8], розд. 3). Рядки 57–59 додають поле збурення від підключеного «бекенда». Для Perturbation це $\delta B_R = -R^{-1} \partial_Z \delta \psi$, $\delta B_Z = R^{-1} \partial_R \delta \psi$, $\delta B_\varphi = 0$ (delta_B, рядки 160–170 у perturbation.py).
viz/src/tokviz/fieldline.py, рядки 70–95 (_rhs: рівняння силової лінії з φ як часом)

```

70 def _rhs(self, phi, y):
71     n = y.size // 2
72     r = y[:n]
73     z = y[n:]
74     alive = (r > self.r_lo) & (r < self.r_hi) & (z > self.z_lo) & (z < self.z_hi)
75     rc = np.clip(r, self.r_lo, self.r_hi)
76     zc = np.clip(z, self.z_lo, self.z_hi)
77
78     dR = self.eq.dpsi_dR(rc, zc)
79     dZ = self.eq.dpsi_dZ(rc, zc)
80     BR, BZ, BP = -dZ / rc, dR / rc, self.F / rc
81     if self.pert is not None:
82         bR, bZ, bP = self._pert_B(rc, zc, phi, dR, dZ)
83         BR, BZ, BP = BR + bR, BZ + bZ, BP + bP
84
85     # dR/dphi = R B_R / B_phi. Writing it through B rather than through

```

```

86 # psi alone is what lets a backend contribute a TOROIDAL perturbation:
87 # a flux-function perturbation cannot, a real coil array does.
88 BP = np.where(np.abs(BP) < 1e-12, np.sign(BP) * 1e-12 + 1e-30, BP)
89 drdp = rc * BR / BP
90 dzdp = rc * BZ / BP
91 # freeze escaped lines so one runaway cannot destabilise the shared
92 # adaptive step for every other seed in the batch
93 drdp = np.where(alive, drdp, 0.0)
94 dzdp = np.where(alive, dzdp, 0.0)
95 return np.concatenate([drdp, dzdp])

```

Рядки 71–76: стан — вектор $(R_1..R_n, Z_1..Z_n)$ для всієї пачки ліній, а лінії поза сіткою позначаються як «мертві». Рядки 78–83 обчислюють те саме поле, що в В. Рядки 85–90 дають $dR/d\varphi = RB_R/B_\varphi$ і $dZ/d\varphi = RB_Z/B_\varphi$. Коментар пояснює, чому рівняння записано через B , а не через ψ : так бекенд із *тороїдальним* збуренням (реальні котушки, розд. 10) теж працює. Рядки 91–94 заморожують лінії, що вийшли за межу, щоб одна втікачка не зламала спільний адаптивний крок усієї пачки. Інтегрує DOP853 (*trace*, рядки 101–134).

Встановлено в проєкті [VE21]

Блокер батьківської гіпотези C5 знято структурно. Відображення не використовується, $B = \nabla \times (\psi_{\text{total}} \nabla \varphi)$ має нульову дивергенцію точно для будь-якого числа мод; перевірено з трьома одночасними модами 2/1, 5/2, 3/1. *Застереження*: поле зберігає потік точно, а інтегратор DOP853 — ні: його дрейф 10^{-7} за 200 обертів (VE5) [7].

Ще одне чесне застереження з `docstring perturbation.py` (рядки 35–40): це *заданий*, вакуумоподібний збурювач, а не самоузгоджений відгук плазми на котушки. Вакуумне поле систематично *завищує* стохастичність, бо плазма екранує резонансні компоненти.

8.7 Ідентифіковність як обумовленість

Поза корпусом: стандартна теорія — лінеаризована обернена задача

Лінеаризуємо спостережуване навколо точки p_0 (амплітуди й фази): $\delta y \approx J \delta p$. Після знерозмірення (відносна зміна y на відносну зміну амплітуди і на опорну зміну фази $\pi/4$) робимо SVD: $J_n = U \text{diag}(s_1 \geq \dots \geq s_P) V^T$. Шум σ у даних дає похибку оцінки вздовж i -го правого сингулярного вектора порядку σ/s_i . Звідси число обумовленості $\kappa = s_1/s_P$ і «найслабший напрямок» s_P/s_1 — параметр, який визначено найгірше. Вибір одиниць у κ завжди є рішенням, і його треба назвати.

`viz/src/run_inverse.py`, рядки 52–62 (build_seeds: засів на рівнях і фазах)

```

52 def build_seeds(eq, tsf, levels, n_phase):
53     """Seeds at several straight-field-line angles on each radial level."""
54     rs, zs, lvl = [], [], []
55     for s in levels:
56         for j in range(n_phase):
57             th = TWO_PI * j / n_phase
58             p = point_at(eq, tsf, float(s), th)
59             if p is None:
60                 continue
61             rs.append(p[0]); zs.append(p[1]); lvl.append(float(s))
62     return np.asarray(rs), np.asarray(zs), np.asarray(lvl)

```

Для кожного радіального рівня s і кожної з n_phase рівновіддалених фаз θ^* функція `point_at` знаходить точку (R, Z) на поверхні. Масив `lvl` запам'ятовує, якому рівню належить кожне зерно.

viz/src/run_inverse.py, рядки 65–86 (observable: дві редукції тих самих трас)

```

65 def observable(eq, tsf, modes, amps, r0, z0, lvl, levels, n_turns, pts_per_turn,
66               phases=None):
67     """Phase-averaged psi_n excursion per radial level, given the spectrum."""
68     for i, (md, a) in enumerate(zip(modes, amps)):
69         md.amp = float(a)
70         if phases is not None:
71             md.phase = float(phases[i])
72     pert = Perturbation(eq, modes, tsf=tsf) if np.any(np.asarray(amps) > 0) else None
73     fl = FieldLines(eq, pert)
74     phi = np.linspace(0.0, TWO_PI * n_turns, int(n_turns * pts_per_turn) + 1)
75     R, Z, alive = fl.trace(r0, z0, phi, rtol=1e-8, atol=1e-10)
76     sn = eq.psi_n(R.ravel(), Z.ravel()).reshape(R.shape)
77     exc = sn.max(axis=1) - sn.min(axis=1)
78     exc = np.where(alive, exc, np.nan)
79     # Two reductions of the SAME traces, so comparing them is free:
80     # * averaged -- mean excursion per radial level (the pilot's observable,
81     #               phase-averaged to kill the reseed noise floor)
82     # * resolved -- the full (level, seed-phase) map, which keeps the
83     #               poloidal phase information that averaging throws away
84     avg = np.array([np.nanmean(exc[lvl == s]) if np.isfinite(exc[lvl == s]).any()
85                    else 0.0 for s in levels])
86     return np.nan_to_num(avg, nan=0.0), np.nan_to_num(exc, nan=0.0)

```

Рядки 68–73 записують амплітуди й фази в моди та будують FieldLines. Рядки 74–78: трасування на n_turns обертів, екскурсія $\max \psi_N - \min \psi_N$ на орбіту, `nan` для ліній, що вийшли. Рядки 79–86 — серце порівняння: *усереднене* спостережуване (середнє по фазах на рівень, як у пілоті) і *фазово-роздільне* (кожне зерно окремо), обчислені з *тих самих* трас.

viz/src/run_inverse.py, рядки 192–212 (знерозмірення і контроль обсягу даних)

```

192 # Non-dimensionalise so the condition number is meaningful: relative change
193 # in the observable per relative change in amplitude, and per a reference
194 # phase change of phase_scale radians. Mixing units in a condition number
195 # is always a choice -- this one is stated rather than hidden.
196 col_scale = np.concatenate([A0, np.full(K, args.phase_scale)]) if args.fit_phases else A0
197
198 def nondim(Jmat, y):
199     d = np.where(np.abs(y)[: , None] > 0, np.abs(y)[: , None], np.nan)
200     return np.nan_to_num(Jmat * (col_scale[None, :] / d))
201
202 Jn = nondim(J, y0)
203 Jrn = nondim(Jr, y0r)
204
205 # Control for the obvious confound: the phase-resolved observable has
206 # n_phase times more values than the averaged one, so part of any advantage
207 # is data volume rather than phase content. Subsample it to the SAME number
208 # of rows and re-measure.
209 rng_sub = np.random.default_rng(11)
210 idx = rng_sub.choice(Jrn.shape[0], size=min(Jn.shape[0], Jrn.shape[0]),
211                     replace=False)
212 Jrn_sub = Jrn[idx]

```

Рядки 196–203 ділять J на $|y|$ і множать на масштаби параметрів (A_0 для амплітуд, $\pi/4$ для фаз). Рядки 205–212 — контроль конфаундингу. Роздільне спостережуване має у n_phase разів більше чисел, тож його підвибірку до *тієї самої* кількості рядків, що в усередненого, аналізують окремо. Далі (рядки 214–263) для кожної редукції йдуть SVD і синтетична інверсія: $\delta p_{\text{true}} \sim \mathcal{N}(0; 0,25^2)$, шум 0–10 %, 40 спроб, МНК.

8.8 Що вийшло: VE22–VE25

Запуск `python src/run_inverse.py --out data/inverse --modes "2/1,5/2,3/1" exttt-fit-phases` з 22 рівнями, 6 фазами і 28 обертами (DIII-D 203702, кадр 75, $q_{95} = 3,699$). Числа нижче з `data/inverse/inverse.json`.

спостережуване	рядків	κ	найслабший	похибка фаз при 10 %
усереднене	22	17,9	0,056	94,6 %
роздільне, підвибірка	22	8,2	0,122	52,1 %
роздільне, повне	132	5,8	0,172	14,2 %

Встановлено в проєкті [VE22–VE25]

VE22. Відновити самі амплітуди тривіально: для двох рознесених мод $\kappa = 1,2$, розділення мод 98,8 %, похибка 1:1 із шумом. Це продовжує висновок пілота («занадто легко»), а не спростовує його. **VE23.** Складність задає спостережуване, а не фізика: для трьох упакованих мод з амплітудами i фазами $\kappa = 17,9$ (усереднене) проти 5,8 (роздільне); похибка фаз при 10 % шуму 94,6 % проти 14,2 %. **VE24.** Перевага роздільності ділиться надвоє. *Фазова інформація* дає $2,2\times$ в обумовленості і $1,8\times$ в точності фаз, *обсяг даних* — ще $1,4\times$ і $3,7\times$. Початкове порівняння 22 проти 132 рядків було конфаундоване. **VE25.** Затиснута мода втрачає визначеність лише разом із фазовою інформацією: в усередненому спостережуваному найслабший амплітудний напрямок — $A[5/2]$ (sv 1,06 проти 3,86), у роздільному він піднімається до sv 8,88 з 12,55 [7, 30].

Висновок INVERSE §3: задача трактателна, а її складність — *ручка дизайну* змагання. Амплітуди, рознесені моди й усереднений профіль дають розминку. Амплітуди й фази упакованих мод із шумом 3–10 % дають справжню задачу. Усереднений профіль разом із фазами дає нерозв’язну. Амплітуди без фаз для двох мод мають $\kappa = 1,2$, з фазами — 11,8. Після R13 (§8.10) це висновок про лінеаризовану задачу: κ тут порахована скінченними різницями з кроком 15 % амплітуди й 0,3 рад, тобто це січна, що усереднює нерівності ландшафту, і локальний ландшафт вона не описує.

8.9 Слід на стінці і число мод: VC6, VC7 → VE30, VE31

viz/src/run_footprint.py, рядки 105–113 (спостережуване сліду: три гладкі числа на орбіту)

```

105 def observable(amps, phases):
106     for md, a, p in zip(modes, amps, phases):
107         md.amp = float(a); md.phase = float(p)
108         fl = FieldLines(eq, Perturbation(eq, modes, tsf=tsf))
109         res = trace_to_wall(fl, wall, r0, z0, max_turns=args.max_turns,
110                             pts_per_turn=40)
111         s = np.nan_to_num(res["s"], nan=0.0)
112         t = np.nan_to_num(res["turns"], nan=float(args.max_turns))
113         return np.concatenate([t, np.cos(TWO_PI * s), np.sin(TWO_PI * s)]), res

```

Зерна лежать у SOL, трохи за сепаратрисою (sol_seeds), і трасуються до стінки (trace_to_wall). На кожне зерно спостережуване дає довжину зв’язку в обертах і позицію удару ($\cos 2\pi s, \sin 2\pi s$). Сира гістограма ударів для скінченних різниць не годиться, бо лічильники комірок стрибають (VE32). Модельне рішення названо явно: загасання збурення за сепаратрисою розширено з 0,05 до 0,60 (--taper), інакше поле придушене саме там, де утворюється слід.

Встановлено в проєкті [VE30 (колишня VC6)]

Слід на стінці зважений до краю. Обумовленість на сліді 9,3, проти 4,1 для фазово-роздільної екскурсії і 22,1 для усередненої; похибка фаз при 10 % — 27,3 % проти 19,3 %. Слід на 40 % дешевший (126 с проти 210 с), бо лінії гинуть за 0,7–6,6 обертів. Найсильніший напрямок (sv 7,21) на 99,9 % складається з фази 3/1, найслабший (sv 0,77) — з фази 2/1, тобто вдв’ятеро гірше: 3/1 сидить на $\psi_N = 0,900$, ближче до стінки, ніж 2/1 на 0,752 [7, 31].

viz/src/run_mode_scan.py, рядки 21–27 (набори мод для VC7)

```

21 SETS = [
22     ("K2", "2/1,3/1"),
23     ("K3", "2/1,5/2,3/1"),
24     ("K4", "3/2,2/1,5/2,3/1"),
25     ("K5", "3/2,2/1,5/2,3/1,7/2"),
26     ("K6", "1/1,3/2,2/1,5/2,3/1,7/2"),
27 ]

```

Скрипт п'ять разів запускає `run_inverse.py` з `--fit-phases` на 16 рівнях, 5 фазах і 24 обертах, щоразу щільніше пакуючи резонанси.

K	моди	κ (усер.)	κ (розд.)	найслабший (розд.)	фази при 10 %
2	2/1, 3/1	22,1	4,1	0,245	19,3 %
3	+5/2	10,7	4,9	0,205	18,9 %
4	+3/2	28,7	6,7	0,149	31,5 %
5	+7/2	35,2	6,9	0,146	25,2 %
6	+1/1	170,3	11,5	0,087	37,2 %

Встановлено в проєкті [VE31 (колишня VC7)]

Обумовленість гіршає з числом мод плавно, без порогу. Від $K = 2$ до $K = 6$ масштабно-інваріантний найслабший напрямок монотонно падає з 0,245 до 0,087, а κ роздільного спостережуваного росте з 4,1 до 11,5. У стрибку на $K = 6$ є домішка артефакту: мода 1/1 на $\psi_N = 0,335$ майже вдвічі розтягує радіальний діапазон при незмінних 16 рівнях [7, 31].

Узгодженість чисел між прогонами. Для тих самих трьох мод (2/1, 5/2, 3/1) усереднене спостережуване дає $\kappa = 17,9$ в INVERSE (22 рівні, 6 фаз, 28 обертів) і 10,7 у скані (16 рівнів, 5 фаз, 24 оберти). Роздільне дає 5,8 і 4,9 відповідно. Числа не суперечать одне одному, бо налаштування різні. Проте вони показують, що κ усередненого спостережуваного чутлива до вибірки, тож абсолютні значення слід порівнювати лише в межах одного прогону. У скані обумовленість усередненого навіть не монотонна (22,1 $\rightarrow$ 10,7 $\rightarrow$ 28,7). Надійний індикатор тут — роздільне спостережуване.

8.10 Перевірка C5 (2026-10-01): нелінійний фіт

Усе вище — *лінеаризація*: обумовленість κ порахована навколо однієї точки. До 2026-10-01 у C5 навіть не було спростовувача (у реєстрі стояв прочерк). Тому перевірку поставили так, як її розв'язувала б команда на хакатоні: базовий багатостартовий нелінійний МНК (`scipy.optimize.least_squares`) відновлює 3 амплітуди і 3 фази з фазово-роздільної екскурсії при 3 % шуму. Критерії записали до запуску (`c5/THEORY.md`, SHA-256 `1ea23e22...81e1a4`) [2, 33]:

- *успіх* — усі амплітуди в межах 10 % і всі фази в межах 20°;
- *хибний мінімум* — старт поза допуском, але з $Q \leq 1,5 Q_{\text{true}}$, де Q — сума квадратів нормованих нев'язок (у звітах перевірки її позначено χ^2 , тут χ зайнята температуропровідністю), тобто інший розв'язок, що пояснює дані на рівні шуму;
- *стенд A* — виправлена багатомодова Токамар (E35), моди $m = 2, 3, 4$, 40 екземплярів по 16 стартів; *стенд B* — tokamak-3d-viz, DIII-D 203702, моди 2/1, 5/2, 3/1, 3 екземпляри по 6 стартів;
- *спростовано*, якщо на будь-якому стенді успіхів менше за 50 % або хибних мінімумів понад 25 %. Бюджет «48 год» критерієм не є, час лише звітується.

ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/c5/stand_tokamap.py, рядки 38–46 (спостережуване стенда А: експеримент Ψ за 400 ітерацій)

```

38 def observable(a, phi, n_it=N_IT):
39     a = np.asarray(a, float); phi = np.asarray(phi, float)
40     psi, T = PSI0.copy(), T0.copy()
41     lo, hi = psi.copy(), psi.copy()
42     for _ in range(n_it):
43         psi, T = step(psi, T, a, phi)
44         psi = np.clip(psi, 0.0, 25.0)
45         lo = np.minimum(lo, psi); hi = np.maximum(hi, psi)
46     return hi - lo

```

Рядки 40–41: старт — фіксована сітка зерен PSI0, T0 (20 радіусів $\times$ 8 фаз, задана на початку файлу) без випадкового зсуву, тож пряма модель є детермінованою функцією параметрів; lo і hi накопичуватимуть мінімум і максимум. Рядки 42–45: мапа ітерується 400 разів, і для кожного зерна оновлюються мінімум і максимум Ψ . Рядок 46: спостережуване — розмах max – min, тобто екстремум по *дискретних* точках орбіти. Саме цей рядок пояснить результат.

ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/c5/fit_common.py, рядки 74–92 (один фіт: старт, МНК і критерії з THEORY.md)

```

74 def run_one(forward, a_true, p_true, seed, start_seed, prior, bounds, max_nfev, sigma=SIGMA):
75     """One (instance, start) fit; returns a JSON-able record."""
76     y_obs = noisy(forward(a_true, p_true), seed, sigma)
77     res = make_residual(forward, y_obs, sigma)
78     chi2_true = float(np.sum(res(np.r_[np.log(a_true), p_true]) ** 2))
79     a0, p0 = draw(np.random.default_rng(start_seed), *prior)
80     x0 = np.r_[np.log(np.clip(a0, bounds[0] * 1.001, bounds[1] * 0.999)), p0]
81     sol, dt = fit(res, x0, (np.log(bounds[0]), np.log(bounds[1])), max_nfev)
82     k = len(a_true)
83     a_hat, p_hat = np.exp(sol.x[:k]), sol.x[k:]
84     ok, da, dp = within(a_hat, p_hat, a_true, p_true)
85     chi2 = float(2 * sol.cost)
86     return dict(seed=seed, start=start_seed, a_true=a_true.tolist(), p_true=p_true.tolist(),
87               a_hat=a_hat.tolist(), p_hat=wrap(p_hat).tolist(), rel_amp_err=da.tolist(),
88               phase_err_deg=np.rad2deg(dp).tolist(), within=ok, chi2=chi2,
89               chi2_true=chi2_true, n_obs=int(y_obs.size), nfev=int(sol.nfev),
90               status=int(sol.status), seconds=dt,
91               spurious=bool(not ok) and chi2 <= SPURIOUS_FACTOR * chi2_true),
92               tech_fail=bool(sol.status == 0 and chi2 > 2 * chi2_true))

```

Рядки 76–78: спостереження з 3% мультиплікативного шуму і Q самої істини — еталон, з яким порівнюють знайдений мінімум. Рядки 79–81: випадковий старт з апіорного розподілу (амплітуди лог-рівномірно, фази рівномірно) і фіт у змінних $(\ln a, \varphi)$ з якобіаном за скінченними різницями. Рядки 84–92: допуски успіху (within) і означення хибного мінімуму (spurious), рівно як у критеріях.

	стенд А (Токамап, E35)	стенд В (tokamak-3d-viz)
успіхи	0 з 40	0 з 3
хибні мінімуми	0 %	0 %
найкращий Q/Q_{true}	2,6–193, медіана 110	303, 484, 503
медіанна макс. похибка амплітуди / фази	32 % / 77°	54 % / 144°
процесорний час на екземпляр	16 с	5,3–7,3 год

При 10 % шуму (стенд А, лише для звіту) успіхів 2 з 40. Хибних мінімумів немає: жоден старт не знайшов *іншого* розв’язку, що пояснює дані на рівні шуму, тож інформація в спостережуваному є. Але жоден старт не дійшов до рівня шуму *взагалі*: розв’язувач зупиняється в Q , у десятки-сотні разів більшому за істинний [33].

Спростовано [R13 (була гіпотеза C5)] — повчальний приклад

«Обернена задача Рівня 3 трактабельна за 48 год зі starter kit». Базовий нелінійний фіт: 0 з 40 успіхів на Токамар і 0 з 3 на стенді tokamak-3d-viz. Спростовано для базового розв'язувача, а не «нерозв'язно»: перешкода — оптимізація на негладкому ландшафті, а не ідентифіковність. VE21–VE25, VE30, VE31 лишаються вимірюваннями обумовленості локальної січної, але ландшафту не описують [1].

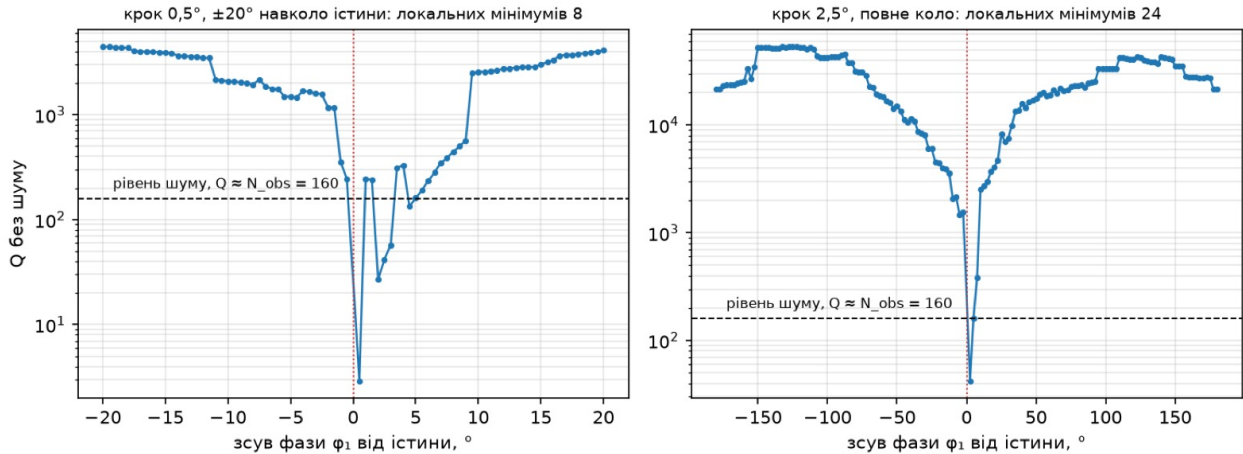


Рис. 8.2. Безшумова сума квадратів нев'язок Q уздовж однієї фази φ_1 через істинну (стенд А, екземпляр 0), логарифмічна шкала. Ліворуч: у межах $\pm 20^\circ$ із кроком $0,5^\circ$ є 8 локальних мінімумів, і зсув на $0,5^\circ$ дає $Q = 245$ в один бік і 2,9 в інший. Праворуч: повне коло, 24 мінімуми. Пунктир — рівень шуму $Q \approx N_{\text{obs}} = 160$. Власний розрахунок, код: `Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/c5/diag_tokamak.py, guide/figures/g07_c5_landscape.py`.

Встановлено в проєкті [E40 (post-hoc, на вердикт не впливала)]

Ландшафт нев'язки експериментального спостережуваного «скляний»: базовий фіт застрягає навіть поруч з істиною. Старт в істині лишається на місці ($Q/Q_{\text{true}} = 0,99\text{--}1,00$, тобто код коректний). Старт з істини $+5\%$ і $+10^\circ$ зупиняється при $Q/Q_{\text{true}} = 41\text{--}100$, а з $+20\%$ і $+45^\circ$ — при 111–779. Механізм у рядку 46 `stand_tokamak.py`: розмах — максимум по дискретних точках орбіти, тож малий зсув параметра змінює, яка точка дає екстремум, і нев'язка стрибає (рис. 8.2). На стенді В скан пар фаз з кроком 30° дав 8 і 14 локальних мінімумів, усі далеко від рівня шуму ($Q_0 \geq 2184 \gg N_{\text{obs}} = 132$) [1, 33].

Що з цього випливає. Задача Рівня 3 у цій постановці (екскурсія як розмах і градієнтний фіт) не годиться як завдання базового рівня: команда без глобальної оптимізації чи сурогатної моделі не отримає нічого. Дві ідеї з `c5/README.md` не перевірені і в реєстрі не стоять. Перша: висновок «складність задає спостережуване» може стосуватися лише згладженої (січної) задачі. Друга: гладше спостережуване (середнє чи квантиль замість розмаху, довші траси) може розгладити ландшафт і повернути задачу в межі базового фіту [33].

8.11 Стан C5

R13 (була C5) закрито 2026-10-01: спростовано (реєстр) · §8.10

Базовий нелінійний фіт не відновлює 3 амплітуди і 3 фази при 3% шуму на жодному стенді (0 з 40, 0 з 3), хоча хибних мінімумів немає; ландшафт «скляний» (E40). Що лишилося від попередньої історії: VE21–VE25, VE30, VE31 як вимірювання локальної січної обумовленості; симплектичний багатомодовий стенд Токамар (E35); залежність κ від вибірки (17,9 в

INVERSE проти 10,7 у скані мод для тих самих трьох мод). Межі, названі в INVERSE §4, теж лишаються: поле вакуумне, без відгуку плазми; один розряд і один кадр; слід на стінці без трасування многовидів [1, 2, 30].

Практикум — обернена задача

Відтворити пілот (з fusion equilibrium challenge/starter, ≈ 20 с, 40 с, 90 с):
`.venv/bin/python "../../Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/tokamak.py"`,
потім `multimode.py` і `identifiability.py`. **Стенд** (з tokamak-3d-viz, хвилини): `python src/run_inverse.py --out data/inverse --quick`.

Задача 1 (E31 чесно). Поставте `N_PHASE = 1` в `identifiability.py` і виміряйте підлогу на *тій самій* одномодовій мапі. Яка частина «540×» припадає на усереднення, а яка на зміну стенда?

Задача 2 (R8 → вправа на валідацію). Виведіть твірну функцію для суми мод (§8.5) самостійно, виправте копію `multimode.py` (звірка: `multimode_fixed_check.py`, E35) і повторіть розділ «3. IDENTIFIABILITY» уже на симплектичній мапі. Чи лишаються спектри розрізненими над підлогою з 24 фазами?

Перевірка C5 (з fusion equilibrium challenge/starter): `.venv/bin/python "../../Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/c5/run_tokamak.py"` (≈ 2 хв, 10 ядер) і `diag_tokamak.py` (≈ 1 хв); стенд В (`run_viz.py`) іде ≈ 3 год.

Задача 3 (після R13: гладке спостережуване). Нелінійний фіт розмаху застрягає (§8.10). Замініть у копії `stand_tokamak.py` розмах `max - min` на гладшу величину (середнє $|\Psi - \Psi_0|$ або квантиль 90% по орбіті) і повторіть `diag_tokamak.py`. Чи зникають локальні мінімуми на розрізі по φ_1 ? Якщо так, запусіть `run_tokamak.py` з новим спостережуваним. Це ще не гіпотеза реєстру: перед запуском запишіть критерії, як у `c5/THEORY.md`.

9. Острови, хаос і помилка $\sqrt{q}$

Це найповчальніша історія проекту. Хибний канонічний імпульс (ψ замість ψ_t) дав формулу ширини магнітного острова, завищену в $\sqrt{q}$ раз. Вимірювання чесно показали «дефіцит» ширини, а ми двічі пояснили його фізикою: спершу дискретністю засіву, потім стохастичним шаром сепаратиси. Лише коли гамільтоніан силової лінії вивели заново, дефіцит зник: відношення «виміряно/теорія» стали 0,95–1,02. Помилка не нова: це рецидив R4 батьківського реєстру [1], який журнал верифікації впіймав ще 22.09 у чернетці тексту (V-D3 [6]). Тоді її виправили в документі, але не в коді. Реєстри [7] зберігають усі проміжні пояснення як спростовані (VR12, VR15, VR16). Прочитайте цей розділ як детектив: кожен крок у ньому був розумним.

9.1 Стенд: навмисні острови в реальній рівновазі

Усе рахується на одному кадрі DIII-D 203702 (кадр 75, $t = 1760$ мс, $q_{95} = 3,6995$). В осесиметрії силові лінії інтегровні, і перетин Пуанкаре дає рівно контури ψ (E18). Тому острови треба *внести* збуренням потоку [36]:

$$\psi_{\text{total}} = \psi(R, Z) + \sum_k A_k g_k(\psi_N) \cos(m_k \theta^* - n_k \varphi + \alpha_k), \quad \mathbf{B} = \nabla \times (\psi_{\text{total}} \nabla \varphi) + F \nabla \varphi, \quad (9.1)$$

де $g = \psi_N^{m/2}$ — «вакуумна» обвідна (розд. 10 покаже, що для реальних котушок вона не годиться, VR14). Поле є ротором, тож $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ точно для будь-якого числа мод (VE21, розд. 8).

Перш ніж шукати острови, стенд пройшов перевірку ланцюга $\psi \rightarrow \mathbf{B}$ (VE1–VE7). Пошук осі збігається з EFIT до 0,0002 мм (VE1). LCFS набору є контуром ψ з розкидом 0,022 % (VE2). Калібрування F лише за q_{95} дає $B_\varphi(\text{вись}) = 1,927$ Тл за реальних 1,9–2,1 Тл (VE3). Два способи обчислити q збігаються до 0,001–0,16 % (VE4). Інтегратор DOP853 зберігає ψ до 10^{-7} за 200 обертів (VE5). Аналітичні похідні збурення збігаються зі скінченими різницями до 10^{-7} (VE7). Дві ранні помилки варто запам'ятати. Резонанс вимагає кута прямих силових ліній θ^* , а не геометричного (VR1). Растеризація $\cos m\theta^*$ на сітку 65×65 давала 2,4 % паразитної $m = 1$ і фальшивий ланцюг на $q = 1$ (VE6, VR2). Ширина острова йде як корінь з амплітуди, тож кілька відсотків «бруд» дають добре видимий острів. З двома модами 2/1 і 3/1 при амплітуді 10^{-3} розріз показує **2 острови на $\psi_N = 0,752$ ($q = 2$) і 3 на $\psi_N = 0,900$ ($q = 3$)** (VE8).

9.2 Як розпізнати острів: ланцюг спростувань класифікатора

Щоб порівнювати ширину з теорією, орбіти треба автоматично розкласти на регулярні, острівні й хаотичні. Кожен шар класифікатора в tokviz/analysis.py з'явився після спростування попереднього (VR8–VR13).

Крок 1. Число обертання (VR8 $\rightarrow$ VE16). Просте середнє $\nu = \langle d\theta/d\varphi \rangle$ за скінченим вікном несе осциляційну похибку $\mathcal{O}(1/N)$, бо θ наростає вздовж D-подібної поверхні нерівномірно. На *інтегровному* полі це дало 50 % «хаотичних» орбіт (VR8). Заміна — зважене усереднення Біркгофа з гладкою «шапочкою» $w(t) = \exp[-1/(t(1-t))]$. Вага разом з усіма похідними занулюється на кінцях, тож на квазіперіодичній орбіті середнє збігається надполіноміально, а на хаотичній не збігається зовсім (у докстрингу коду названо Das & Yorke і Sander & Meiss). Так виміряне ν відтворює $1/q$ рівноваги до 0,03 %: це третій незалежний спосіб дістати q (VE16).

viz/src/tokviz/analysis.py, рядки 42–57 (ваги й зважене середнє Біркгофа)

```
42 def _birkhoff_weights(n):
43     """Normalised bump weights  $w(t) = \exp(-1/(t(1-t)))$ ,  $t$  in  $(0, 1)$ .
44
45     The weight and all its derivatives vanish at both ends, which is what makes
46     the weighted average converge super-polynomially on a quasiperiodic orbit
47     instead of at the plain-average rate of  $O(1/N)$ .
48     """
49     t = (np.arange(n) + 0.5) / n
50     w = np.exp(-1.0 / (t * (1.0 - t)))
51     return w / w.sum()
52
53
54 def weighted_birkhoff(vals):
55     """Weighted Birkhoff average along axis 1."""
56     v = np.atleast_2d(np.asarray(vals, float))
57     return v @ _birkhoff_weights(v.shape[1])
```

Рядки 42–51: вузли $t_i = (i + \frac{1}{2})/n$ лежать усередині $(0, 1)$, тож w ніде не ділить на нуль. Нормування $\sum w_i = 1$ робить результат справжнім середнім. Рядки 54–57: середнє вздовж осі 1 (вздовж орбіти) рахується одним матричним множенням для всіх орбіт одразу.

viz/src/tokviz/analysis.py, рядки 81–96 (збіжність у десяткових цифрах)

```
81 def rotation_number_digits(theta, phi):
82     """Convergence of the weighted Birkhoff average, in decimal digits.
83
84     Compares the average over the whole orbit with the average over its first
85     half. Quasiperiodic orbits -- regular AND island, since an island orbit is
86     phase-locked -- agree to many digits; chaotic orbits do not.
87     """
88     d = np.diff(theta, axis=1)
89     m = d.shape[1] // 2
90     dphi = float(phi[1] - phi[0])
91     nu_full = np.abs(weighted_birkhoff(d)) / dphi
92     nu_half = np.abs(weighted_birkhoff(d[:, :m])) / dphi
93     with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"):
94         rel = np.abs(nu_full - nu_half) / np.where(nu_full > 0, nu_full, np.nan)
95         dig = -np.log10(np.where(rel > 0, rel, 1e-16))
96     return np.nan_to_num(dig, nan=0.0, posinf=16.0), nu_full
```

Рядки 88–92: ν за всією орбітою і за її першою половиною. Рядки 93–96: кількість цифр, у яких вони збігаються, $-\log_{10} |\nu_{\text{full}} - \nu_{\text{half}}| / \nu_{\text{full}}$. Поріг хаосу не вгадують, а калібрують на $A = 0$, де система точно інтегровна: мінімум 5,14 цифри, медіана 6,66, поріг на декаду нижче, 4,14 [34].

Крок 2. Острів — це захоплення ν , а не екскурсія (VR9–VR13). Перша ідея «острів-на орбіта має велику радіальну екскурсію ψ_N » хибна в принципі (VR9). У фігурній рівновазі екскурсія зростає до краю й для регулярних орбіт, а справжні острівні орбіти ($\nu = 0,49999$) класифікувались як хаос. Правильна ознака — *фазове захоплення*: у смузі острова всі орбіти мають однакове $\nu = n/m$. Далі йде ланцюжок уточнень, і кожне спростоване нульовим збуренням, де острів бути не може:

- близькості до раціонального числа у вікні 2% замало: на $A = 0$ це дало 2 «острови» (VR10);
- додали взаємну узгодженість: ν членів смуги збігаються між собою до $2 \cdot 10^{-3}$;
- при 150 зернах сусіди мають майже однакове ν просто через гладкість профілю, і знову вийшло 2 «острови» на $A = 0$ (VR13);
- додали безрозмірний *тест пласкості*: розкид ν у смузі порівнюють зі зміною рівноважного $1/q$ на тому самому інтервалі ψ_N .

viz/src/tokviz/analysis.py, рядки 133–160 (find_locked_bands: перевірка однієї смуги)

```
133 def emit(m, n, run):
134     if not run:
135         return
136     v = nu[run]
137     mean = float(np.mean(v))
138     if mean <= 0:
139         return
140     spread = float(np.max(np.abs(v - mean)) / mean)
141
142     flat_ok = True
143     expected = None
144     if prof_x is not None and len(run) >= 2:
145         lo = float(np.min(psi_n0[run]))
146         hi = float(np.max(psi_n0[run]))
147         expected = abs(float(np.interp(hi, prof_x, prof_y))
148                        - float(np.interp(lo, prof_x, prof_y)))
149         observed = float(np.max(v) - np.min(v))
150         # only decisive when the profile would have moved appreciably
151         if expected > 5.0 * mutual_tol * mean:
152             flat_ok = observed < flatness * expected
153
154     if len(run) >= min_orbits and spread < mutual_tol and flat_ok:
155         bands.append(dict(m=m, n=n, q=m / n, nu=n / m, members=list(run),
156                          nu_mean=mean, nu_spread=spread,
157                          nu_expected_change=expected, kind="band"))
158     elif len(run) == 1 and abs(v[0] - n / m) < solo_tol * (n / m):
159         bands.append(dict(m=m, n=n, q=m / n, nu=n / m, members=list(run),
160                          nu_mean=mean, nu_spread=0.0, kind="solo"))
```

Рядки 136–140: середнє ν смуги та її відносний розкид (тест VR10). Рядки 142–152: тест пласкості (VR13). `expected` — на скільки змінилось би ν на ширині смуги без захоплення. Тест вирішальний лише тоді, коли ця зміна помітна (рядок 151). Рядки 154–160: смуга з кількох орбіт або одна дуже точно захоплена орбіта (`solo_tol`).

Крок 3. Порядок перевірок (VR11). Острівна орбіта має другу, повільну частоту — лібрацію навколо О-точки — і тому за Біркгофом збігається *гірше* за КАМ-орбіту. Якщо спершу перевірити збіжність, острів завжди читається як хаос. Тому захоплення перевіряється першим: viz/src/tokviz/analysis.py, рядки 193–221 (тіло `classify`)

```
193 digits, nu = rotation_number_digits(theta, phi)
194 exc = psi_n.max(axis=1) - psi_n.min(axis=1)
195 n_orb = theta.shape[0]
196
197 if psi_n0 is None:
198     psi_n0 = psi_n[:, 0]
199 bands = find_locked_bands(nu, np.asarray(psi_n0), rationals,
200                           lock_tol=lock_tol, nu_profile=nu_profile)
201
202 island = np.zeros(n_orb, bool)
203 band_of = [None] * n_orb
204 for b in bands:
205     for i in b["members"]:
206         if alive[i] and digits[i] > stability_digits:
207             island[i] = True
208             band_of[i] = (b["m"], b["n"])
209
210 chaotic = alive & ~island & (digits < min_digits)
211 regular = alive & ~island & ~chaotic
212
213 labels = np.full(n_orb, "escaped", dtype=object)
214 labels[regular] = "regular"
215 labels[island] = "island"
216 labels[chaotic] = "chaotic"
217 return dict(labels=labels, nu=nu, digits=digits, conv=digits, excursion=exc,
218            bands=bands, band_of=band_of,
219            n_regular=int(regular.sum()), n_island=int(island.sum()),
220            n_chaotic=int(chaotic.sum()), n_escaped=int(~alive.sum()),
221            chaos_fraction=float(chaotic.sum() / max(alive.sum(), 1)))
```

Рядки 193–200: цифри збіжності, ν і смуги захоплення. Рядки 202–208: острівними стають члени смуг, які вижили й мають хоч якусь збіжність (`stability_digits`). Рядок 210: хаос — лише серед неострівних орбіт. Рядки 213–221: мітки й частка хаосу. Результат видно на рис. 9.1: хаотичні орбіти сидять рівно на $\nu = 1/2$ і $\nu = 1/3$, хоча класифікатор нічого не знає про резонанси (VE17).

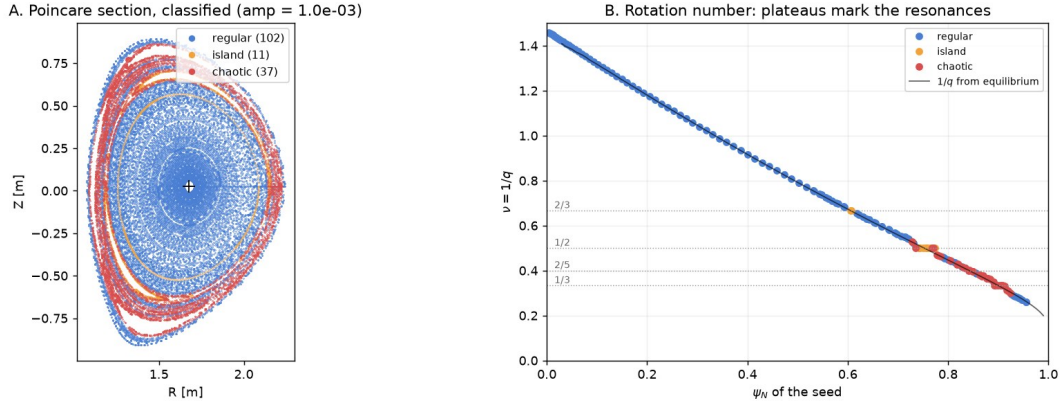


Рис. 9.1. Класифікований перетин при $A = 10^{-3}$ (А) і профіль $\nu(\psi_N)$ проти $1/q$ рівноваги (В), DIII-D 203702. Свіжий прогін 2026-09-29 з виправленою формулою. Дві помаранчеві орбіти на $\nu = 2/3$ ($\psi_N \approx 0,61$) — смуга 3/2, яку класифікатор знаходить і при $A = 0$ (за `data/analysis/analysis.json`). Це прояв VQ4 (розд. 9.6). Власний розрахунок, код: `tokamak-3d-viz/src/run_analysis.py`.

9.3 Ширина острова: маятник і канонічна пара

Виведення — ширина острова з гамільтоніана силової лінії

Для $\mathbf{B} = \nabla\psi \times \nabla\varphi + F\nabla\varphi$ (ψ — полоїдальний потік на радіан) рівняння силових ліній є гамільтоновою системою з 1,5 ступеня вільності (E19, [27]): час — φ , координата — θ^* , імпульс — тороїдальний потік ψ_t , гамільтоніан — полоїдальний потік ψ :

$$\frac{d\theta^*}{d\varphi} = \frac{\partial\psi}{\partial\psi_t} = \frac{1}{q} \equiv \nu, \quad \frac{d\psi_t}{d\varphi} = -\frac{\partial\psi}{\partial\theta^*}, \quad d\psi = \frac{d\psi_t}{q}. \quad (9.2)$$

Нехай $\psi = \psi_0(\psi_t) + A \cos \xi$ з резонансною фазою $\xi = m\theta^* - n\varphi + \alpha$. Біля резонансу $\nu(\psi_t^{\text{res}}) = n/m$ розкладаємо ν до першого порядку й дістаємо маятник:

$$\frac{d\xi}{d\varphi} = m\nu'(\psi_t - \psi_t^{\text{res}}), \quad \frac{d\psi_t}{d\varphi} = mA \sin \xi, \quad \nu' = \frac{d\nu}{d\psi_t} = -\frac{1}{q^2} \frac{dq}{d\psi} \frac{d\psi}{d\psi_t} = -\frac{dq/d\psi}{q^3}. \quad (9.3)$$

Це рівняння руху для $K = \frac{1}{2}m\nu'p^2 + mA \cos \xi$, $p = \psi_t - \psi_t^{\text{res}}$. На сепаратрисі $\frac{1}{2}m\nu'|p_{\text{max}}^2 = 2|mA|$, звідки повна ширина $4\sqrt{A/|\nu'|}$ (множник m скорочується). Ширина в ψ у q разів менша за ширину в ψ_t :

$$W_\psi = \frac{1}{q} \cdot 4\sqrt{\frac{Aq^3}{|dq/d\psi|}} = 4\sqrt{\frac{Aq}{|dq/d\psi|}} \implies W = 4\sqrt{\frac{\varepsilon q}{|dq/d\psi_N|}}, \quad \varepsilon = \frac{A}{|\psi_b - \psi_{ax}|}. \quad (9.4)$$

Друга форма — та сама формула в нормованому потоці: A і $dq/d\psi$ масштабуються з діапазоном потоку однаково.

Де була помилка. Якщо вважати імпульсом сам ψ , тобто писати $d\psi/d\varphi = mA \sin \xi$, то той самий маятник дає $W = 4\sqrt{A/|d\nu/d\psi|} = 4\sqrt{Aq^2/|dq/d\psi|}$. Насправді $d\psi/d\varphi = \nu d\psi_t/d\varphi$: у рівнянні для $\dot{\psi}$ бракує множника $1/q$, і ширина виходить завищеною в $\sqrt{q}$ раз. Для $q = 2$ це 41 %, для $q = 3$ — 73 %.

Сьогодні формула в коді така:

viz/src/tokviz/perturbation.py, рядки 197–230 (island_width_psin, виправлена версія)

```

197 def island_width_psin(amp_psin: float, q_res: float, dq_dpsin: float) -> float:
198     """Full island width in normalised flux, from the pendulum separatrix.
199
200     Canonical pair. With  $B = \text{grad}(\psi) \times \text{grad}(\phi) + F \text{grad}(\phi)$  and  $\psi$  the
201     poloidal flux per radian, the field-line equations are Hamiltonian with
202      $\phi$  as time, the straight-field-line angle  $\theta$  as the coordinate, the
203     TOROIDAL flux per radian  $\psi_t$  as its conjugate momentum, and the POLOIDAL
204     flux as the Hamiltonian,  $H = \psi(\psi_t, \theta, \phi)$ ;  $d\psi = \iota d\psi_t$ ,
205      $\iota = 1/q$ . ( $\psi$  itself is NOT the momentum.)
206
207     Pendulum. For  $H = \psi_0(\psi_t) + A \cos(m \theta - n \phi + \alpha)$  and
208      $\xi = m \theta - n \phi + \alpha$ , near the resonance
209
210          $d\xi / d\phi = m \iota' (\psi_t - \psi_{t,\text{res}})$ ,  $\iota' = d\iota / d\psi_t$ 
211          $d\psi_t / d\phi = -dH / d\theta = m A \sin \xi$ 
212
213     so the separatrix full width in  $\psi_t$  is  $4 \sqrt{A / |\iota'|}$  ( $m$  cancels).
214     With  $|\iota'| = |dq/d\psi| / q^2$  and a width in  $\psi$  being  $1/q$  of the width
215     in  $\psi_t$ :
216
217          $W_\psi = 4 \sqrt{A q / |dq/d\psi|}$ 
218
219     Both  $A$  and  $dq/d\psi$  rescale with the flux range, so the same expression
220     holds in normalised flux with  $\epsilon = A / |\psi_{\text{bdy}} - \psi_{\text{axis}}|$  (the value of
221     :meth:`Perturbation.amplitude_at`) and  $dq_{\text{dpsin}} = dq/d\psi_N$ :
222
223          $W = 4 \sqrt{\epsilon q / |dq_{\text{dpsin}}|}$ 
224
225     (Until 2026-09-29 this returned  $4 \sqrt{\epsilon q^2 / |dq/d\psi|}$ , which treats
226      $\psi$  as the momentum and overestimates  $W$  by  $\sqrt{q}$ .)
227     """
228     if dq_dpsin == 0 or amp_psin <= 0:
229         return 0.0
230     return 4.0 * float(np.sqrt(abs(amp_psin) * abs(q_res) / abs(dq_dpsin)))

```

Рядки 198–224: докстринг повторює виведення (9.2)–(9.4), щоб наступний читач не мусив його відновлювати. Рядки 225–226: запис про стару формулу (правило «нічого не зникає мовчки» діє й у коді). Рядки 228–230: власне обчислення; до 2026-09-29 тут стояло ϵq^2 [35].

Перекриття двох ланцюгів оцінює параметр Чирикова $S = (W_1 + W_2) / (2|\psi_{N,1} - \psi_{N,2}|)$ (функція `chirikov`, рядки 233–242 того самого файлу; у докстрингу прямо сказано, що $S \geq 1$ — евристика, а не теорема). Для стенда при $A = 10^{-3}$: мода 2/1 має $\psi_N = 0,7520$, $\epsilon = 7,52 \cdot 10^{-4}$, $dq/d\psi_N = 4,44$, $W = 0,0736$. Мода 3/1 має $\psi_N = 0,9001$, $\epsilon = 8,54 \cdot 10^{-4}$, $dq/d\psi_N = 10,70$, $W = 0,0619$. Звідси $S = 0,458$ (VE9; до виправлення $W = 0,1041/0,1072$ і $S = 0,714$).

9.4 Історія хибного пояснення

Вимір. Ширину острова міряє `measured_island_width`: це об'єднання радіальних екскурсій орбіт, захоплених на резонансі, тобто смуга, яку перетин справді показує.

viz/src/tokviz/analysis.py, рядки 224–241 (виміряна ширина ланцюга)

```

224 def measured_island_width(psi_n, cls, q_res, tol=1e-9):
225     """Full width in  $\psi_n$  that the island chain at  $q_{\text{res}}$  actually fills.
226
227     Taken as the union of the radial excursions of the orbits locked on that
228     resonance -- i.e. the band the section really shows, which is what the
229     pendulum formula predicts.
230     """
231     members = []
232     for b in cls.get("bands", []):
233         if abs(b["q"] - q_res) < 1e-9:
234             members.extend(b["members"])
235     members = [i for i in members if cls["labels"][i] == "island"]
236     if not members:
237         return None

```

```

238 lo = float(psi_n[members].min())
239 hi = float(psi_n[members].max())
240 return dict(width=hi - lo, lo=lo, hi=hi, centre=0.5 * (lo + hi),
241             n_orbits=len(members))

```

Рядки 231–235: члени смуг саме цього резонансу з міткою «острів». Рядки 238–241: ширина — розмах ψ_N уздовж *траєкторій* (а не лише початкових зерен), плюс центр і кількість орбіт.

Спростовано [VR12] — повчальний приклад

«Дефіцит вимірної ширини пояснюється дискретністю засіву.» При 56 зернах (крок 0,0215) поправка $W_{\text{теор}} - 2\Delta\psi$ чисельно збігалася з виміром, і це виглядало переконливо. Після згущення до кроку 0,003–0,004 біля резонансів поправка стала нікчемною, а відношення 0,72 лишилося. Збіг при 56 зернах був випадковим.

Спростовано [VR16] — повчальний приклад

«Дефіцит (0,59–0,74) — це стохастичний шар сепаратриси, що з’їдає регулярне ядро острова.» Це була *опублікована* інтерпретація у VE18 і «справжня причина» у VR12. Розріз упоперек $q = 2$ справді показує тонкі хаотичні шари обабіч захопленого ядра $\psi_N \in [0,7429; 0,7739]$ з $\nu = 0,50000$. Але пояснення не витримує двох перевірок. Відношення не залежало від амплітуди, хоча шар, що росте з S , мав би давати таку залежність. Зате для кожної моди воно збігалось з $1/\sqrt{q}$: $1/\sqrt{2} = 0,71$, $1/\sqrt{3} = 0,58$.

Саме останнє спостереження мало насторожити: безрозмірне число, яке залежить лише від q резонансу, — підпис помилки у формулі, а не фізики. Помилку знайшов координатор методички під час написання розд. 2 методички (знахідка N1 [37]). Формулу виправили 2026-09-29.

Спростовано [VR15] — повчальний приклад

«Ширину острова можна рахувати, беручи ψ за канонічний імпульс»: $W = 4\sqrt{\varepsilon q^2/|dq/d\psi|}$. Це повторення R4 батьківського реєстру. Канонічна пара — (θ^*, ψ_t) , гамільтоніан — ψ (E19). Виправлено в `perturbation.island_width_psin` і `coilfield.CoilPerturbation.calibrate_to_island_width`. *He* оновлено: `data/bake01` і рендери Blender досі несуть старі W і S .

Ті самі вимірювання (вихідний засів, збережений у `data/analysis_pre_fix_2026-09-29/`) переоцінено новою формулою. Самі вимірювання від формули не залежать (табл. 9.1, рис. 9.2).

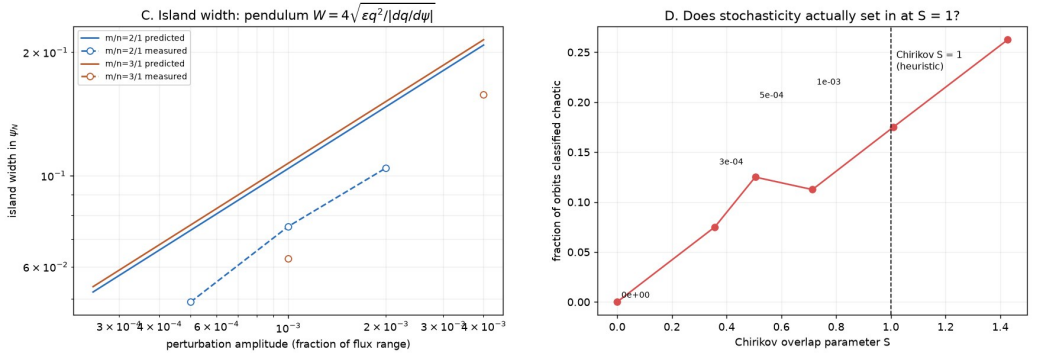
Табл. 9.1. Виміряна ширина острова проти маятникової: до і після виправлення (`docs/ANALYSIS.md` §2.2; звірено з обома файлами `analysis.json`)

A	мода	$W_{\text{вим}}$	$W_{\text{стар}}$	вим./стар.	$W_{\text{нов}}$	вим./нов.	S : стар. → нов.
$5 \cdot 10^{-4}$	2/1	0,0492	0,0736	0,67	0,0520	0,95	0,505 → 0,324
10^{-3}	2/1	0,0752	0,1041	0,72	0,0736	1,02	0,714 → 0,458
10^{-3}	3/1	0,0628	0,1072	0,59	0,0619	1,01	0,714 → 0,458
$2 \cdot 10^{-3}$	2/1	0,1044	0,1472	0,71	0,1041	1,00	1,009 → 0,647
$4 \cdot 10^{-3}$	3/1	0,1578	0,2145	0,74	0,1238	1,27*	1,427 → 0,915

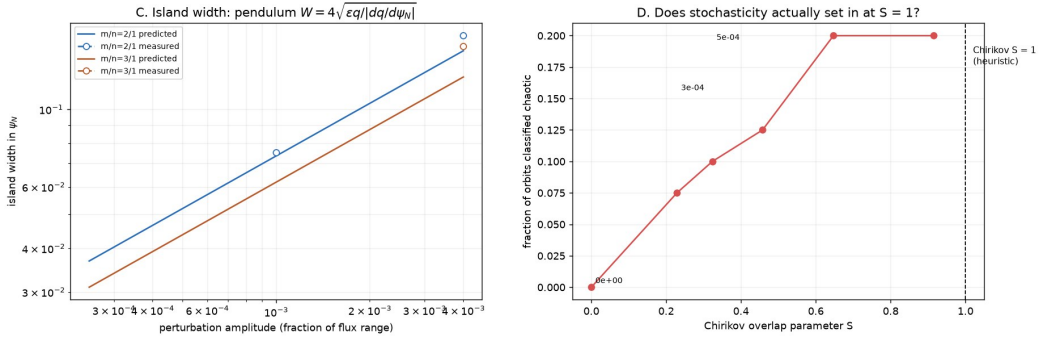
Трасування сепаратриси без класифікатора, одна мода, $A = 10^{-3}$: **0,983** (2/1), **0,996** (3/1) від нової формули

*Поza маятниковим режимом: острів 3/1 сягає $\psi_N \approx 0,96$, $S \approx 0,9$, смуга з двох орбіт.

Вирішальним став незалежний тест без класифікатора. Він трасує одну моду й вважає острівною орбіту, у якій резонансна фаза $\xi = m\theta^* - n\varphi$ лібує (розмах менший за 2π):



(a) до виправлення: $W = 4\sqrt{\varepsilon q^2/|dq/d\psi|}$



(b) після: $W = 4\sqrt{\varepsilon q/|dq/d\psi_N|}$ (свіжий прогін)

Рис. 9.2. Ширина острова проти амплітуди (ліворуч; лінії — теорія, кружки — вимір) і частка хаотичних орбіт проти S Чирикova (праворуч). До виправлення всі виміряні точки лежать нижче теорії на сталий множник $\approx 1/\sqrt{q}$. Після виправлення вони лягають на лінії, а скан уже не досягає $S = 1$. У свіжому прогоні класифікатор не знайшов смугу 2/1 при $5 \cdot 10^{-4}$ і $2 \cdot 10^{-3}$ (VQ4). Власний розрахунок, код: tokamak-3d-viz/src/run_analysis.py (data/analysis_pre_fix_2026-09-29/ і data/analysis/).

viz/tests/test_physics.py, рядки 139–161 (test_island_width_matches_traced_separatrix)

```

139 for m, n in ((2, 1), (3, 1)):
140     md = Mode(m=m, n=n, amp=1e-3)
141     md.psin_res = resonant_surfaces(x, q, md.q_res)[0]
142     pert = Perturbation(eq, [md], tsf=tsf)
143     eps = pert.amplitude_at(md)
144     dqds = float(np.interp(md.psin_res, x, dq))
145     W = island_width_psin(eps, md.q_res, dqds)
146
147     targets = md.psin_res + np.linspace(-0.75, 0.75, 20) * W
148     r0 = np.interp(targets, ss[ok], rr[ok])
149     R, Z, alive = FieldLines(eq, pert).trace(
150         r0, np.full_like(r0, eq.z_axis), phi, rtol=1e-8, atol=1e-10)
151     th = tsf.value(R.ravel(), Z.ravel()).reshape(R.shape)
152     xi = np.unwrap(m * th, axis=1) - n * phi[None, :]
153     trapped = alive & ((xi.max(axis=1) - xi.min(axis=1)) < TWO_PI)
154     assert trapped.sum() >= 3, f"{m}/{n}: only {trapped.sum()} trapped orbits"
155     assert not trapped[0] and not trapped[-1], f"{m}/{n}: seeds do not bracket the island"
156     sn = eq.psi_n(R[trapped].ravel(), Z[trapped].ravel())
157     W_meas = float(sn.max() - sn.min())
158     assert abs(W_meas / W - 1.0) < 0.10, (
159         f"{m}/{n}: measured {W_meas:.4f} vs predicted {W:.4f}")
160     W_old = W * np.sqrt(md.q_res) # the retired q**2 formula
161     assert abs(W_meas / W_old - 1.0) > 0.20, "test cannot tell sqrt(q) apart"

```

Рядки 140–145: одна мода, її резонанс, ε і передбачена W . Рядки 147–150: 20 зерен на зовнішній середній площині в межах $\pm 0.75W$ і трасування на 50 оберті. Рядки 151–153: критерій лібрації, незалежний від ν і від класифікатора. Рядок 155: зерна мусять охоплювати острів з обох боків. Рядки 158–161: вимір має бути в межах 10% від нової формули і відрізнитися від

старої більш ніж на 20 %. Отже, тест здатен розрізнити $\sqrt{q}$. Повторний запуск цього коду для північника (2026-09-29) дав $W_{\text{вим}} = 0,0723$ проти 0,0736 (2/1, відношення 0,983, 8 захоплених орбіт) і 0,0617 проти 0,0619 (3/1, 0,996, 5 орбіт); реєстрові числа відтворились.

Встановлено в проєкті [VE18 (переформульовано 2026-09-29)]

Маятникова формула (виправлена) справджується: виміряна ширина збігається з передбаченою до 0–5 % при $A \leq 2 \cdot 10^{-3}$. Тонкі стохастичні шари біля сепаратиси є, але траєкторії захоплених орбіт (0,0752) заповнюють усю передбачену сепаратису (0,0736). «Три ширини» старого тексту зводяться до двох: розкид *зерен* ядра (0,0310; зерна стоять на одній лінії при одній фазі) і ширина сепаратиси.

9.5 Хаос і критерій Чирикова

Виправлення змінило вісь S , але не частки хаосу: їх класифікатор міряв незалежно від формули (табл. 9.2).

Табл. 9.2. Частка хаотичних орбіт (VE19, VE20, VE33; docs/ANALYSIS.md §2.3)

A	S стар. $\rightarrow$ нов.	незміщена (80 рівномірних)	усі 150 зерен	завищення	свіжий прогін
0	0	0,000	0,000	—	0,000
$2,5 \cdot 10^{-4}$	$0,357 \rightarrow 0,229$	0,075	0,133	1,78×	0,075
$5 \cdot 10^{-4}$	$0,505 \rightarrow 0,324$	0,125	0,200	1,60×	0,100
10^{-3}	$0,714 \rightarrow 0,458$	0,113	0,213	1,90×	0,125
$2 \cdot 10^{-3}$	$1,009 \rightarrow 0,647$	0,175	0,300	1,71×	0,200
$4 \cdot 10^{-3}$	$1,427 \rightarrow 0,915$	0,263	0,413	1,57×	0,200

- **VE9.** $S = 0,458 < 1$, і поверхні між ланцюгами справді виживають. Це один узгоджений випадок, а не доказ евристики. Після виправлення висновки лише посилюються.
- **VE19.** Хаос існує задовго до $S = 1$: вимірна частка є вже при $S = 0,229$. Друга половина старого заголовка («різкого порогу при $S = 1$ немає») знята: з виправленою формулою скан *не досягає* $S = 1$, тож перехід через одиницю цими даними не перевірено. Для $S \geq 1$ потрібні $A \gtrsim 5 \cdot 10^{-3}$.
- **VE20.** Зерна, згущені біля резонансів, завищують частку хаосу в 1,6–1,9 рази. Тому статистику хаосу рахують лише на рівномірних 80 зернах, а згущені 70 йдуть тільки на вимір ширини. Методологічний урок: будь-яка «частка стохастичного об'єму», порашована на зернах біля резонансів, завищена приблизно вдвічі.
- **VE33 (закрито VC5).** Немонотонність частки при 40 зернах ($0,275 \rightarrow 0,200$) була шумом вибірки. Одна орбіта з 80 — це 1,25 %, тож западина $0,125 \rightarrow 0,113$ незначуща. «Підтверджено» тут означає «у межах статистики однієї-двох орбіт».

Застереження, що стоїть на всіх числах: *вакуумний* перетин переоцінює стохастичність, бо плазма екранує резонансні компоненти. Частки в табл. 9.2 — верхня межа.

9.6 Що лишилось відкритим: VQ4

Свіжий прогін тією самою командою змінив засів: згущення тепер ставиться за меншою передбаченою шириною. Поріг хаосу став 3,88 цифри замість 4,14. Смугу 2/1 при 10^{-3} знайдено з тим самим відношенням 1,02. Але при $5 \cdot 10^{-4}$ і $2 \cdot 10^{-3}$ класифікатор *не виділив* жодної захопленої смуги 2/1 (при $2,5 \cdot 10^{-4}$ — лише плато), а при $A = 0$ позначив 2 орбіти як «острови». Уточнення реєстру 2026-09-29: хибна *смуга* одна — 3/2 (2 орбіти, розкид ν $1,2 \cdot 10^{-3}$), і вона з'являється при всіх $A \leq 10^{-3}$; 5/2 дає лише ν -плато шириною 0,0011, смугою не стає. Тобто тест плоскості, введений після VR13, сам виявився чутливим до щільності засіву.

Гіпотеза [VQ4 (відкрите питання реєстру)] — не перевірено

Чи надійний класифікатор островів (тест пласкості ν) при новому засіві? Висновки про ширину (VE18) спираються на вихідний засів і незалежний тест лібрації, тож їх це не зачіпає. Проте свіжий `analysis.json` — гірше джерело для VE19 і VE33, а `run_parasitic` після виправлення не перезапускався. *Закриє:* тест пласкості, що на $A = 0$ дає 0 островів і знаходить 2/1 на всіх амплітудах при обох засівах.

Практикум — відтворити й зламати

Потрібні дані DIII-D (TOKVIZ_DATA_DIR на теку з `d3d_shot_203702.parquet`) і Python зі `scipy` (підходить `venv` конкурсу `fusion equilibrium challenge/starter/.venv`).

1. `python tests/test_physics.py` — усі фізичні тести стенда, зокрема тест лібрації.
2. Поверніть у `island_width_psin` множник `q_res**2` і запусить тест знову. Він має впасти на рядку «measured ...vs predicted». Це і є пересійний захист від R4.
3. `python src/run_analysis.py --out data/analysis --n-seeds 80 --n-refine 35` відтворює рис. 9.2. Додайте `--amps 0,5e-3,1e-3,5e-3,8e-3`, щоб уперше перевірити поведінку при $S \geq 1$ (відкрито після VE19).
4. Задача для VQ4: змініть `flatness` чи умову рядка 151 у `find_locked_bands` так, щоб при $A = 0$ було 0 островів для *обох* засівів. Засів задають `--n-refine` і `--refine-span`.

Мораль. Помилку в канонічному імпульсі проєкт уже раз спростував (R4, V-D3), і все ж вона повернулася в коді. Її двічі «пояснили» фізикою, бо кожне пояснення правдоподібно локально. Тривогу мали викликати два сигнали: безрозмірне відношення, яке не залежить від амплітуди, і його збіг із простим числом ($1/\sqrt{q}$). Врятували її три речі: незалежний тест, реєстр, де старі пояснення не стираються, і повторне виведення з перших принципів.

10. Поле реальних котушок

Стенд розд. 9 вносить збурення аналітично, з радіальною обвідною $g = \psi_N^{m/2}$. Вона росте до краю, як і належить вакуумному полю зовнішніх котушок. Але чи схожа вона на поле *справжнього* масиву RMP-котушок (resonant magnetic perturbation)? Реєстр візуалізації записав це як здогадку VC1 з критерієм спростування «порівняння з полем I-котушок DIII-D за Біо–Саваром» і вартістю «~день» [7]. Розділ розповідає, як здогадку спростовано (VR14), що довелося побудувати натомість і яку помилку представлення поля ми зробили дорогою. Та помилка — родичка R8 батьківського реєстру (розд. 8).

10.1 Біо–Савар, перевірений проти аналітики

Масив I-котушок моделюється прямокутними «рамками» на циліндрі $R = R_{\text{coil}}$: два ряди по 6 котушок, струм у котушці j зважено як $\cos(n\varphi_j)$ (`rmp_coils.icoil_array`). Поле рахує сума внесків прямих відрізків:

`viz/src/tokviz/rmp_coils.py`, рядки 76–99 (`biot_savart`)

```
76 def biot_savart(loops, points, chunk=20000):
77     """B at ``points`` (N, 3) from a list of ``(vertices, current)`` loops.
78
79     Straight-segment Biot-Savart, summed over every segment of every loop.
80     """
81     pts = np.asarray(points, float)
82     B = np.zeros_like(pts)
83     for v, I in loops:
84         a = v[:-1]
85         b = v[1:]
86         dl = b - a
87         for s in range(0, pts.shape[0], chunk):
88             P = pts[s:s + chunk][:, None, :] # (C,1,3)
89             r1 = P - a[None, :, :] # (C,S,3)
90             r2 = P - b[None, :, :]
91             n1 = np.linalg.norm(r1, axis=-1)
92             n2 = np.linalg.norm(r2, axis=-1)
93             cross = np.cross(dl[None, :, :], r1)
94             denom = (n1 * n2 * (n1 * n2 + np.sum(r1 * r2, axis=-1)))
95             denom = np.where(np.abs(denom) < 1e-18, np.nan, denom)
96             fac = (n1 + n2) / denom
97             contrib = np.nansum(cross * fac[... , None], axis=1)
98             B[s:s + chunk] += (MU0 * I / (4.0 * np.pi)) * contrib
99     return B
```

Рядки 83–86: кожна петля — ламана з вершин v ; відрізок від a до b . Рядки 87–92: точки обробляються порціями (`chunk`), щоб масив «точки $\times$ відрізки» вмістився в пам'ять. Рядки 93–96: замкнена формула поля скінченного прямого відрізка, $d\mathbf{l} \times \mathbf{r}_1 (|\mathbf{r}_1| + |\mathbf{r}_2|) / [|\mathbf{r}_1||\mathbf{r}_2|(|\mathbf{r}_1||\mathbf{r}_2| + \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2)]$. Точки на самому провіднику (знаменник $\rightarrow 0$) відкидаються. Рядок 98: множник $\mu_0 I / 4\pi$.

Встановлено в проєкті [VE27]

Поле на осі кругової петлі збігається з $\mu_0 I a^2 / [2(a^2 + z^2)^{3/2}]$ до 4 знаків при $z/a = 0; 0,5; 1; 2$ (тест `test_biot_savart_matches_analytic_loop`). Масив із 6 котушок дає домінують $n = 3$ і першу бічну смугу $n = 9$ на рівні 12 %. Саме таке аліасування $n = 3 \pm 6k$ має давати дискретний масив.

Дві помилки дорогою, обидві записані [31]. Перша (VE28): поле масиву спершу зондували на магнітній осі при $Z = 0$, де внески верхнього й нижнього рядів взаємно знищуються за симетрією, і отримали абсурдні $4 \cdot 10^{-23}$ Тл. На краю плазми ($R = 2,05$, $Z = 0,3$) те саме поле дає rms $2,8 \cdot 10^{-7}$ Тл/А. Друга: струми спочатку задавали бінарним знаком $\text{sign}(\cos n\varphi)$, а такий меандр сам породжує зайві гармоніки. Тепер у коді стоїть синусоїдальне вагування з коментарем, чому саме так (`rmp_coils.py`, рядки 63–67).

10.2 VC1: чи схожа обвідна на поле котушок

Метод. Беремо нормальну до магнітної поверхні компоненту поля $b_n = \mathbf{B} \cdot \nabla \psi / |\nabla \psi|$ і розкладаємо її в ряд Фур'є за θ^* і φ . Модуль резонансної гармоніки $|b_{mn}(\psi_N)|$ порівнюємо з тим самим числом для аналітичного стенда. Амплітуду нормують, бо перевіряється лише *форма* профілю. viz/src/run_coil_compare.py, рядки 66–82 (resonant_harmonic)

```
66 def resonant_harmonic(field_fn, eq, tsf, levels, m, n, n_theta=64, n_phi=32):
67     """|b_mm(psi_n)| of the normal field, for a callable giving (B_R, B_Z)."""
68     phis = np.linspace(0.0, TWO_PI, n_phi, endpoint=False)
69     out = np.full(len(levels), np.nan)
70     for i, lv in enumerate(levels):
71         g = surface_grid(eq, tsf, lv, n_theta, n_phi)
72         if g is None:
73             continue
74         tu, R, Z, nR, nZ = g
75         bn = np.zeros((n_phi, n_theta))
76         for j, ph in enumerate(phis):
77             BR, BZ = field_fn(R, Z, ph)
78             bn[j] = BR * nR + BZ * nZ
79         # (m, n) component: average of bn * exp(-i(m theta* - n phi))
80         ker = np.exp(-1j * (m * tu[None, :] - n * phis[:, None]))
81         out[i] = np.abs(np.mean(bn * ker))
82     return out
```

Рядок 71: точки поверхні рівномірно за θ^* і нормаль (функція `surface_grid`, рядки 44–63). Рядки 76–78: b_n на сітці $\varphi \times \theta^*$ для будь-якого поля, заданого функцією. Тому одна процедура міряє і котушки, і стенд. Рядки 80–81: проєкція на $\exp[-i(m\theta^* - n\varphi)]$ дає комплексну амплітуду гармоніки.

Профіль стискаємо до одного числа — показника p у $|b_{mn}| \propto \psi_N^p$ на зовнішній частині $\psi_N \geq 0,45$. Якщо обвідна чесна, для котушок має вийти p поблизу показника самого стенда:

viz/src/run_coil_compare.py, рядки 160–171 (fit_exponent)

```
160 def fit_exponent(prof, lo=0.45):
161     """Best-fit p in |b| ~ psi_n**p over the outer region.
162
163     This is the number the stand actually uses: its envelope is
164     psi_n**(m/2), so p should come out near m/2 if the analytic form is a
165     fair stand-in.
166     """
167     a = np.asarray(prof, float)
168     ok = np.isfinite(a) & (levels >= lo) & (a > 0)
169     if ok.sum() < 4:
170         return np.nan
171     return float(np.polyfit(np.log(levels[ok]), np.log(a[ok]), 1)[0])
```

Рядок 168: лише скінченні додатні точки зовнішньої області. Рядок 171: нахил прямої в логарифмічних координатах. Оскільки опубліковані розміри І-котушок у джерелах різняться, порівняння повторено для шести варіантів геометрії (рядки 110–117 того самого файлу): номінал $R_{\text{coil}} = 2,184$ м, $z_c = 0,754$ м, висота 0,5 м, радіус $\pm 10\%$, висота центру $\pm 25\%$ і «високі» котушки 0,8 м.

Спростовано [VC1 → VR14] — повчальний приклад

«Обвідна $\psi_N^{m/2}$ достатньо близька до поля реальних RMP-котушок.» Показник степеня для котушок гуляє від $-0,93$ до $+1,01$ для $m = 2$ (обвідна в тій самій метриці дає 0,73) і від $0,07$ до $2,96$ для $m = 3$ (обвідна 1,23). Кореляція профілів коливається від $-0,45$ до $+0,95$. Розкид задають радіус і висота масиву — саме ті параметри, які в публікаціях подають по-різному. Жоден варіант котушок не монотонний назовні, тоді як $\psi_N^{m/2}$ монотонна за побудовою. *Наслідок:* обвідна придатна для візуалізації, але не для кількісних тверджень про реальні RMP-експерименти.

Табл. 10.1. Показник p і кореляція профілів котушок зі стендом. Дані: `coil_compare.json`, звірено для путівника

варіант	$m/n = 2/1$		$m/n = 3/1$	
	p	кор.	p	кор.
номінал	-0,08	0,61	2,44	0,94
$R - 10\%$	0,78	0,63	1,55	0,37
$R + 10\%$	-0,34	0,25	0,94	0,91
$z_c - 25\%$	-0,93	-0,45	0,07	0,71
$z_c + 25\%$	1,01	0,95	2,96	0,77
високі	-0,48	0,14	0,86	0,86
стенд, $\psi_N^{m/2}$ (та сама метрика)	0,73	—	1,23	—

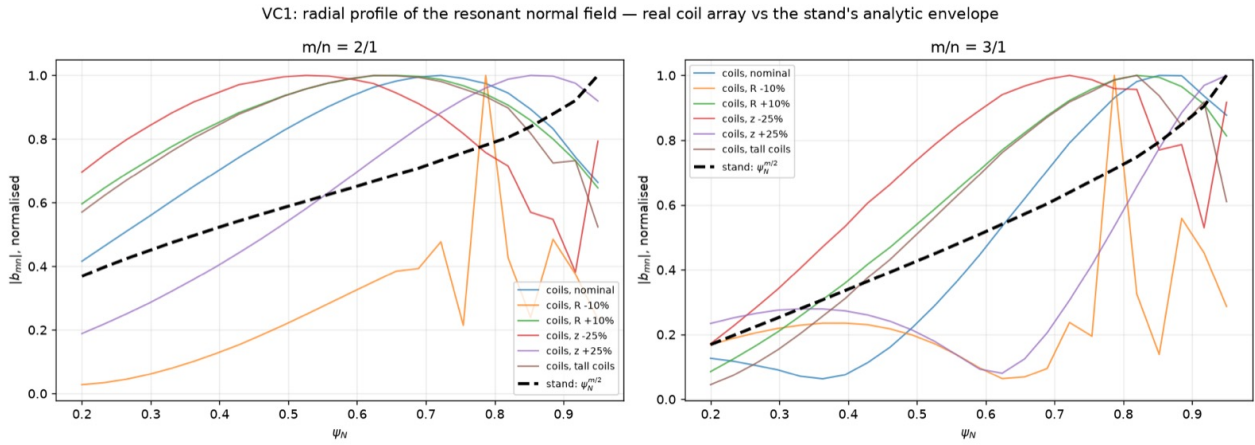


Рис. 10.1. Нормований радіальний профіль резонансної нормальної компоненти: шість варіантів масиву котушок (кольорові) проти обвідної стенда $\psi_N^{m/2}$ (чорна штрихова). Жоден варіант котушок не монотонний назовні. Власний розрахунок, код: `tokamak-3d-viz/src/run_coil_compare.py`.

Зауважте формулювання «придатна для візуалізації». Спростування не викидає інструмент, а звужує його застосовність. Це записано в реєстрі, щоб рендер стенда ніхто не прочитав як модель конкретного розряду з котушками.

Побічна перевірка: паразитні гармоніки (VC2 → VE26). Ця сама кампанія закрила й сусідню здогадку. Збурення містило *лише* 2/1 і 3/1. По 44 орбіти засіяно в смузі $\pm 0,045$ навколо семи кандидатних резонансів, трасування на 150 обертів. Керовані ланцюги знайдено ($W = 0,0756$ і $0,0651$ проти теорії $0,0736$ і $0,0619$). Усі некеровані резонанси (5/2, 1/1, 3/2, 7/2, 4/1) дали рівно 0,0000 при порозі 0,004. Тест мусив бути *кількісним*: майже будь-яке (m, n) досягне як цілочисельне биття, наприклад $(1, 1) = 2(2, 1) - (3, 1)$. Тому вирішує не те, *який* резонанс з'явився, а його *розмір*. Залишкова паразитна $m = 1$ на рівні 1,3% дала б на $q = 1$ ланцюг завширшки $\approx 0,0077$, тобто в 1,9 раза вищий за поріг. *Поправка 2026-09-29*: спершу тут стояло « $\approx 0,0120$, утричі вище порогу», пораховане старою формулою з помилкою $\sqrt{q}$ (розд. 9, VR15). Запас зменшився, вердикт лишився: виміряно рівно нуль.

10.3 Другий бекенд: тримати A , а не B

Після VR14 стенд отримав *паралельний* бекенд збурення з полем реального масиву [38]. Аналітичний бекенд лишився без змін, і всі попередні результати відтворюються (регресія 13/13). Викликати Біо-Савара в правій частині ОДР надто дорого (сотні відрізків на кожне зерно й кожен крок), тому поле обчислюють один раз на сітці (R, Z) при наборі φ , розкладають за тороїдальними гармоніками і сплайнують.

Перша спроба: тримати B . Виміряна відносна $|\nabla \cdot \mathbf{B}|$ виявилась такою:

	ядро ($\psi_N < 0,5$)	край ($\psi_N < 0,95$)
сирий Біо-Савар	$5 \cdot 10^{-7}$	$1,5 \cdot 10^{-7}$
сітка 65, 5 гармонік	$4,4 \cdot 10^{-4}$	2,12
сітка 129, 8 гармонік	$4,4 \cdot 10^{-5}$	$4,1 \cdot 10^{-3}$

На краю дивергенція перевищувала *сам масштаб поля*: провідники стоять усередині розрахункової області, і біля них поле майже сингулярне. Найнебезпечнішим тут був *вигляд* помилки, а не її величина. Поле, що не зберігає потік, збиває ψ уздовж лінії й руйнує збіжність Біркгофа (розд. 9.2), і класифікатор чесно доповідає «хаос». На 3 кА вийшло 19 хаотичних орбіт із 34 і жодної захопленої смуги. Це виглядало як переконлива фізика дискретного масиву з бічними смугами.

Виправлення (U3). Тримати *векторний потенціал*, розкладений за гармоніками й сплайнований, а B брати як його аналітичний ротор:

viz/src/tokviz/coilfield.py, рядки 104–127 (CoilPerturbation._A_and_derivs)

```

104 def _A_and_derivs(self, rc, zc, phi):
105     """A and its (R, Z, phi) derivatives, all analytic."""
106     A = {}
107     dA_dR = {}
108     dA_dZ = {}
109     dA_dP = {}
110     for name in ("R", "P", "Z"):
111         v = np.zeros_like(rc)
112         vR = np.zeros_like(rc)
113         vZ = np.zeros_like(rc)
114         vP = np.zeros_like(rc)
115         for n in self.n_keep:
116             kc, ks = (name, n, "c"), (name, n, "s")
117             if kc not in self._spl:
118                 continue
119             sc, ss = self._spl[kc], self._spl[ks]
120             cn, sn_ = np.cos(n * phi), np.sin(n * phi)
121             c0, s0 = sc.ev(rc, zc), ss.ev(rc, zc)
122             v = v + c0 * cn + s0 * sn_
123             vR = vR + sc.ev(rc, zc, dx=1, dy=0) * cn + ss.ev(rc, zc, dx=1, dy=0) * sn_
124             vZ = vZ + sc.ev(rc, zc, dx=0, dy=1) * cn + ss.ev(rc, zc, dx=0, dy=1) * sn_
125             vP = vP + n * (-c0 * sn_ + s0 * cn)
126         A[name], dA_dR[name], dA_dZ[name], dA_dP[name] = v, vR, vZ, vP
127     return A, dA_dR, dA_dZ, dA_dP

```

Рядки 110–114: для кожної компоненти A_R, A_φ, A_Z накопичуються значення та три похідні. Рядки 115–121: для гармоніки n беруться сплайни коефіцієнтів $\cos n\varphi$ і $\sin n\varphi$. Рядки 123–124: похідні за R і Z — аналітичні похідні тих самих сплайнів. Рядок 125: похідна за φ — точно, з ряду Фур'є.

viz/src/tokviz/coilfield.py, рядки 130–146 (delta_B: ротор у циліндричних координатах)

```

130 def delta_B(self, r, z, phi, **_ignored):
131     """(dB_R, dB_Z, dB_phi) as the analytic curl of A, in cylindrical.
132
133     B_R   = (1/R) dA_Z/dphi - dA_phi/dZ
134     B_phi = dA_R/dZ - dA_Z/dR
135     B_Z   = A_phi/R + dA_phi/dR - (1/R) dA_R/dphi
136
137     r = np.asarray(r, dtype=float)
138     z = np.asarray(z, dtype=float)
139     rc = np.clip(r, self.R[0], self.R[-1])
140     zc = np.clip(z, self.Z[0], self.Z[-1])
141     A, dR, dZ, dP = self._A_and_derivs(rc, zc, phi)
142     g = self.gain
143     BR = g * (dP["Z"] / rc - dZ["P"])
144     BP = g * (dZ["R"] - dR["Z"])

```

```

145 BZ = g * (A["P"] / rc + dR["P"] - dP["R"] / rc)
146 return BR, BZ, BP

```

Рядки 133–135 (докстринг) і 143–145: три компоненти $\nabla \times \mathbf{A}$ у (R, φ, Z) . Мішані похідні сплайна комутовують точно, тому $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$ *структурно*, хоч якою грубою є сітка. Рядки 139–140: точки поза сіткою притискаються до її краю. Рядок 142: `gain` дозволяє сканувати струм без перебудови (поле лінійне за струмом).

`viz/src/tokviz/coilfield.py`, рядки 161–194 (`divergence_report`: вимір, а не припущення)

```

161 def divergence_report(self, n_sample=24, psi_n_max=0.95, seed=0):
162     """Relative |div B| of the reconstructed field, inside the plasma.
163
164     Should now be at roundoff: B is the analytic curl of a spline field, and
165     spline mixed partials commute, so div(curl A) vanishes identically. This
166     is the gate that says so rather than assuming it.
167     """
168     rng = np.random.default_rng(seed)
169     r, z = [], []
170     guard = 0
171     while len(r) < n_sample and guard < 20000:
172         guard += 1
173         rr = rng.uniform(self.eq.R[0], self.eq.R[-1])
174         zz = rng.uniform(self.eq.Z[0], self.eq.Z[-1])
175         sn = float(self.eq.psi_n(np.array([rr]), np.array([zz]))[0])
176         if np.isfinite(sn) and sn <= psi_n_max:
177             r.append(rr); z.append(zz)
178     r = np.asarray(r); z = np.asarray(z)
179     ph = rng.uniform(0.0, TWO_PI, r.size)
180     h = 1e-4
181     bR_p, _, _ = self.delta_B(r + h, z, ph)
182     bR_m, _, _ = self.delta_B(r - h, z, ph)
183     _, bZ_p, _ = self.delta_B(r, z + h, ph)
184     _, bZ_m, _ = self.delta_B(r, z - h, ph)
185     _, _, bP_p = self.delta_B(r, z, ph + h)
186     _, _, bP_m = self.delta_B(r, z, ph - h)
187     bR, bZ, bP = self.delta_B(r, z, ph)
188     d_rBr = ((r + h) * bR_p - (r - h) * bR_m) / (2 * h)
189     div = d_rBr / r + (bP_p - bP_m) / (2 * h) / r + (bZ_p - bZ_m) / (2 * h)
190     scale = np.sqrt(bR ** 2 + bZ ** 2 + bP ** 2).mean() / np.mean(r)
191     return dict(max_abs=float(np.max(np.abs(div))),
192               rms=float(np.sqrt(np.mean(div ** 2))),
193               relative_rms=float(np.sqrt(np.mean(div ** 2)) / max(scale, 1e-30)),
194               psi_n_max=float(psi_n_max), n_sample=int(r.size))

```

Рядки 168–179: випадкові точки всередині плазми ($\psi_N \leq 0,95$) і випадкові φ . Рядки 180–189: $\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{R} \partial_R (R B_R) + \frac{1}{R} \partial_\varphi B_\varphi + \partial_Z B_Z$ центральними різницями з кроком 10^{-4} . Рядки 190–194: нормування на характерний масштаб $|B|/R$. Докстринг прямо каже, навіщо функція: це ворота, які *перевіряють* бездивергентність, замість того щоб її припускати. Тест `test_coil_backend_is_divergence_free` вимагає відносного `rms` $< 10^{-3}$.

Встановлено в проєкті [U3 (COIL-BACKEND.md §2; номер дав путівник)]

Відносна $|\nabla \cdot \mathbf{B}|$: $3,19 \cdot 10^{-2}$, якщо тримати $\mathbf{B}$, і $2,50 \cdot 10^{-6}$, якщо тримати $\mathbf{A}$. Перевірки: $\nabla \times \mathbf{A}$ проти Біо–Савара — $2,6 \cdot 10^{-11}$; Біо–Савар проти кругової петлі — до 4 знаків; реконструкція поля проти сирого Біо–Савара всередині плазми — медіана 0,1 %.

Аналогія з R8. У батьківському реєстрі R8 — спроба перенести Токамар на суму мод *підстановкою* $V'(T)$. Симплектичність зламалась, $\max |\det J - 1| = 1,7$ (розд. 8). Тут той самий клас провалу: збереження потоку втрачено через представлення «заради зручності», а не через фізику. Різниця лише в симптомі: там помилка проявилась числом $\det J$, тут маскувалась під хаос. Ліки теж однакові: будувати поле як *ротор* (у аналітичного бекенда це $\nabla \times (\psi \nabla \varphi)$, тут $\nabla \times \mathbf{A}$), щоб закон збереження виконувався за побудовою, а не з точністю інтерполяції. Для студента це найкорисніший урок розділу: якщо чисельна схема може порушити закон збереження, помилка вам не повідомить про себе, вона *видасть себе за фізику*.

Фізично бекенди різняться не косметично. Аналітичне збурення є функцією потоку, тож $\delta B_\varphi \equiv 0$. Поле котушок має δB_φ , а воно входить у знаменник рівнянь силової лінії $dR/d\varphi = RB_R/B_\varphi$. Тому `FieldLines` переписано так, щоб працювати через $\mathbf{B}$. Масив, що жене $n = 1$, дає гребінку $n = 1 \pm 6k$; виміряна потужність у $\mathbf{A}$: $n = 1$: 1,000, $n = 5$: 0,126, $n = 7$: 0,041, $n = 11$: 0,029.

10.4 Що не вийшло: забагато хаосу (U1, U2)

струм (лише $n = 1$)	$\delta B/B_p$	регулярні	острівні	хаотичні
$3 \cdot 10^2$ А	$1,8 \cdot 10^{-4}$	20	0	10
$1 \cdot 10^3$ А	$5,9 \cdot 10^{-4}$	18	0	12
$3 \cdot 10^3$ А	$1,8 \cdot 10^{-3}$	17	0	13

Частка хаосу майже не росте з амплітудою: 33 % $\rightarrow$ 43 % при десятикратному зростанні струму. Це підлога, а не відгук на збурення. Аналітичний бекенд при $\delta B/B_p \sim 10^{-3}$ дає одиниці відсотків хаосу і чіткі захоплені смуги.

Спростовано [U1 (COIL-BACKEND.md §4)] — повчальний приклад

«Хаос породжує гребінка бічних смуг $n = 5, 7, 11, \dots$ » Прямий тест: лише $n = 1$ — 21 хаотична орбіта з 30; повна гребінка — 26 з 30. Смуги погіршують картину, але причиною не є. *Примітка путівника:* документ не вказує, за яких струму й засіву зроблено цей тест. Таблиця вище для «лише $n = 1$ » дає 10–13 хаотичних із 30, тож числа двох прогонів безпосередньо не порівнянні. Висновок усередині одного прогону ($21 < 26$) це не зачіпає. Неузгодженість зареєстровано 2026-09-29 як відкрите питання VQ5 реєстру візуалізації [7].

Гіпотеза [U2 (відкрите)] — не перевірено

Дві правдоподібні причини лишаються нерозділеними. *Фізична:* поле котушок має широкий полоїдальний спектр і жене *всі* резонанси $n = 1$ ($q = 1, 2, 3, 4, 5$) одночасно. П'ять ланцюгів, що перекриваються, руйнують острівні ядра при значно меншому $\delta B/B$, ніж два. Це узгоджується з тим, що в реальних RMP-експериментах край стохастизується за помірних струмів. *Числова:* залишкова похибка реконструкції поля (медіана 0,1 %, максимум 9 % біля провідників) широкосмугова і діє як шум на кожному кроці. Вона знижує збіжність Біркгофа, і класифікатор читає це як хаос. *Що розділить:* прогін із суттєво дрібнішою сіткою й більшим числом гармонік. Якщо підлога хаосу впаде, причина числова; якщо ні — фізична.

Поки U2 не розділено, бекенд котушок придатний для геометрії силових ліній і порівняння профілів, але **не** для статистики островів і хаосу. Для статистики лишається аналітичний бекенд.

Практикум — котушки

1. `python src/run_coil_compare.py --out data/coil_compare` відтворює табл. 10.1 і рис. 10.1. Додайте свій варіант геометрії до списку `variants` (рядки 110–117) і подивіться, як зсувається p .
2. Розділіть U2 (задача з розд. 11). Створіть `CoilPerturbation` з `grid_shape=(257, 257)` і довшим `n_keep`, перевірте `divergence_report()` і порахуйте частку хаосу тим самим `analysis.classify` для трьох струмів таблиці. Для порівняння `python src/run_coil_bake.py --n-only 1` дає базовий прогін.
3. Контрольне питання: чому в `divergence_report` похідну $\partial_R(RB_R)$ беруть від добутку RB_R , а не від B_R (рядок 188)?

11. Що відкрито: задачі для студентів

Попередні розділи розповідали, що перевірено. Цей розділ зібрав усе, що в реєстрах станом на 2026-10-07 лишається *відкритим*: активні й відкладені гіпотези C1–C10 (C8 закрито 2026-09-29 як R9, C1 і C2 — 2026-09-30 як R10 і R11, C5 і половину C4 — 2026-10-01 як R13 і R12) [2], відкриті питання Q1–Q13 [4], відкрите з реєстру візуалізації (VQ1–VQ5, VC3, VC4, U2 [7]) і залишкові обмеження двох полаганих місць Tokamak-GS-solver (E33, E34 [1]). Кожна задача має таку саму структуру, як і записи реєстру: *що стверджується, що це спростує і скільки коштує перевірка*. Вартість узято з реєстру. Де реєстр вартості не називає, стоїть позначка «оцінка путівника» — це наша грубо наближена оцінка, а не зафіксований факт.

Як брати задачу. Прочитайте розділ путівника, указаний у картці, і запис у реєстрі (номер рядка — у покажчику, додаток A). Результат, хоч би який, іде в реєстр за його правилами: перевірене переїжджає в ESTABLISHED (розділ A/B або C), і *нічого не зникає мовчки*. Спростування — теж результат: R2 і R7 після спростування дали більше, ніж містили до нього [2].

11.1 Задачі на години

R10 (була C1) закрито 2026-09-30 · розд. 3

Було: три кластери α (E2) відповідають механізмам «положення екстремуму / контур крізь сідло / інтеграл». **Результат:** спростовано — розбиття стабільне лише на трьох деморозрядах; на 28 розрядах DIII-D, на MAST і на синтетиці його немає (п. 3.5). **Що лишилося студентам:** (1) чому $\alpha(l_i) = 0,47$ на реальних кадрах, а на синтетиці $\approx 0,95$; (2) чи підніметься α для δ_u, δ_l до $\frac{1}{2}$, якщо уточнити вершину контуру параболою. Почати з `Our try/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c1/` (README.md; сирі похибки в *.npz).

E14/R6 → C3 скрипт відновлено 2026-09-30; C3 — ~ 1 год · розд. 3

Стан: синтетичний тест E14/R6, втрачений 23.09 (N5), відновлено (`c1/e14_curvature.py`): $|\Delta R|/\sqrt{\lambda}$ сталий у межах $\pm 5,6\%$, механізм R6 відтворено (E36). **Задача, C3:** число обумовленості $1/\sqrt{\lambda}$ корисне для стратифікації тесту. **Спростує:** розподіл λ по корпусу вузький. На 28 розрядах DIII-D він *широкий* (0,13–3,6), але α осі між терціями λ майже не змінюється на синтетичному шумі. Наступний крок — стратифікувати залишки справжнього бейзлайну PCA+Ridge.

VQ4 відкрите · оцінка путівника: години-день · розд. 9

Питання: чи надійний тест пласкості ν у класифікаторі островів при новому засіві? Свіжий прогін не знайшов смугу 2/1 при $5 \cdot 10^{-4}$ і $2 \cdot 10^{-3}$, а при $A = 0$ позначив 2 орбіти як острови (одна хибна смуга 3/2; вона є при всіх $A \leq 10^{-3}$). **Закриє:** тест, що на $A = 0$ дає 0 островів і знаходить 2/1 на всіх амплітудах при обох засівах. **Почати з:** `tokviz/analysis.py::find_locked_bands` (рядки 142–152), прогін `src/run_analysis.py` з різними `--n-refine`. Після закриття перезапустити `run_parasitic` (VE26).

U2 відкрите · оцінка путівника: години обчислень · розд. 10

Питання: чому бекенд катушок дає «підлогу» хаосу 33–43% і не показує островів? Бо катушки одночасно женуть усі резонанси $n = 1$ (фізика), чи тому, що похибка реконструкції поля діє як шум (числа)? **Розділить:** прогін із дрібнішою сіткою й більшим числом гармонік. Якщо підлога впаде, причина числова; якщо ні, фізична. **Почати з:** `tokviz/coilfield.py::CoilPerturbation` (`grid_shape, n_keep`), `divergence_report`.

11.2 Задачі на день

R11 (була C2) закрито 2026-09-30 · розд. 3

Було: спектрально зважена втрата, виведена з $S(k)$, покращує реальні моделі. **Результат:** спростовано. PCA+Ridge на вагу не реагує; у UNet_Lite усі ваги точково трохи гірші за пласку MSE, інтервали містять нуль (п. 3.6). **Що лишилося студентам:** пряма мета на сім скалярів (E37: $R_\psi^2 = 0,976$, а Consistency 0,179) і сильніша вага з більшою кількістю зерен.

C4 активна лише в частині Calibration · розд. 5

Стверджується: додавання Calibration змінить упорядкування бейзлайнів. **Що вже є:** половину з GS_score перевірено 2026-10-01 і спростовано (R12): точковий порядок змінюється, але жодна перестановка не стійка. Побічно E38: карти мереж мають $R_\psi^2 \approx 0,97$, але за рівнянням ГШ не є рівновагами. **Задача:** разом із C6 побудувати смуги невизначеності для всіх моделей і перевірити, чи Calibration переставляє їх; окремо — спробувати GS як шлюз, а не доданок.

C6 активна · ~день · розд. 5

Стверджується: одночасні конформні смуги на полі 65×65 — правильна форма UQ-члена метрики. **Спростує:** емпіричне покриття виявиться недосяжним без абсурдної ширини смуг.

C7 активна · ~день, потрібні обидва солвери · розд. 4

Стверджується: Deep Ritz на задачі плазми буде нестабільним щодо зерна (обиратиме різні гілки), а на Біні — стабільним. **Спростує:** обидва стабільні, тобто неопуклість на доступних масштабах не проявляється.

E34 (фіксована межа) виправлено частково · оцінка путівника: день

Стан: приклад із вільною межею в Tokamak-GS-solver тепер збігається за 116 ітерацій Пікара, 22 тести проходять (за CHANGES; під час узгодження реєстрів не перезапускались) [23]. Старий шлях із фіксованою межею (test_boundary.py, tokamak.py, GSsolver, profiles.py, boundary.py) імпортується, але падає під час виконання (ValueError у boundary._update_psi_a: вісь не знайдено) і досі використовує щільні цикли $\mathcal{O}(N^4)$. **Задача:** знайти причину, додати тест за зразком tests/test_free_boundary_smoke.py, перевести шлях на розріджений EllipticOperator.

VE19 $\rightarrow S \geq 1$ продовження встановленого · оцінка путівника: день

Після виправлення формули ширини (VR15) скан амплітуд не досягає $S = 1$, тож поведінку хаосу через $S = 1$ не перевірено (розд. 9.5). Потрібні $A \gtrsim 5 \cdot 10^{-3}$. Водночас острів 3/1 уже при $4 \cdot 10^{-3}$ виходить за маятниковий режим. Задача — спланувати скан і критерій так, щоб висновок не залежав від класифікатора (див. VQ4).

VC3, VC4 відкрито; обчисленням не перевіряються

VC3: шість обраних ракурсів рендера достатні для лекції. **VC4:** кадри читатимуться при проекції у великій залі (перевірено лише на моніторі). **Задача:** показ на реальній аудиторії й проекторі та короткий протокол «що не прочиталося».

11.3 Задачі на тиждень і довше

R13 (була C5) закрито 2026-10-01 · розд. 8

Було: обернена задача Рівня 3 (за спостережуваною структурою силових ліній відновити спектр (m, n)) трактабельна за 48 год зі starter kit. **Результат:** спростовано для базового розв'язувача. Багатостартовий нелінійний МНК не відновив 3 амплітуди і 3 фази при 3 % шуму на жодному стенді (0 з 40 на Tokamak, 0 з 3 на tokamak-3d-viz), хоча хибних мінімумів немає: ландшафт нев'язки «скляний» (E40, п. 8.10). **Що лишилося студентам:** (1) гладше спостережуване замість розмаху (середнє чи квантиль по орбіті) і повторний фіт — це ще не гіпотеза реєстру, критерії треба записати до запуску; (2) глобальна оптимізація або сурогатна модель замість базового фіту; (3) межі з INVERSE §4: поле вакуумне, без відгуку плазми; один розряд і один кадр; слід на стінці без трасування многовидів. Рівні 1–2 ніде не визначено.

C8 закрито 2026-09-29: спростовано як артефакт знака $\rightarrow R9$ · розд. 7

Зареєстровано 2026-09-29 як R9: провали виникають лише в рядках зі знаком -1 ; зі знаком, поверненим у конвенцію MAST, їх 0 при всіх k (розд. 7.5). Нижче — формулювання до закриття. **Стверджувалося:** провали вилучення LCFS на 3/8 і 2/8 кадрів MAST при перенесенні (E16) — систематичний сигнал, а не шум. **Спростує (переписано 2026-09-29, N3):** на вибірці MAST з EFIT-рівновагами з FAIR-MAST (CC BY-SA 4.0) або іншого джерела, значно більший за 3 демо-розряди, провали розподілені по k випадково. **Перешкода:** efrit_psriz для MAST на HF опубліковано лише для 3 демо-розрядів. Дані доведеться завантажити й конвертувати, а ліцензія BY-SA тягне Q13.

E33 $\rightarrow$ PINN виправлено · оцінка путівника: тиждень+

Функцію Гріна в Tokamak-GS-solver виправлено: $k \rightarrow m = k^2$ в ellipk/ellipse. Стара похибка сягала $+42\%$ при $k^2 = 0,95$ і $\times 8$ при $k^2 = 0,5$. Тепер відхилення від квадратури Біо–Савара $\sim 10^{-15}$ (tests/test_green.py). **Лишилось:** усі result/PINN_*.png, зроблені до 29.09, використовували хибну G . PINN імпортується (19,1 млн параметрів), але не навчений і не перевірений, а даних для навчання в репозиторії немає. **Задача:** знайти дані (README, розділ «PINN: required data»), навчити, порівняти з числовим солвером.

E34 (вільна межа) виправлено частково · оцінка путівника: тиждень+

Не виправлено [23], §5. Немає пошуку X-точки, контуру лімітера й зворотного зв'язку котушок, тому LCFS обмежена прямокутником сітки. Пікар без керування положенням нестійкий для багатьох наборів котушок: плазма дрейфує до стінки. Немає обмеження на β_r . **Задача:** додати пошук X-точки й лімітер, потім керування положенням (як у FreeGS; див. рішення D5).

C9, C10 відкладено свідомо · розд. 7

C9: перенесення між машинами покращить фізично коваріантне подання (коефіцієнти функцій Гріна замість пікселів). Відкладено, бо це задача *живого* змагання Sophelio. **C10:** частина похибки будь-якої ML-моделі — успадковане зміщення EFIT, а не похибка моделі. Відкладено, бо потрібна незалежна істина, якої немає. Обидві — для магістерської роботи, не для вечора.

VQ1, VQ3 відкрите · оцінка путівника: день–тиждень

VQ1: кріостат моделі тороїдальний, а кріостат ITER — циліндр із куполом; це найслабша деталь 3D-моделі. **VQ3:** чи варто поставити поруч із синтетичним перетином *вимірний* (фотографія W7-X), як пропонує §7 F-poincare-and-topology.md? Для VQ3 спершу треба з'ясувати ліцензію зображення.

11.4 Питання не для обчислення

Частину відкритого вирішують не код і не студенти, а фахівці, організатори чи правовласники. Студент може підготувати для них огляд літератури чи оцінку порядку величини. Статуси взято з `open-questions.md`.

ID	Питання	Хто відповідь	Що може студент
Q1	Чи реалістична реконструкція ψ без магнітної діагностики для JET-подібної машини?	фізики плазми, консультанти	зібрати аргументи про нейтронну деградацію сенсорів
Q2	Наскільки виродження p'/FF' псує реконструкцію без внутрішніх діагностик?	фізики плазми	огляд літератури з числами
Q3	Чи трапляється неєдиність GS у робочих режимах, чи лише в екзотичних? (розд. 4)	фізики плазми	огляд Ham–Farrell 2024, Pentland 2025
Q4	Реалістичні τ і ΔH для NbTi/Nb ₃ Sn у режимі ITER/JT-60SA	фахівці з надпровідності	—
Q5	Наскільки вакуумна камера екранує швидке dB/dt на котушках при гасінні струму?	фізики плазми, інженери	оцінка порядку множника
Q6	Доступ до кластера AI-лабораторії: вузли, конфігурація	декан, AI-лабораторія	—
Q7	Дати, місце, розмір команди, склад журі	організатори	—
Q8	Чи потрібна платформа зі скорингом (Codabench чи власна)?	організатори	прототип бандла
Q9	Хто реально будує starter kit і скільки годин?	організатори	—
Q10	Умови поширення даних <code>fusionsimulator.io</code> (README суперечливий). <i>Не публікувати похідного до відповіді.</i>	D. Burgess (Columbia)	—
Q13	Правова підстава переходу 1 206 розрядів MAST із CC BY-SA у CC BY. <i>Блокує перевипуск частини MAST; тягне VQ2 (і тягнуло переписану C8 до її закриття як R9)</i>	Sophelio, UKAEA	—

Закриті питання теж лишаються в реєстрі: Q11 (ліцензія HDB5 — CC BY 4.0) і Q12 (атрибуція скорера й даних Sophelio: код MIT, дані CC BY 4.0), розд. 2. **VQ2** (конфлікт CC BY і CC BY-SA при об'єднаному перевипуску) успадковано з Q13 і так само не перевіряється обчисленням.

Підсумок. Найдешевші задачі з найбільшим вигрешем — C3 (тепер, коли тест E14/R6 відновлено, лишилося застосувати його до залишків бейзлайну), загадка l_i з R10 і VQ4 (від нього залежить надійність усієї статистики островів у розд. 9). Найцікавіша фізика — U2: чи стохастизує реальний масив котушок край плазми за помірних струмів, чи це артефакт чисельної схеми. Відповідь на неї дасть одна добре спланована серія прогонів.

А. Показчик пунктів реєстрів

Тут зібрано *кожен* пункт усіх реєстрів проєкту: батьківських (Our try/00-decisions: E, R, C, Q, D [1, 2, 3, 4]), журналу верифікації (V- [6]), реєстру візуалізації (VE, VR, VC, VQ [7]) і трьох пунктів бекенда котушок (U1–U3), які в tokamak-3d-viz/docs/COIL-BACKEND.md не мають номерів (номери U дав путівник; див. розд. 10).

Як зроблено таблицю. Тіло таблиці генерує скрипт guide/tools/build_index.py. Він *написує* реєстри, тож ідентифікатори, статуси й номери рядків беруться з самих файлів (стан на 2026-10-07), а не переписуються вручну. Вручну задано лише три стовпці: суть (до 12 слів), посилання на код і розділ путівника. Скрипт завершується з помилкою, якщо в реєстрі з'явився пункт без рядка в показчику (або навпаки), а також якщо посилання на код указує на файл чи функцію, яких немає. Після зміни реєстрів: `cd guide && python3 tools/build_index.py`.

Стовпці. «Де в реєстрі» — файл і номер рядка (р.), з якого починається запис. «Код» — файл:функція з тими самими префіксами, що й у фрагментах коду путівника (ourtry/ = Our try/; viz/ = tokamak-3d-viz/; gs/ = Tokamak-GS-solver/; fec/ = fusion equilibrium challenge/; manualcode/ = manual/code/); «—» означає, що пункт прочитано в джерелі або він організаційний. «Розділ» — де пункт розповідається; «лише тут» позначає технічні пункти (рендер Blender, перевірки чисел Sophelio тощо), які путівник свідомо не розбирає. Стрілка → у стовпці «суть» вказує на пов'язаний пункт іншого реєстру.

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
Батьківський реєстр встановленого (E) — 40					
E1	Відображення $\psi \rightarrow$ скаляри не ліпшище в L^2	встановлено; уточнено (→E36)	ESTABLISHED.md p. 23	ourtry/03-deep-dives /D1-psi-to-scalars/c onditioning.py: scalars_of	3
E2	Показники α розпадаються на три кластери	встановлено; лише 3 розряди (→R10)	ESTABLISHED.md p. 24	ourtry/03-deep-dives /D1-psi-to-scalars/c onditioning.py:main	3
E3	Хвіст PCA шкідливіший за білий шум тієї ж енергії	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 25	ourtry/03-deep-dives /D1-psi-to-scalars/c onditioning.py: pert_pca_tail	3
E4	L^2 -середнє двох гілок не є розв'язком	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 26	ourtry/03-deep-dives /D2-gs-nonuniqueness /branch_mean.py: rel_residual_bratu	4
E5	Точка складки Брату λ^* відтворена до останньої цифри	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 27	ourtry/03-deep-dives /D2-gs-nonuniqueness /branch_mean.py: lam_star	4
E6	GS-нев'язка обчислювана лише з поданого ψ	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 28	ourtry/04-novelty/g s_residual_probe.py: gs_inconsistency	5
E7	GS-член інваріантний до масштабу ψ	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 29	ourtry/04-novelty/g s_residual_probe.py: gs_inconsistency	5
E8	GS-член сліпий до гладкої похибки й PCA-усічення (PCA-5: 0,0093)	встановлено; число уточнено	ESTABLISHED.md p. 30	ourtry/04-novelty/p ca5_check.py	5
E9	Скелет істини канонічний: 1 О-точка, 0 сідел	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 31	ourtry/04-novelty/t opology_probe.py: critical_points	6

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
E10	Скелет стійкий до 3 % шуму, руйнується на 10 %	встановлено; уточнено (N4)	ESTABLISHED.md p. 32	ourtry/04-novelty/topology_probe.py:critical_points	6
E11	Сума індексів зберігається й у хаосі; інформативна лише кількість	встановлено; уточнено (N4)	ESTABLISHED.md p. 33	ourtry/04-novelty/topology_probe.py:_winding	6
E12	На істині $\chi_E(\psi \leq t) \equiv 1$ на всіх рівнях	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 34	ourtry/04-novelty/topology_ec_curve.py:ec_curve	6
E13	Крива Ейлера менш чутлива за лічильник критичних точок	встановлено; уточнено (N4)	ESTABLISHED.md p. 35	ourtry/04-novelty/topology_ec_curve.py:ec_curve	6
E14	Зміщення осі під шумом $\propto 1/\sqrt{\lambda}$ (відтворено для R)	встановлено; відтворено 2026-09-30	ESTABLISHED.md p. 36	ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c1/local_models.py:part_a	3
E15	Топологічний критерій машинно-незалежний (DIP-D i MAST)	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 37	ourtry/04-novelty/h5_transfer_topology.py:skeleton	7
E16	Топологія переживає перенесення, значення ψ — ні	встановлено; примітка ($k = 50$)	ESTABLISHED.md p. 38	ourtry/04-novelty/h5_transfer_topology.py:skeleton	7
E17	Харнес скорера цілий: perfect $\rightarrow 1$, zeros $\rightarrow 0$	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 39	fec/starter/local_score.py:score_shot	мише тут
E18	В осесиметрії перетин Пуанкаре — рівно контури ψ	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 55	viz/src/tokviz/field_line.py:invariant_drift	8
E19	Імпульс — тороїдальний потік, гамільтоніан — полоїдальний	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 56	viz/src/tokviz/perturbation.py:island_width_psin	8, 9
E20	Одна резонансна мода не дає хаосу	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 57	—	8
E21	Розв'язок GS може бути неєдиним на реальній геометрії	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 58	—	4
E22	Мала L^2 -похибка не тягне малого фізичного резидуалу	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 59	—	5
E23	Жоден фузійний бенчмарк не оцінює резидуал PDE	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 60	—	5
E24	Стан Біна опуклий і однозначний; задача плазми — ні	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 61	—	4
E25	Прогноз зриву насичений і має закриті дані	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 62	—	2
E26	Корпус Sophelio: 103,86 ГБ, 9 121 розряд	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 63	—	2
E27	Consistency усереднює сім скалярів, не вісім	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 64	—	2
E28	Ліцензії HDB5, ConStellation, Sophelio, FAIR-MAST	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 65	—	2, 7
E29	Код starter kit справді MIT	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 66	—	2
E30	Токамар реалізовано; він точно симплектичний	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 40	ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/tokamap.py:jacobian_det	8
E31	Спостережуване на одній фазі непридатне; «540×» порівнює різні стенси	встановлено; із застереженням	ESTABLISHED.md p. 41	ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/identifiability.py:profile	8

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
E32	Відновлення однієї амплітуди тривіальне (SNR 57)	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 42	ourtry/03-deep-dives /D3-poincare-inverse /identifiability.py: main	8
E33	Функція Гріна GS-solver брала k замість $m = k^2$	виправлено	ESTABLISHED.md p. 43	gs/src/numerical/com pute.py: GreenFunction	5, 11
E34	GS-solver не запускався з README; полагоджено частково	виправлено частково	ESTABLISHED.md p. 44	gs/src/numerical/gra d_shafranov.py: GSSolverFreeBoundary	11
E35	Корінь R8: поправка T' бере первісну $h(T)$, а не $V'(T)$	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 45	ourtry/03-deep-dives /D3-poincare-inverse /multimode_fixed_che ck.py:step_fixed	8
E36	Похибка осі: нахил 1 при $\eta < \eta^* = \lambda h^2/2, \approx \frac{1}{2}$ вище	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 46	ourtry/03-deep-dives /D1-psi-to-scalars/c 1/local_models.py: part_a	3
E37	UNet: $R_\psi^2 = 0,976$, але Consistency $0,179 < \text{PCA} + \text{Ridge}$ 0,270	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 47	ourtry/03-deep-dives /D1-psi-to-scalars/c 2/evaluate.py:main	3
E38	Мережі: $R_\psi^2 \approx 0,97$, але $g = 0,81-0,96$ — не рівноваги	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 48	ourtry/04-novelty/c 4/evaluate.py:main	5
E39	Вкладені поверхні без осесиметрії можливі (Landreman 2026; перевірено власним кодом)	встановлено (прочитано)	ESTABLISHED.md p. 67	ourtry/99-bibliogra phy/landreman2026/ve rify_landreman.py: check	8
E40	Ландшафт нев'язки експерсії «скляний»: базовий фіт застрягає біля істини	встановлено (виміряно)	ESTABLISHED.md p. 49	ourtry/03-deep-dives /D3-poincare-inverse /c5/stand_tokamap. py:observable	8
Спростоване батьківського реєстру (R) — 13					
R1	«Ніхто не нав'язує інтегральну крайову умову жорстко»	спростовано	ESTABLISHED.md p. 79	—	2
R2	«Бін і вільна межа плазми — одна математика»	спростовано	ESTABLISHED.md p. 80	—	4
R3	«Симплектична нейромережа для силових ліній — наша ідея»	спростовано	ESTABLISHED.md p. 81	—	8
R4	« ψ як канонічний імпульс»; повторилося в коді viz	спростовано; рецидив виправлено	ESTABLISHED.md p. 82	viz/src/tokviz/pertu rbation.py: island_width_psin	8, 9
R5	«Крива Ейлера краща за лічильник критичних точок»	спростовано	ESTABLISHED.md p. 83	ourtry/04-novelty/t opology_ec_curve.py: ec_curve	6
R6	« $\alpha = \frac{1}{2}$ — універсальний закон» (механізм відтворено)	спростовано; механізм відтворено ($\rightarrow$ E36)	ESTABLISHED.md p. 84	ourtry/03-deep-dives /D1-psi-to-scalars/c 1/local_models.py: part_a	3
R7	«Провал перенесення має топологічну складову» (H5)	спростовано	ESTABLISHED.md p. 85	ourtry/04-novelty/h 5_transfer_topology. py:skeleton	7
R8	«Токамар переноситься на суму мод підстановкою»	спростовано; корінь знайдено ($\rightarrow$ E35)	ESTABLISHED.md p. 86	ourtry/03-deep-dives /D3-poincare-inverse /multimode.py:det_J	8
R9	«Провали LCFS MAST — систематичний сигнал» (колишня C8)	спростовано (артефакт; $\leftarrow$ C8)	ESTABLISHED.md p. 87	ourtry/04-novelty/c 8_sign_check.py	7
R10	«Три кластери α — три механізми» (колишня C1)	спростовано ($\leftarrow$ C1)	ESTABLISHED.md p. 88	ourtry/03-deep-dives /D1-psi-to-scalars/c 1/real_sweep.py: run_machine	3

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
R11	«Спектральна вага з $S(k)$ покращує моделі» (колишня C2)	спростовано (←C2)	ESTABLISHED.md p. 89	ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c2/train.py:unet	3
R12	«GS_score змінить упорядкування бейзлайнів» (половина C4)	спростовано (←половина C4)	ESTABLISHED.md p. 90	ourtry/04-novelty/c4/evaluate.py:main	5
R13	«Обернена задача Рівня 3 трактбельна за 48 год» (колишня C5)	спростовано	ESTABLISHED.md p. 91	ourtry/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/c5/fit_common.py:run_one	8, 11
Гіпотези (C) — 10					
C1	Три кластери α відповідають трьом механізмам (→R10)	закрито: спростовано (→R10)	CONJECTURES.md p. 21	ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c1/real_sweep.py:run_machine	3, 11
C2	Спектрально зважена втрата покращує реальні моделі (→R11)	закрито: спростовано (→R11)	CONJECTURES.md p. 22	ourtry/03-deep-dives/D1-psi-to-scalars/c2/train.py:unet	3, 11
C3	Число обумовленості $1/\sqrt{\lambda}$ придатне для стратифікації тесту	активна; E14 відновлено, λ широкий	CONJECTURES.md p. 23	—	3, 11
C4	Калібрування змінить упорядкування бейзлайнів (GS-половина →R12)	активна лише Calibration (GS →R12)	CONJECTURES.md p. 24	ourtry/04-novelty/c4/evaluate.py:main	5, 11
C5	Обернена задача Рівня 3 трактбельна за 48 год (→R13)	закрито: спростовано (→R13)	CONJECTURES.md p. 25	viz/src/run_inverse.py:observable	8, 11
C6	Одночасні конформні смуги — правильна форма UQ-члена	активна	CONJECTURES.md p. 26	—	5, 11
C7	Deep Ritz нестабільний на плазмі, стабільний на Біні	активна	CONJECTURES.md p. 27	—	4, 11
C8	Провали вилучення LCFS на MAST — систематичний сигнал (→R9)	закрито: спростовано (→R9)	CONJECTURES.md p. 28	ourtry/04-novelty/h5_transfer_topology.py:skeleton	7, 11
C9	Коваріантне подання покращить перенесення між машинами	відкладено	CONJECTURES.md p. 58	—	7, 11
C10	Частина похибки моделей — успадковане зміщення EFIT	відкладено	CONJECTURES.md p. 59	—	7, 11
Відкриті питання (Q) — 13					
Q1	Чи реалістична реконструкція ψ без магнітної діагностики	відкрите	open-questions.md p. 12	—	11
Q2	Наскільки виродження p'/FF' псує реконструкцію	відкрите	open-questions.md p. 13	—	11
Q3	Чи трапляється неєдиність GS у робочих режимах	відкрите	open-questions.md p. 14	—	4, 11
Q4	Реалістичні τ і ΔH для NbTi/Nb ₃ Sn	відкрите	open-questions.md p. 15	—	11
Q5	Наскільки камера екранує швидке dB/dt	відкрите	open-questions.md p. 16	—	11
Q6	Доступ до кластера AI-лабораторії	відкрите	open-questions.md p. 22	—	11
Q7	Дати, місце, розмір команди, журі	відкрите	open-questions.md p. 23	—	11

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
Q8	Чи потрібна платформа зі скорингом	відкрите	open-questions .md p. 24	—	11
Q9	Хто реально буде starter kit і скільки годин	відкрите	open-questions .md p. 25	—	11
Q10	Умови поширення даних fusionsimulator.io	відкрите; не публікувати похідне	open-questions .md p. 31	—	2, 11
Q11	Ліцензія ITPA HDB5 (CC BY 4.0)	закрите	open-questions .md p. 32	—	2
Q12	Атрибуція скорера й даних Sophelio	закрите	open-questions .md p. 33	—	2
Q13	Перевипуск MAST із CC BY-SA у CC BY — підстава?	відкрите; блокує перевипуск	open-questions .md p. 34	—	2, 7, 11
Рішення (D) — 9					
D1	Ядро — реконструкція ψ , а не прогноз зриву	прийнято	DECISIONS.md p. 14	—	2
D2	Наскрізний конвеєр — лише в наративі	прийнято	DECISIONS.md p. 15	—	2
D3	Два треки: базовий і дослідницький	прийнято	DECISIONS.md p. 16	—	2
D4	Дані — гібрид sim-to-real	прийнято	DECISIONS.md p. 17	—	2
D5	Синтетика з FreeGS/FreeGSNKE/TokaLab, без власного генератора	прийнято	DECISIONS.md p. 18	—	2
D6	Метрика S' : Sophelio + GS-резидуал + калібрування UQ	прийнято	DECISIONS.md p. 19	—	2, 5
D7	Артефакти двомовні	прийнято	DECISIONS.md p. 20	—	2
D8	Надпровідність — лише як опуклий контроль (Бін) у D2	прийнято; закрито	DECISIONS.md p. 21	—	2, 4
D9	Квенч магніта — не оцінювана задача	прийнято	DECISIONS.md p. 22	—	2
Журнал верифікації (V-) — 17					
V-A1	Deer Ritz до рівняння GS не застосовували (пошук arXiv)	підтверджено (попередньо)	verification-1 og.md p. 20	—	лише тут
V-A2	Жорстка інтегральна умова вже є (McClenaghan 2024; →R1)	спростовано	verification-1 og.md p. 48	—	лише тут
V-A3	Патологію «середнього гілок» для GS не квантифіковано	підтверджено (попередньо)	verification-1 og.md p. 68	—	лише тут
V-A4	Жоден фузійний ML-бенчмарк не оцінює резидуал GS (→E23)	підтверджено із застереженнями	verification-1 og.md p. 91	—	лише тут
V-D1	Симплектична мережа для силових ліній — HénonNet (→R3)	спростовано	verification-1 og.md p. 121	—	лише тут
V-D2	Топологічна вісь: новизна застосування, не методу	частково існує	verification-1 og.md p. 140	—	лише тут
V-D3	Канонічні змінні: « ψ як імпульс» хибне (→R4)	чернетку спростовано	verification-1 og.md p. 163	—	9

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
V-D4	Власні виміри топології (→E9–E13, R5)	перевірено (власні виміри)	verification-1 og.md p. 176	—	лише тут
V-B1	Обсяг корпусу: 103,86 ГБ (→E26)	перевірено	verification-1 og.md p. 194	—	лише тут
V-B2	Кількість розрядів: 9 121 (→E26)	перевірено	verification-1 og.md p. 195	—	лише тут
V-B3	Consistency: сім скалярів (→E27)	перевірено	verification-1 og.md p. 196	—	лише тут
V-B4	Канонічний репозиторій starter kit — Sophelio	перевірено	verification-1 og.md p. 197	—	лише тут
V-B5	Топові бали недоступні без облікового запису	перевірено	verification-1 og.md p. 198	—	лише тут
V-C1	ITPA HDB5 — CC BY 4.0 (→Q11)	перевірено [V]	verification-1 og.md p. 206	—	лише тут
V-C2	ConStellation — MIT	перевірено [V]	verification-1 og.md p. 207	—	лише тут
V-C3	Sophelio FEC — CC BY 4.0	перевірено [V]	verification-1 og.md p. 208	—	лише тут
V-C4	FAIR-MAST — CC BY-SA 4.0 (→Q13)	перевірено [V]	verification-1 og.md p. 209	—	лише тут
Візуалізація: встановлене (VE) — 34					
VE1	Пошук осі збігається з EFIT до 0,0002 мм	встановлено (виміряно)	findings.md p. 26	viz/src/tokviz/equil ibrium.py:find_axis	9
VE2	LCFS набору даних — справді контур ψ	встановлено (виміряно)	findings.md p. 31	viz/src/tokviz/equil ibrium.py:set_bounda ry_from_contour	9
VE3	F з q_{95} дає $B_\varphi = 1,927$ Тл без знання B_0	встановлено (виміряно)	findings.md p. 35	viz/src/tokviz/equil ibrium.py: calibrate_F	9
VE4	q контурним інтегралом і трасуванням збігаються до 0,16 %	встановлено (виміряно)	findings.md p. 41	viz/src/tokviz/field line.py: q_from_tracing	9
VE5	Інтегратор зберігає ψ до 10^{-7} за 200 обертів	встановлено (виміряно)	findings.md p. 46	viz/src/tokviz/field line.py: invariant_drift	9
VE6	Растрезація $\cos m\theta^*$ на 65×65 дає фальшиві острови	встановлено (виміряно)	findings.md p. 51	viz/src/tokviz/pertu rbation.py: Perturbation	9
VE7	Аналітичні похідні збурення збігаються зі скінченними різницями	встановлено (виміряно)	findings.md p. 60	viz/tests/test_physi cs.py:test_perturbat ion_derivatives_matc h_finite_difference	9
VE8	Ланцюг m/n дає рівно m островів у розрізі	встановлено (виміряно)	findings.md p. 63	viz/src/tokviz/islan ds.py:classify_fixed _points	9
VE9	Чириков $S = 0,458 < 1$ (було 0,714); поверхні виживають	встановлено (виміряно)	findings.md p. 69	viz/src/tokviz/pertu rbation.py:chirikov	9
VE10	Перший рендер Cycles на Metal: ~ 100 с компіляції	встановлено (виміряно)	findings.md p. 75	—	лише тут
VE11	Продуктивність Cycles на M4: GPU лише $\sim 1,2 \times$	встановлено (виміряно)	findings.md p. 86	—	лише тут

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
VE11a	Час рендера з тестової сцени занижено вдвічі	встановлено (виміряно)	findings.md p. 79	—	лише тут
VE12	Blender не має імпортера STEP/IGES	встановлено (прочитано)	findings.md p. 250	—	лише тут
VE13	Зміни API Blender 4.2→5.x, що ламають скрипти	встановлено (прочитано)	findings.md p. 252	—	лише тут
VE14	EEVEE: об'ємна емісія не освітлює поверхні	встановлено (прочитано)	findings.md p. 257	—	лише тут
VE15	ITER-2024: перша стінка — вольфрам замість берилію	встановлено (прочитано)	findings.md p. 260	—	лише тут
VE16	Число обертання трасуванням відтворює $1/q$ до 0,03 %	встановлено (виміряно)	findings.md p. 90	viz/src/tokviz/analysis.py: rotation_number	9
VE17	Хаотичні орбіти групуються рівно на резонансах	встановлено (виміряно)	findings.md p. 95	viz/src/tokviz/analysis.py: classify	9
VE18	Виправлена маятникова ширина збігається з виміряною до 0–5 %	встановлено (виміряно)	findings.md p. 100	viz/src/tokviz/analysis.py: measured_isl_and_width	9
VE19	Хаос існує задовго до $S = 1$; перехід через 1 не перевірено	встановлено (виміряно)	findings.md p. 136	viz/src/tokviz/analysis.py: classify	9
VE20	Згущення засіву завищує частку хаосу в 1,6–1,9 раза	встановлено (виміряно)	findings.md p. 130	viz/src/run_analysis.py: main	9
VE21	$\mathbf{B} = \nabla \times (\psi \nabla \varphi)$ бездивергентне для будь-якого числа мод	встановлено (виміряно)	findings.md p. 151	viz/src/tokviz/field_line.py: FieldLines	8
VE22	Відновлення самих амплітуд тривіальне (обумовленість 1,2)	встановлено (виміряно)	findings.md p. 159	viz/src/run_inverse.py: observable	8
VE23	Складність оберненої задачі задає спостережуване, а не фізика	встановлено (виміряно)	findings.md p. 164	viz/src/run_inverse.py: observable	8
VE24	Переважа роздільності = фазова інформація + обсяг даних	встановлено (виміряно)	findings.md p. 174	viz/src/run_inverse.py: main	8
VE25	Затиснута мода 5/2 гірша лише без фазової інформації	встановлено (виміряно)	findings.md p. 181	viz/src/run_inverse.py: main	8
VE26	Паразитні гармоніки стенда не дають видимих островів	встановлено (виміряно)	findings.md p. 187	viz/src/run_parasitics.py: main	10
VE27	Біо–Савар перевірено проти аналітичної петлі	встановлено (виміряно)	findings.md p. 197	viz/src/tokviz/rmp_coils.py: biot_savart	10
VE28	Поле масиву $4 \cdot 10^{-23}$ Тл — через точку симетрії	встановлено (виміряно)	findings.md p. 202	viz/src/tokviz/rmp_coils.py: icoil_array	10
VE29	Інстанси Geometry Nodes не успадковують матеріали	встановлено (виміряно)	findings.md p. 207	—	лише тут
VE30	Слід на стінці зважений до краю (VC6)	встановлено (виміряно)	findings.md p. 212	viz/src/run_footprints.py: observable	8
VE31	Обумовленість гіршає з числом мод плавно (VC7)	встановлено (виміряно)	findings.md p. 220	viz/src/run_mode_scan.py: main	8
VE32	Гістограма ударів непридатна для скінченних різниць	встановлено (виміряно)	findings.md p. 231	viz/src/tokviz/footprints.py: connection_length_profile	лише тут
VE33	Немонотонність частки хаосу при 40 зернах — шум (VC5)	встановлено (виміряно)	findings.md p. 236	viz/src/run_analysis.py: main	9
Візуалізація: спростоване (VR) — 16					
VR1	«Геометричного кута досить для розміщення островів»	спростовано	findings.md p. 267	viz/src/tokviz/equilibrium.py: theta_star_field	9
VR2	«Паразитні гармоніки інтерполяції можна ігнорувати»	спростовано	findings.md p. 271	viz/src/tokviz/perturbation.py: Perturbation	9
VR3	«Об'ємну сітку плазми можна різати разом з машиною»	спростовано	findings.md p. 275	—	лише тут
VR4	«Камери можна кадрувати за R_0 »	спростовано	findings.md p. 279	—	лише тут

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
VR5	«Спільна ціль TRACK_TO для всіх камер»	спростовано	findings.md p. 283	—	<i>лише тут</i>
VR6	«Можу навести замкнену форму кривої Princeton D»	спростовано	findings.md p. 286	viz/src/tokviz/surfaces.py:d_shape	<i>лише тут</i>
VR7	«angle2 == 0 означає зсув 0°»	спростовано	findings.md p. 291	—	<i>лише тут</i>
VR8	«Число обертання — просте середнє за вікном»	спростовано	findings.md p. 295	viz/src/tokviz/analysis.py:rotation_number	9
VR9	«Острів розпізнається за екскурсією ψ_N »	спростовано	findings.md p. 301	viz/src/tokviz/analysis.py:classify	9
VR10	«Захоплення ν — близькість до раціонального»	спростовано	findings.md p. 307	viz/src/tokviz/analysis.py:find_locked_bands	9
VR11	«Класифікувати можна в будь-якому порядку»	спростовано	findings.md p. 312	sis.py:classify	9
VR12	«Дефіцит ширини острова — дискретність засіву»	спростовано	findings.md p. 317	viz/src/tokviz/analysis.py:sis.py:measured_island_width	9
VR13	«Взаємної узгодженості ν досить для захоплення»	спростовано	findings.md p. 338	viz/src/tokviz/analysis.py:sis.py:find_locked_bands	9
VR14	Обвідна $\psi_N^{m/2}$ не відтворює поле реальних котушок	спростовано	findings.md p. 327	viz/src/run_coil_comparison.py:fit_exponent	10
VR15	Ширина острова з ψ як імпульсом: завищення в $\sqrt{q}$	спростовано; код виправлено	findings.md p. 345	viz/src/tokviz/perturbation.py:island_width_psin	9
VR16	«Дефіцит ширини — стохастичний шар сепаратиси»	спростовано	findings.md p. 361	viz/tests/test_physics.py:test_island_width_matches_traced_separatrix	9
Візуалізація: гіпотези (VC) — 7					
VC1	Обвідна $\psi_N^{m/2}$ близька до поля RMP-котушок ($\rightarrow$ VR14)	закрито: спростовано	findings.md p. 385	viz/src/run_coil_comparison.py:resonant_harmonic	10
VC2	Паразитні 1,3% не дають видимих островів ($\rightarrow$ VE26)	закрито: підтверджено	findings.md p. 392	viz/src/run_parasitics.py:main	10
VC3	Шість обраних ракурсів достатні для лекції	відкрито	findings.md p. 410	—	11
VC4	Кадри читатимуться при проекції у великій залі	відкрито	findings.md p. 413	—	11
VC5	Немонотонність частки хаосу зникає з числом зерен ($\rightarrow$ VE33)	закрито: підтверджено	findings.md p. 401	viz/src/run_analysis.py:main	9
VC6	Обвернена задача на сліді важча за екскурсійну ($\rightarrow$ VE30)	закрито: підтверджено	findings.md p. 372	viz/src/run_footprints.py:main	8
VC7	Понад три моди обумовленість помітно гіршає ($\rightarrow$ VE31)	закрито: підтверджено	findings.md p. 373	viz/src/run_mode_scan.py:main	8
Візуалізація: відкрите (VQ) — 5					
VQ1	Кріостат моделі тороїдальний; в ITER — циліндр із куполом	відкрито	findings.md p. 420	—	11
VQ2	Конфлікт CC BY і CC BY-SA при перевипуску ($\leftarrow$ Q13)	відкрито	findings.md p. 423	—	11
VQ3	Чи додати вимірний перетин W7-X поруч із синтетичним	відкрито	findings.md p. 426	—	11
VQ4	Чи надійний тест пласкості ν при новому засіві	відкрито	findings.md p. 429	viz/src/tokviz/analysis.py:sis.py:find_locked_bands	9, 11
VQ5	U1: 21/30 хаотичних проти 10–13/30 у таблиці — неузгоджено	відкрито	findings.md p. 443	viz/src/run_coil_comparison.py	10

продовження на наступній сторінці

ID	Суть	Статус	Де в реєстрі	Код	Розділ
Бекенд катушок, пункти без номерів (U) — 3					
U1	«Хаос бекенда катушок спричиняє гребінка бічних смуг»	спростовано	COIL-BACKEND.md р. 91	viz/src/tokviz/coilfield.py: CoilPerturbation	10
U2	Хаос бекенда катушок: фізика чи похибка реконструкції поля?	відкрите	COIL-BACKEND.md р. 95	viz/src/tokviz/coilfield.py: CoilPerturbation	10, 11
U3	Тримати $\mathbf{A}$, а не $\mathbf{B}$: $\nabla \cdot \mathbf{B}$ з $3,19 \cdot 10^{-2}$ до $2,50 \cdot 10^{-6}$	встановлено (виміряно)	COIL-BACKEND.md р. 35	viz/src/tokviz/coilfield.py: divergence_report	10

Підсумок за реєстрами. E1–E40 — 40; R1–R13 — 13; C1–C10 — 10 (C8 закрито → R9, C1 → R10, C2 → R11, C5 → R13; половина C4 → R12); Q1–Q13 — 13 (Q11, Q12 закриті); D1–D9 — 9; журнал верифікації V-A1...V-C4 — 17; VE1–VE33 разом із VE11a — 34; VR1–VR16 — 16; VC1–VC7 — 7; VQ1–VQ5 — 5; U1–U3 — 3. Разом **167** пунктів (лічильники друкує той самий скрипт). Шість відкинутих варіантів і три визнані ризики з DECISIONS.md номерів не мають і в покажчик не входять; їх розібрано в розд. 2.

Бібліографія

- [1] Реєстр встановленого (E1–E38, R1–R12) / Our try/00-decisions/ESTABLISHED.md. – Ред. 2026-10-01.
- [2] Реєстр гіпотез (C1–C10) / Our try/00-decisions/CONJECTURES.md. – Ред. 2026-10-01.
- [3] Рішення (D1–D9) / Our try/00-decisions/DECISIONS.md.
- [4] Відкриті питання (Q1–Q13) / Our try/00-decisions/open-questions.md.
- [5] Журнал змін реєстрів / Our try/00-decisions/CHANGELOG.md. – 2026-10-01.
- [6] Журнал верифікації (V-A1...V-C4) / Our try/99-bibliography/verification-log.md.
- [7] Реєстр візуалізації (VE, VR, VC, VQ) / tokamak-3d-viz/findings.md. – Ред. 2026-09-29.
- [8] Фізика плазми всередині токамака : навчальний посібник / manual/main.pdf. – 2026.
- [9] Nakkina et al. The Fusion Equilibrium Challenge // arXiv:2609.01750. – 2026. Дані CC BY 4.0.
- [10] Spangher L. et al. DisruptionBench and complimentary new models: two advancements in machine learning driven disruption prediction // Journal of Fusion Energy. – 2025. – Vol. 44. – Art. 26. – DOI: 10.1007/s10894-025-00495-2. (У проєкті позначено [S]: AUC до 0,974 на C-Mod — зі зведення пошуку.)
- [11] Stokolesov M. S., Nurgaliev M. R., Kharitonov I. P., Adishchev E. V., Sorokin D. I., Clark R., Orlov D. M. Reconstructing the plasma boundary with a reduced set of diagnostics // arXiv:2505.10709. – 2025. (Бібліодані звірено з arXiv 2026-09-29; журнальна версія — Journal of Plasma Physics.)
- [12] Lanthaler S., Mishra S., Karniadakis G. E. Error estimates for DeepONets: a deep learning framework in infinite dimensions // Transactions of Mathematics and Its Applications. – 2022. – Vol. 6, No. 1. – Art. tnac001. – arXiv:2102.09618.
- [13] Cerfon A. J., Freidberg J. P. «One size fits all» analytic solutions to the Grad–Shafranov equation // Physics of Plasmas. – 2010. – Vol. 17, No. 3. – 032502. – DOI: 10.1063/1.3328818.
- [14] Prigozhin L. On the Bean critical-state model in superconductivity // European Journal of Applied Mathematics. – 1996. – Vol. 7, No. 3. – P. 237–247. – DOI: 10.1017/S0956792500002333.
- [15] Schaeffer D. G. Non-uniqueness in the equilibrium shape of a confined plasma // Communications in Partial Differential Equations. – 1977. – Vol. 2, No. 6. – P. 587–600. (Бібліодані звірено через список літератури Bartolucci et al., [S].)
- [16] Bartolucci D., Hu Y., Jevnikar A., Yang W. Generic properties of free boundary problems in plasma physics // arXiv:2106.04331. – 2021.
- [17] Ham C. J., Farrell P. E. On multiple solutions of the Grad–Shafranov equation // Nuclear Fusion. – 2024. – Vol. 64, No. 3. – Art. 034001. – DOI: 10.1088/1741-4326/ad1d77. (У refs.bib проєкту раніше помилково стояло Art. 036019; виправлено 2026-09-29.)
- [18] Pentland K., Amorisco N. C., Farrell P. E., Ham C. J. Multiple solutions to the static forward free-boundary Grad–Shafranov problem on MAST-U // Nuclear Fusion. – 2025. – Vol. 65, No. 8. – Art. 086053. – DOI: 10.1088/1741-4326/adf3cc. – arXiv:2503.05674.
- [19] E W., Yu B. The Deep Ritz method: a deep learning-based numerical algorithm for solving variational problems // Communications in Mathematics and Statistics. – 2018. – Vol. 6. – P. 1–12. (Пагінацію в проєкті не звірено, [S].)
- [20] Lao L. L., St. John H., Stambaugh R. D., Kellman A. G., Pfeiffer W. Reconstruction of current profile parameters and plasma shapes in tokamaks // Nuclear Fusion. – 1985. – Vol. 25, № 11. – P. 1611–1622. – DOI: 10.1088/0029-5515/25/11/007.
- [21] Ding S., Zhang Z., Shi G. et al. Physics-informed neural operator learning for nonlinear Grad–Shafranov equation // arXiv:2511.19114. – 2025.
- [22] TokaMark: a comprehensive benchmark for MAST tokamak plasma models // arXiv:2602.10132. – 2026.
- [23] Tokamak-GS-solver: Changes 2026-09-29 (README, функція Гріна, вільна межа) / Tokamak-GS-solver/CHANGES-2026-09-29.md. – 2026.

- [24] McClenaghan J., Akçay C., Amara T. B., Sun X., Madireddy S., Lao L. L., Kruger S. E., Meneghini O. M. Augmenting machine learning of Grad-Shafranov equilibrium reconstruction with Green's functions // *Physics of Plasmas*. – 2024. – Vol. 31, № 8. – 082507. – DOI: 10.1063/5.0213625.
- [25] Де стеля і де запас: насичені й відкриті задачі / `Our try/01-landscape/saturated-vs-headroom.md`. – 2026.
- [26] Balescu R., Vlad M., Spineanu F. Tokamak: A Hamiltonian twist map for magnetic field lines in a toroidal geometry // *Physical Review E*. – 1998. – Vol. 58, № 1. – P. 951. – DOI: 10.1103/PhysRevE.58.951.
- [27] Escande D. F., Momo B. Description of magnetic field lines without arcana // *Reviews of Modern Plasma Physics*. – 2024. – Vol. 8. – Art. 16. – DOI: 10.1007/s41614-024-00152-9. – arXiv:2405.08453.
- [28] Burby J. W., Tang Q., Maulik R. Fast neural Poincaré maps for toroidal magnetic fields // *Plasma Physics and Controlled Fusion*. – 2021. – Vol. 63, № 2. – Art. 024001. – DOI: 10.1088/1361-6587/abcbaa. – arXiv:2007.04496.
- [29] Пілот оберненої задачі на перетині Пуанкаре (D3) / `Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/findings.md`. – 2026-09-23.
- [30] Обернена задача спектра збурення: тест гіпотези C5 / `tokamak-3d-viz/docs/INVERSE.md`. – 2026.
- [31] Кампанія перевірки гіпотез (VC1–VC7) / `tokamak-3d-viz/docs/CAMPAIGN.md`. – 2026.
- [32] Landreman M. Analytic toroidal 3D MHD equilibria and steady Euler flows with invariant surfaces // arXiv:2609.26742 [physics.plasm-ph]. – 2026. – Версія 2 від 28.09.2026.
- [33] Перевірка C5: нелінійний фіт, результат / `Our try/03-deep-dives/D3-poincare-inverse/c5/README.md`. – 2026-10-01.
- [34] Кількісний аналіз перетинів Пуанкаре / `tokamak-3d-viz/docs/ANALYSIS.md`. – Ред. 2026-09-29.
- [35] Island-width formula correction / `tokamak-3d-viz/docs/CHANGES-2026-09-29-island-width.md`. – 2026-09-29.
- [36] Physics: conventions, derivations, validation, caveats / `tokamak-3d-viz/docs/PHYSICS.md`. – Ред. 2026-09-29.
- [37] Нотатки координатора методички (знахідки N1–N7) / `manual/tools/COORD_NOTES.md`.
- [38] Другий бекенд збурення: поле реальних котушок / `tokamak-3d-viz/docs/COIL-BACKEND.md`.